UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA MECÂNICA

Eduardo Larsen Güths

Prototipagem e análise estática de um braço antropomórfico de 4 GDL

Trabalho de Conclusão do Curso de graduação em Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Santa Catarina, como requisito parcial para a obtenção do Título de Bacharel em Engenharia Mecânica.

Orientador: Prof. Rodrigo de Souza Vieira, Dr. Eng.
Coorientador: Esdras S. da Silva, Eng.

Florianópolis
2024

Ficha de identificação da obra elaborada pelo autor, através do
Programa de Geração Automática da Biblioteca Universitária da UFSC

Larsen Güths, Eduardo
Prototipagem e análise estática de um braço antropomórfico de 4 GDL / Eduardo Larsen Güths ; orientador, Rodrigo De Souza Vieira, coorientador, Esdras S. da Silva, 2024.
129 p.

Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico, Graduação em Engenharia Mecânica, Florianópolis, 2024.

Inclui referências.

1. Engenharia Mecânica. 2. Robôs Antropomórficos. 3. Manufatura aditiva. 4. Modelo Cinemático. 5. Análise estrutural. I. De Souza Vieira, Rodrigo. II. S. da Silva, Esdras . III. Universidade Federal de Santa Catarina. Graduação em Engenharia Mecânica. IV. Título.

Eduardo Larsen Güths

Prototipagem e análise estática de um braço antropomórfico de 4 GDL

Este Trabalho de Conclusão de Curso foi julgado adequado para a obtenção do Título de Engenheiro Mecânico e aprovado em sua forma final pela Comissão Examinadora e pelo Curso de Graduação em Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Santa Catarina.

Florianópolis- SC, 22 de agosto de 2024

_____

Prof. Carlos Enrique Niño Bohórquez, Dr. Eng.
Coordenador do Curso

Comissão Examinadora:

_____

Prof. Rodrigo de Souza Vieira, Dr. Eng.
Orientador

_____

Prof. Henrique Simas, Dr. Eng.

_____

Prof. Jonny Carlos da Silva, Dr. Eng.

Este trabalho é dedicado aos meus amigos e aos meus queridos pais, que tanto confiam em mim quanto apoiaram-me durante a graduação.

Agradecimentos

Primeiramente gostaria de agradecer a minha mãe Marisa Larsen Güths e ao meu pai Saulo Güths e meu irmão Guilherme Larsen Güths pelo apoio e incentivo, além de todo o suporte que tive durante toda minha graduação e formação em vida.

Um agradecimento á todos os ensinamentos de Buda que tive durante a minha vida até então, que me ensinou a amar e ser uma pessoa que inspira os outros a viverem uma vida mais livre de sofrimento e mais repleta de amor.

A minha namorada Bárbara Moraes Vicente que me ajudou revisando meu trabalho e me ensinando a superar minha dificultosa relação com o português, me apoiando moralmente nos momentos mais difíceis em que não acreditei que seria possível concluir esse trabalho.

Ao meu orientador, Prof. Rodrigo de Souza Vieira e Coorientador Esdras S. da Silva, por todo o conhecimento, auxiliando no desenvolvimento deste trabalho através de críticas construtivas, discussões, suporte, além de todas as conversas e conselhos.

Um agradecimento aos amigos que me ajudaram com a construção do protótipo, João Wiggers, Jone Follmann, Luisa Yumi Antunes Kaneko e João Gabriel Castilho da Silva.

Aos meus amigos do bairro onde nasci e cresci, sempre sendo fonte de inspiração e garra para conquistar os maiores desafios. Obrigado Antônio Mombelli Locatelli, Henrique Mazzuco Verzola, Mateus Yunes de Meirelles e Nícolas Medeiros Thiesen (em ordem alfabética pra não dar briga) por terem sido meus melhores amigos de tão longa data, desejo uma vida prospera e longa ao Big Five e todos os Cacupaboys.

Aos amigos que fiz na Alemanha, que me apoiaram em um momento de novas experiencias repletas de aventuras, boas risadas e muita cerveja.

Aos meus professores, por todo o conhecimento técnico e aprendizados compartilhados durante a graduação.

Aos meus amigos de graduação, por todas as experiências compartilhadas e parceria.

A toda a equipe do LAR, GRANTE, IEB e LCI, pela oportunidade e pelos conhecimentos ensinados durante a participação nesses grupos na universidade.

Um agradecimento especial ao prof. Jonny Carlos da Silva e ao prof. Henrique Simas , pela disponibilidade ao fazerem parte da banca avaliadora deste trabalho.

À Universidade Federal de Santa Catarina, em especial ao Departamento de Engenharia Mecânica, pela oportunidade de uma formação completa e de qualidade.

A todos os familiares e amigos que fazem parte da minha vida.

"Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas,
mas ao tocar uma alma humana,
seja apenas outra alma humana"
(Carl Jung, 1928).

Resumo

A demanda por tecnologias que aprimorem a sensibilidade e funcionalidade das próteses para membros superiores é uma necessidade crescente em todo o mundo. A dificuldade em recriar com sucesso a funcionalidade das mãos humanas representa um desafio significativo, uma vez que isso impacta diretamente na aceitação e eficácia dessas tecnologias. Este trabalho, em colaboração com o Laboratório de Robótica (LAR), Instituto de Engenharia Biomédica (IEB) e o Laboratório de Circuitos Integrados da UFSC (LCI), apresenta o desenvolvimento de um braço antropomórfico de quatro graus de liberdade destinado a simular o movimento de um braço humano. O trabalho abrange o desenvolvimento do modelo cinemático, simulação e otimização estrutural dos componentes, construção do protótipo por meio de impressão 3D e os resultados dos testes realizados com o robô, cujo objetivo é desenvolver um robô que tenha a capacidade de replicar movimentos de agarrar objetos comuns, aplicando tecnologias de sensoriamento tátil humano para próteses de membros superiores. O braço antropomórfico conseguiu alcançar um torque máximo de 9,89 N.m com motores de passo Nema 17, que operaram com 30% da capacidade real indicada na ficha técnica. O protótipo final atingiu um volume de trabalho de alcance máximo de 1,08 m, sendo capaz de deslocar um peso acoplado de 500 gramas ao efetuador, na posição de maior solicitação mecânica.

Palavras-chave: Robôs Antropomórficos. Manufatura aditiva. Modelo Cinemático. Análise estrutural.

Abstract

The demand for technologies that enhance the sensitivity and functionality of upper limb prostheses is a growing necessity worldwide. The difficulty in successfully recreating the functionality of human hands represents a significant challenge, as it directly impacts the acceptance and effectiveness of these technologies. This work, in collaboration with the Laboratory of Robotics (LAR), the Institute of Biomedical Engineering (IEB), and the Laboratory of Integrated Circuits at UFSC (LCI), presents the development of an anthropomorphic arm with four degrees of freedom designed to simulate the movement of a human arm. The work encompasses the development of the kinematic model, simulation, and structural optimization of components, prototype construction through 3D printing, and the results of tests conducted with the robot. The goal is to develop a robot capable of replicating common object-grasping movements, applying human tactile sensing technologies to upper limb prostheses. The anthropomorphic arm achieved a maximum torque of 9.89 N.m with Nema 17 stepper motors, operating at 30% of the actual capacity indicated in the datasheet. The final prototype reached a working volume with a maximum range of 1.08 m, being able to move a 500-gram weight attached to the end-effector in the position of greatest mechanical load.

Keywords: Anthropomorphic Robots. Additive Manufacturing. Kinematic Model. Structural Analysis.

Lista de Figuras

1 Fotografias da tíbia esquerda e da fíbula cirurgicamente amputadas. Fonte [1] . . . 1
2 Segunda versão da protese de mão de Götz von Berlichingen [2] . . . 2
3 Sistema Internacional 10–20 para descrever e aplicar a localização dos eletrodos de um contexto de um exame para leitura EEG. Fonte [3] . . . 3
4 Diagrama de uma prótese neuromórfica com restauração de *feedback* sensorial. Fonte [4] . . . 5
5 Braço biônico Hero Arm, estilizado na temática de heróis da Marvel, sendo utilizado por uma criança. Fonte [5] . . . 7
6 *Setup* da sessão experimental do artigo. Fonte [6] . . . 9
7 Objetos utilizados na terceira sessão experimental. Fonte [6] . . . 9
8 Robô serial KR 40 PA. Fonte [7] . . . 13
9 Robô serial ROBOTURB. Fonte [8] . . . 14
10 Robô paralelo LAILA. Fonte [9] . . . 14
11 Classes dos pares cinemáticos. Fonte [10] . . . 16
12 Parâmetros de Denavit-Hartenberg (DH). Fonte [11] . . . 19
13 Diagrama vetorial de um deslocamento helicoidal. Fonte [11] . . . 20
14 Diagrama do robô 4R com atribuição de sistema de referência Denavit-Hartenberg. Fonte [12] . . . 22
15 Diagrama do robô 4R com atribuição de sistema de referência Helicoides Sucessivos (HS). Fonte adaptada pelo autor de [12] . . . 26
16 Relação geométrica do robô nas juntas 2 3 e 4. Fonte Autor . . . 29
17 Corte da interface das fibras com a matriz polimérica de um compósito unidirecional. Fonte [13] . . . 31
18 Carga estática [N] em função do deslocamento. Fonte [14] . . . 33
19 Comparação de tensão deformação das simulações com o experimento nos elementos da treliça. Fonte [15] . . . 35
20 Tensão de escoamento em função da deformação do ensaio de tração. Material (a) ABS e (b) PLA. Fonte [16] . . . 37
21 Ensaio de deflexão de temperatura com os corpos de prova nomeados pelo filamento utilizado. Fonte [17] . . . 38
22 Temperatura de flexão dos corpos de prova antes (azul) e depois (laranja) do processo de recozimento. Fonte [17] . . . 39
23 Alteração dimensional em comprimento, largura e espessura depois do processo de recozimento. Fonte [17] . . . 39
24 Modelo cinemático de um braço humano. Fonte [18] . . . 43
25 Modelo de um braço antropomórfico de 4 DOF. Fonte [12] . . . 44
26 Volume de trabalho do braço antropomórfico. Fonte [19] . . . 45
27 Modelo do braço cinemático adaptado. Fonte Autor . . . 46
28 Gráfico do torque (N.m) pela rotação (RPM) de um Nema 17 da Schneider Electric Motion. Fonte [20] . . . 48
29 Vista lateral da montagem da versão 1 do robô. Fonte Autor . . . 52
30 Vista isométrica do elo 3 da versão 1 do robô. Fonte Autor . . . 53
31 Vista isométrica do *setup* do elo 3 da versão 1 do robô. Fonte Autor . . . 54
32 Vista isométrica da malha final do elo 3 da versão 1 do robô. Fonte Autor 55

33 Tensão equivalente de Von Mises, com valor de tensão máxima de 435,74 MPa. Fonte Autor . . . 56
34 Tensão equivalente de Von Mises, com valor de tensão máxima de 29,85 MPa. Fonte Autor . . . 56
35 Deslocamento do elo 3, com valor de deslocamento máxima de 53,39 mm. Fonte Autor . . . 57
36 Vista isométrica da nova malha do elo 2 da versão 1 do robô otimizado. Fonte Autor . . . 58
37 Vista isométrica do novo *setup* do elo 2 da versão 1 do robô otimizado. Fonte Autor . . . 59
38 Deslocamento da nova geometria do elo 2, com valor de deslocamento máxima de 1,39 mm. Fonte Autor . . . 59
39 Tensão equivalente de Von Mises, com valor de tensão máxima de 30,66 MPa. Fonte Autor . . . 60
40 Tensão equivalente de Von Mises, com valor de tensão máxima de 2,85 MPa. Fonte Autor . . . 60
41 Vista isométrica do *setup* do *topology optimization* do elo 3 robô 1 otimizado. Fonte Autor . . . 61
42 Vista isométrica do resultado da simulação do *topology optimization* do elo 3 robô 1 otimizado. Fonte Autor . . . 62
43 Vista isométrica da modelagem com as zonas de geração de malha do elo 2 da versão 2 do robô. Fonte Autor . . . 63
44 Vista isométrica do *setup* do elo 2 da versão 2 do robô. Fonte Autor . . . 63
45 Vista direita do *setup* do elo 2 da versão 2 do robô. Fonte Autor . . . 64
46 Deslocamento da nova geometria do elo 2, com valor de deslocamento máxima de 1,39 mm. Fonte Autor . . . 64
47 Tensão equivalente de Von Mises, com valor de tensão máxima de 31,64 MPa. Fonte Autor . . . 65
48 Tensão equivalente de Von Mises, com valor de tensão máxima de 3,25 MPa. Fonte Autor . . . 65
49 Vista isométrica da base. Fonte Autor . . . 66
50 Vista lateral da base com os componentes transparentes. Fonte Autor . . . 67
51 Vista isométrica da base com o prendedor acoplado. Fonte Autor . . . 67
52 Vista inferior do elo 2 com corte no plano superior. Fonte Autor . . . 68
53 Vista frontal da base do elo 2. Fonte Autor . . . 69
54 Desenho técnico da chaveta. Fonte Autor . . . 70
55 Limitador chaveta-soquete do terminal do elo 2 em relação a base do elo 3. Fonte Autor . . . 71
56 Limitador físico no elo 1. Fonte Autor . . . 72
57 Junta 4 com tampa da peça terminal do elo 3. Fonte Autor . . . 73
58 Vista lateral do efetuador sem a Brunel Hand acoplada. Fonte Autor . . . 73
59 vista frontal do efetuador com a peça de encaixe da Brunel Hand. Fonte Autor . . . 74
60 Vista isométrica da montagem do da versão 2 do robô. Fonte Autor . . . 75
61 Propriedades do filamento ABS Preto Ebony Premium 1,75 mm da 3dfila. Fonte [21] . . . 76
62 Tubo 12x10x500mm. Fonte [22] . . . 77
63 Ficha técnica da caixa redutora planetária 36mm-42 CM36-BJ. Fonte [23] . . . 77

64 Caixa redutora planetária montada no motor de passo Nema 17. Fonte Autor . . . 78
65 Recorte da ficha técnica da pinagem do Arduino Due. Fonte [24] . . . 79
66 O microcontrolador Arduino Due conectado ao *driver* TB6600 da Toshiba. Fonte Autor . . . 80
67 Efeito de *warping* em peças fabricadas por FDM. Fonte [25] . . . 81
68 Configurações da compensação geométrica no *slicer* Flashprint 5. Fonte Autor . . . 81
69 Renderização do arquivo gcode da base do elo 3 com um corte no plano Z. Fonte Autor . . . 82
70 Chaveta da caixa de redução com o parafuso finalizada. Fonte Autor . . . 83
71 Ampliação da vista frontal do elo 2. Fonte Autor . . . 84
72 Esquema eletrônico do motor da junta 2 utilizando um Arduino Uno. Fonte [26] . . . 85
73 Teste de velocidade angular. Fonte Autor . . . 86
74 Massa da junta 3. Fonte Autor . . . 87
75 Massa da junta 4. Fonte Autor . . . 87
76 Curva de torque nominal pela rotação, sendo em azul a curva real obtida e em vermelho a curva aproximada retirada do modelo conceitual. Fonte Autor . . . 89
77 Resultado da fabricação utilizando filamento ABS em impressoras abertas. Fonte Autor . . . 90
78 Vista inferior da base. Fonte Autor . . . 111
79 Vista isométrica da base. Fonte Autor . . . 111
80 Vista inferior do elo 1. Fonte Autor . . . 112
81 Vista lateral do elo 1. Fonte Autor . . . 112
82 Vista do elo 1 montado a base. Fonte Autor . . . 113
83 Vista lateral da base do elo 2. Fonte Autor . . . 113
84 Vista lateral do terminal do elo 2. Fonte Autor . . . 114
85 Vista lateral da base do elo 3. Fonte Autor . . . 114
86 Vista isométrica do terminal do elo 3. Fonte Autor . . . 115
87 Vista lateral traseira do terminal do elo 3 sem a tampa. Fonte Autor . . . 115
88 Vista da tampa do terminal do elo 3. Fonte Autor . . . 116
89 Vista isométrica do elo 4 sem a tampa. Fonte Autor . . . 116
90 Vista lateral do elo 4 sem a tampa. Fonte Autor . . . 117
91 Vista inferior da tampa do elo 4. Fonte Autor . . . 117
92 Vista lateral do protótipo montado sem o efetuador. Fonte Autor . . . 118

Lista de Tabelas

1 Numero de procedimentos de amputação nos centros hospitalares do SUS de 2012 até maio de 2023, dividido por regiões. Fonte [27] 6
2 Características dos objetos utilizados na terceira sessão experimental. Fonte [6] 10
3 Parâmetros de Denavit-Hartenberg do robô 4R. Fonte [12] 22
4 Posição dos helicoides do robô 4R. Fonte autor 26
5 Propriedades do compósito T300/epoxy . Fonte [14] 34
6 Propriedades dos materiais usuais em FDM 40
7 Continuação propriedades dos materiais usuais em FDM 41
8 Planilha interativa desenvolvida para calcular a velocidade angular iterada utilizando a curva de torque-rotação. Fonte Autor 49
9 Parâmetros de DH do robô desenvolvido. Fonte Autor 50
10 Propriedades do tubo de CFRP inseridas no ANSYS Mechanical *Engineering data*. Fonte Autor 54
11 Resultado dos testes de torque nominal. Fonte Autor 88

Lista de Símbolos

d	Distância $[m]$
h	Altura $[m]$
M	Critério de Mobilidade
j	Numero da junta
a_i	Comprimento da normal comum $[m]$
θ_i	Ângulo em torno do eixo de rotação da junta [Rad]
α_i	Ângulo de rotação entre eixos das juntas [Rad]
λ_i	Graus de liberdade do sistema de coordenada
s	Vetor unitário ao longo da direção do eixo do helicoide
t	Distância translacional $[m]$
L_i	Comprimento da normal comum do protótipo $[m]$
ϕ	Ângulo do efetuador [Rad]
W_x	Momento resistente do círculo $[m^3]$
$N \cdot m$	Torque [N.m]
$^\circ$	Ângulo [Graus]
$^\circ C$	Temperatura [Graus Celsius]
g	gramas
mm	Milímetros
m	Metros
Kg	Quilograma
V	Volts
$kgf \cdot cm$	Quilograma-força centímetro
Kgf/cm	Quilograma-força por centímetro quadrado
N	Newton
RPS	Rotações por segundo
RPM	Rotações por minuto
GPa	Gigapascal
MPa	Megapascal
g/cm^3	Densidade

Lista de Acrônimos

Tm	Temperatura de fusão
Tg	Temperatura de transição vítrea Temperatura de cristalização a frio
CT	Tubo Circular
CST	Tubo Quadrado com Bordas Arredondadas
ST	Tubo Quadrado
AM	Manufatura Aditiva
FDM	Modelagem de Deposição Fundida
FEM	Método dos Elementos Finitos
CAD	Desenho assistido por computador
CNC	Controle Numérico Computadorizado
$CFRP$	Polímero Reforçados com Fibra de Carbono
PWM	Modulação por largura de pulso
DH	Denavit-Hartenberg
GL	Graus de Liberdade
HS	Helicoides Sucessivos
PP	Polipropileno
PC	Policarbonato
$Nylon$	Poliamida
$HIPS$	Poliestireno de alto impacto
$PETG$	Polietileno Tereftalato Glicol
PLA	Poliácido Plástico
ABS	Acrilonitrila Butadieno Estireno
$Python$	Linguagem de programação Python
$C++$	Linguagem de programação C++
$4R$	Mecanismo de 4 Juntas de Rotação
FSR	*Force Sensing Resistor*
EEG	Eletroencefalograma
EMG	Eletromiograma
$3D$	Três dimensões
$2D$	Duas dimensões

Sumário

1 Introdução **1**
1.1 História e desenvolvimento da tecnologia protética . . . 1
1.2 Sociedade e a demanda pela tecnologia protética de membro superior . . . 5
1.3 Modelo de desenvolvimento tecnológico de próteses de membro superior . . 8
1.4 Objetivo geral . . . 10
1.5 Objetivos específicos . . . 10
1.6 Justificativa . . . 11
1.7 Estrutura do trabalho . . . 11

2 Revisão bibliográfica **13**
2.1 Robôs seriais e paralelos . . . 13
2.2 Cinemática . . . 15
2.2.1 Mobilidade . . . 15
2.2.2 Redundância . . . 16
2.2.3 Cinemática direta e inversa . . . 17
2.2.4 Convenção de Denavit-Hartenberg . . . 18
2.2.5 Método dos deslocamentos dos Helicoides Sucessivos . . . 19
2.2.6 Exemplo cinemática direta e inversa de robô serial 4R . . . 21
2.3 Método dos elementos finitos (MEF) . . . 30
2.3.1 Software de simulação pelo método dos elementos finitos . . . 30
2.3.2 Materiais compósitos com propriedades ortotrópicas . . . 31
2.3.3 Simulação estrutural de peças feitas por Modelagem de Deposição Fundida (FDM) . . . 34
2.4 Propriedades dos materiais da Modelagem de Deposição Fundida (FDM) . 35
2.4.1 Desempenho de peças fabricadas com materiais comuns de FDM sob tensão . . . 36
2.4.2 Comportamento dimensional e desempenho estático sob altas temperatura . . . 37
2.4.3 Propriedades usuais dos materiais usados na Modelagem de Deposição Fundida (FDM) . . . 40

3 Modelo conceitual **42**
3.1 Dimensionamento mecânico . . . 42
3.1.1 Tipo de robô . . . 42
3.1.2 Volume de trabalho . . . 44
3.1.3 Modelo simplificado de carga estática . . . 45
3.1.4 Cálculo dos esforços aplicados a elos feitos em impressão 3D . . . 46
3.1.5 Cálculo dos esforços nos reforços de tubo de Polímeros Reforçados com Fibra de Carbono (CFRP) . . . 47
3.1.6 Relação de redução dos atuadores às forças da resposta analítica . . 48
3.2 Modelo cinemático . . . 49
3.2.1 Cinemática inversa . . . 50
3.2.2 Programação . . . 50

4 Protótipo **52**
4.1 Modelagem e simulação por MEF . . . 52

4.1.1 CAD . . . 52
4.1.2 Primeira simulação por MEF e retro modelagem . . . 53
4.1.3 Resimulação . . . 57
4.1.4 Otimização do *design* . . . 61
4.1.5 Adaptação . . . 66
4.2 Fabricação . . . 75
4.2.1 Material das peças feitas em impressão 3D . . . 75
4.2.2 Tubos de CFRP . . . 76
4.2.3 Motores . . . 77
4.2.4 Microcontrolador e *drivers* . . . 78
4.2.5 Configurações da fabricação em FDM . . . 80

5 Resultados **83**
5.1 Montagem . . . 83
5.1.1 Peças fabricadas . . . 83
5.1.2 Adaptação das geometrias . . . 84
5.1.3 Conexões eletrônicas . . . 85
5.2 Teste . . . 86
5.3 Erros . . . 89
5.4 Considerações finais . . . 91

6 Conclusão **92**
6.1 Trabalhos futuros . . . 93

A Ficha Tecnica 17HS4401S **102**

B Ficha Tecnica Brunel Hand **104**

C Ficha Tecnica MG996R **109**

D Imagem das peças fabricadas **111**

E Configurações *Slicer* Flashprint **119**

F Programa **125**

G QR CODE e Link do projeto **129**

1 Introdução

Neste capítulo, é apresentada a área de envolvimento deste projeto, fazendo uma contextualização do desenvolvimento do ramo científico na saúde e como o projeto visa abraçar uma causa multidisciplinar com o intuito de pesquisar e desenvolver os campos de pesquisa envolvendo sensoriamento tátil de próteses de mão.

1.1 História e desenvolvimento da tecnologia protética

A necessidade de membros protéticos tem suas raízes descritas já em períodos remotos da história, sendo as amputações consideradas as cirurgias mais antigas da história da medicina. Em escavações arqueológicas foram encontrados membros amputados do período neolítico a 31 mil anos atrás [1], como visto na Figura 1.



Figura 1: Fotografias da tíbia esquerda e da fíbula cirurgicamente amputadas. Fonte [1]

Ao longo dos anos, contrariando o senso comum, as próteses tiveram aplicações que iam além do aspecto prático. Muitas tinham o apelo estético, como também serviam como armas dentro das histórias de guerras épicas da antiguidade. Entre os exemplos mais famosos das primeiras próteses de mão estava a mão de ferro do cavaleiro alemão Götz von Berlichingen, que perdeu a mão durante o Cerco de Landshut, por volta de

1505, na Baviera. Um artesão moldou para ele uma mão de ferro com dedos que podiam ser flexionados e estendidos passivamente nas suas articulações, ilustrada na Figura 2. Ao amarrar a prótese, Götz conseguiu segurar as rédeas, segurar as armas e retornar à batalha. O dispositivo foi modelado como uma extensão da armadura de batalha em vez de um braço humano e, devido ao seu peso, precisava ser preso à armadura de Götz com grossas tiras de couro [2].

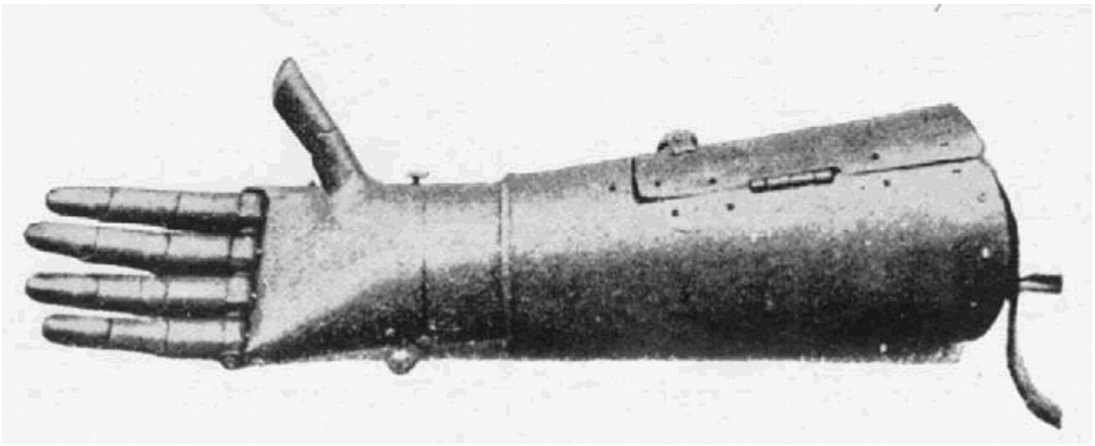


Figura 2: Segunda versão da protese de mão de Götz von Berlichingen [2]

Seguindo no tempo, o estudo da Biomecânica e o funcionamento do corpo humano frente a complexidade da biologia tomou frente no período renascentista que iniciou no século XIV. Com os estudos de Leonardo da Vinci, que, com o aprofundamento detalhado do corpo humano e contribuições a anatomia, dissecou mais de trinta corpos e criou mais de duzentas gravuras anatômicas por volta dos anos 1490 [28], iniciando um período que desenvolveria o fundamento da biomecânica.

Giovanni Alfonso Borelli, um fisiólogo, físico e matemático do século XVII, é amplamente reconhecido como o pai da biomecânica por suas pesquisas inovadoras e teorias concretas. Em seu livro "De Motu Animalium", publicado em 1680 ou 1681, Borelli detalhou seus estudos sobre locomoção humana, o primeiro a propor a contração muscular como o mecanismo responsável pelo movimento animal (e não um movimento vital proposto por outras teorias da época), mecânica da respiração, forças envolvidas na circulação e pressões [29].

A comunidade internacional de cientistas adotou o termo biomecânica no início da década de 1970 para descrever a ciência que envolvia o estudo dos aspectos mecânicos de organismos vivos. Biomecânicos utilizam as ferramentas da mecânica, o ramo da física que envolve a análise das ações das forças, para estudar aspectos anatômicos e funcionais dos organismos vivos, tanto no que se diz da distribuição de esforços estáticos e dinâmicos no corpo [30].

A biomecânica desempenha um papel fundamental no campo do desenvolvimento de próteses, uma vez que busca entender estes princípios mecânicos e funcionais do corpo humano em movimento [30], No contexto de replicar com precisão a funcionalidade dos membros humanos perdidos ou comprometidos. A partir da evolução desse ramo da

ciência com a industria 4.0, novas tecnologias emergiram com o foco em melhorar a fidelidade dos membros protéticos.

As interfaces cérebro-Maquina (BCIs) se tratam de um caminho de comunicação direta entre o cérebro e um dispositivo externo ao sistema nervoso [3]. Tal tecnologia adquire sinais cerebrais, analisam-os e os traduzem em comandos, que são retransmitidos para dispositivos eletrônicos com objetivo de executá-los. Os BCIs não utilizam vias de saída neuromuscular normais, mas sim sua vantagem de flexibilidade de implantação para interação direta com o cérebro através de sensoriamento por eletroencefalograma (EEG) [31], uma tecnologia que pode fazer leituras em regiões especificas do cérebro, ou de múltiplas áreas, como mostra a convenção de exames feitos por EEG na Figura 3. O principal objetivo do BCI é substituir ou restaurar funções úteis para pessoas incapacitadas por distúrbios neuromusculares, mas também em um sentido mais amplo, desenvolver dispositivos neuro protéticos que recuperam funções sensoriais como visão, audição e o tato ou até aumentem a capacidade humana do sentido [3].

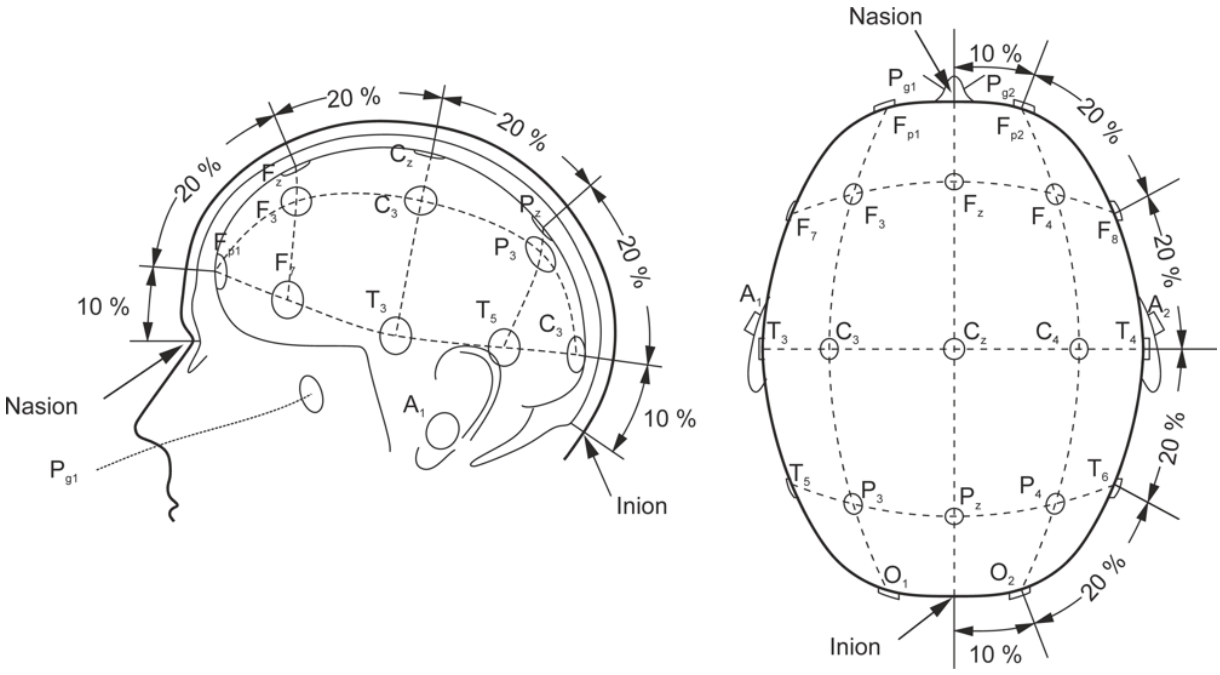


Figura 3: Sistema Internacional 10–20 para descrever e aplicar a localização dos eletrodos de um contexto de um exame para leitura EEG. Fonte [3]

Além da interação direta com o cérebro, através de implantes e sensores EEG, outra linha de pesquisa promissora no desenvolvimento de próteses neuro-responsivas são as tecnologias que utilizam de sensores de eletromiograma (EMG) para controlar próteses. Em 1948, Reinhold Reiter, estudante de física da Universidade de Munique, criou a primeira prótese mioelétrica, que amplifica sinais de eletromiografia para acionar partes motorizadas. Apesar de sua publicação, a invenção não foi amplamente reconhecida e não obteve aceitação comercial ou clínica [2]. Somente em 1960 a primeira prótese mioelétrica clinicamente significativa foi desenvolvida pelo cientista russo Alexander Kobrinski. Este dispositivo, conhecido como "Mão Russa", incorporava transistores para reduzir o volume

e permitir portabilidade, com baterias e eletrônicos usados em um cinto [2].

O desenvolvimento de próteses utilizando sensores de eletromiografia de superfície foi sendo aperfeiçoado conforme a evolução da ciência tecnológica, trazendo novas abordagens que otimizam a interação entre humanos e robôs no campo da neuro-robótica. Um trabalho publicado em 2020 [32] desenvolveu uma rede neural pulsada (SNN) para controlar os reflexos de movimento dos dedos de uma mão robótica com base em dados de eletromiografia de superfície (sEMG) humana. O estudo descreve como os sinais de sEMG são utilizados para medir a atividade muscular e classificar qual dedo está sendo flexionado, permitindo que a SNN acione reflexos correspondentes na mão robótica. Os resultados mostraram que a SNN pode mapear com precisão a atividade mioelétrica humana para funções de controle motor, controlando uma mão robótica real Schunk SVH de 5 dedos em tempo real. Essa capacidade de traduzir sinais musculares em movimentos robóticos oferece uma interface promissora para aplicações robóticas e uma plataforma potencial para estudos sobre o funcionamento do cérebro humano. Além disso, futuros desenvolvimentos desta pesquisa visam expandir o controle para incluir um braço robótico, ampliando ainda mais as possibilidades de interação humano-robô.

As redes neurais pulsadas (SNNs) representam uma abordagem inovadora no desenvolvimento de próteses, especialmente no contexto de neuro-robótica. Diferentemente de outros métodos tradicionais de controle que utilizam sinais contínuos, as SNNs operam com pulsos discretos que mimetizam o comportamento dos neurônios biológicos [4]. Essa característica permite que as SNNs processem informações de maneira mais semelhante ao cérebro humano, proporcionando uma integração mais natural entre os sinais biológicos e possibilitar o desenvolvimento de sistemas neuromórficos, que são uma tendência para a realimentação sensorial pela sua plausibilidade biológica [4], além de um gasto energético muito inferior, algo muito desejável em dispositivos portáteis que necessitam ser móveis, por estarem instalados em uma prótese humana [33]. A Figura 4 mostra como as SSNs podem integrar ao processo de função tátil aos neurônios que executam o *feedback* ao sistema nervoso. Este caminho neural segue três etapas: primeiro através do estimo do sensor eletrônico, que traduz uma forca, ruido ou atrito em sinal elétrico; segundo vem o processamento do *hardware* neural pulsado, que transforma as entradas, passando pelo processamento neural, em pulsos; terceiro este sinal é estimulado diretamente no cérebro ou em canais periféricos do sistema nervoso através de implantes biocompatíveis, resultando na sensação desejada.

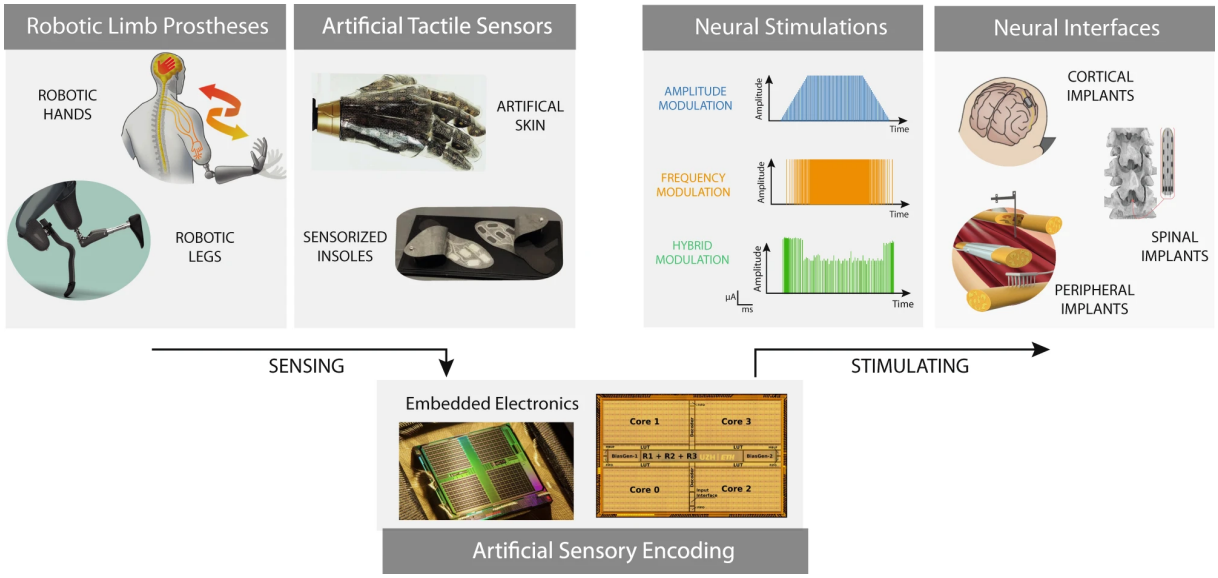


Figura 4: Diagrama de uma prótese neuromórfica com restauração de *feedback* sensorial. Fonte [4]

1.2 Sociedade e a demanda pela tecnologia protética de membro superior

As próteses de braço têm desempenhado um papel crucial na reabilitação e na melhoria da qualidade de vida de indivíduos que sofreram amputações ou que tem deficiências congênitas. Com o avanço da tecnologia e da medicina, as próteses de braço tornaram-se mais sofisticadas, funcionalmente eficientes e esteticamente agradáveis. Este capítulo explora a crescente demanda por próteses de braço, os fatores que impulsionam essa demanda e a importância de desenvolver soluções cada vez mais adaptadas às necessidades dos usuários.

Estima-se que existam cerca de 1,5 milhão de pessoas vivendo com amputações nos Estados Unidos, e aproximadamente 185.000 amputações ocorrem anualmente [34] e que 38% destas foram resultado de doenças vasculares de extremidade ou diabetes. O Brasil apresenta uma tendência similar, felizmente uma incidência menor que outros países como os Estados Unidos, a Tabela 1 mostra os valores de procedimento de amputações de cada região, com o acúmulo de procedimentos realizados até maio de 2023, que em números absolutos totaliza 282,573 amputações [27].

Tabela 1: Numero de procedimentos de amputação nos centros hospitalares do SUS de 2012 até maio de 2023, dividido por regiões. Fonte [27]

Procedimentos hospitalares do SUS - por local de internação - Brasil													
Região	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023*	Total
Norte	1.020	1.012	1.039	1.003	1.270	1.424	1.595	1.759	1.504	1.735	1.730	757	15.848
Nordeste	6.046	6.290	6.820	7.370	7.738	7.754	8.454	8.616	9.199	9.432	10.273	4.273	92.265
Sudeste	7.990	8.470	8.620	9.108	9.603	10.204	10.934	11.431	11.477	12.371	13.354	5.400	118.962
Sul	2.787	2.970	3.022	3.119	3.414	3.459	3.725	3.871	3.859	3.994	4.145	1.587	39.952
Centro-Oeste	1.065	1.045	1.129	1.243	1.140	1.359	1.481	1.479	1.568	1.613	1.688	736	15.546
Total	18.908	19.787	20.630	21.843	23.165	24.200	26.189	27.156	27.607	29.145	31.190	12.753	282.573
Média mensal	1.576	1.649	1.719	1.820	1.930	2.017	2.182	2.263	2.301	2.429	2.599	1.063	
Média diária	51,8	54,2	56,5	59,8	63,5	66,3	71,8	74,4	75,6	79,8	85,5		

No Brasil, as estatísticas de amputações causadas pela violência são alarmantes. Além dos problemas de saúde, o país registrou 2.044 pessoas mutiladas devido à violência civil interna, enquanto, nos Estados Unidos, como comparação, 1.705 soldados sofreram amputações em combates violentos [35]. Globalmente, o número de amputações varia amplamente, mas acredita-se que milhões de pessoas em todo o mundo necessitem de próteses de braço devido a amputações resultantes de doenças, traumas ou condições congênitas. O envelhecimento da população, o aumento das taxas de doenças crônicas que podem levar à amputação, e a maior incidência de acidentes de trânsito e de trabalho são alguns dos principais fatores que contribuem para essa tendência. Além disso, o aumento da conscientização sobre as opções de reabilitação disponíveis tem levado mais pessoas a buscar próteses de braço para recuperar a funcionalidade e a independência.

O desenvolvimento de novas tecnologias tem sido um catalisador importante para a crescente demanda por próteses de braço. A introdução de materiais mais leves e duráveis, a integração de sensores de alta precisão e o uso de inteligência artificial para melhorar a funcionalidade das próteses são alguns exemplos dos avanços que têm transformado este campo. Em um estudo epidemiológico feito nos EUA em 1996 [36], mais de 6.600 questionários foram enviados a indivíduos com perda de membros superiores no país, dos quais 2.477 foram retornados. Destes, 1.575 responderam a um questionário mais detalhado: 1.020 usuários de próteses mecânicas, 438 de próteses elétricas e 117 usuários bilaterais. Os resultados mostraram que os grupos de usuários desejam melhorias similares em suas próteses, como maior movimento do punho, melhores mecanismos de controle e a capacidade de realizar movimentos coordenados de duas articulações. Melhorias específicas a curto prazo incluem melhores cabos e conforto para próteses mecânicas, e melhor material de cobertura, baterias e confiabilidade para próteses elétricas. Como demonstrado neste estudo, há muito tempo busca-se compreender melhor como promover inovações significativas em próteses, de modo que a adoção dessas tecnologias e o uso de dispositivos protéticos ofereçam mais benefícios do que desvantagens aos usuários, especialmente no caso de próteses de membros superiores. Deste modo, um estudo publicado em 2020 [37] aplicou um questionário enviado a 68 amputados traumáticos de membros superiores tratados pela Agência Austríaca de Seguro contra Acidentes entre os anos de 1996 e 2016, em que a taxa de rejeição de todos os níveis de amputação dos usuários foi de 44%, mostrando que mesmo com o desenvolvimento tecnológico entre os anos 1996 e 2016, essas tecnolo-

gias pouco alcançaram e impactaram os usuários se comparados antes e depois de 2006. O desenvolvimento tecnológico das próteses de membros superiores tem focado enfaticamente na fidelidade de sensação do membro robótico, como vimos no desenvolvimento de interfaces cérebro-Máquina, visto que o aspecto neurológico do "retorno"de sensações é um dos fatores mais significativos da não adesão de próteses de membros superiores, mostra um estudo publicado em 2007 [38], que mostrou que as duas razões mais comuns para a rejeição era baixa funcionalidade (98%) e a falta de *feedback* tátil (85%).

Muitos modelos de prótese superior disponíveis no mercado contam cada vez mais com a aplicação dessas tecnologias, juntamente ao objetivo de acessibilidade, tanto para o uso quanto para pesquisa. A empresa Open Bionics é um exemplo de empresa que, sediada no Reino Unido, desenvolve braços biônicos de baixo custo e impressos em 3D para amputados com amputações abaixo do cotovelo. Seus braços biônicos são totalmente funcionais, com luzes, vibrações de *biofeedback* e diferentes funções que permitem ao usuário agarrar, pinçar, dar um "*high-five*" entre outras funções, visto na Figura 5. A empresa está localizada dentro do Future Space, co-localizada com o Bristol Robotics Laboratory [39]. A empresa foi fundada em 2014 por Joel Gibbard MBE e Samantha Payne MBE e disponibiliza os projetos *Open Source*, disponibilizando seus modelos de braço e mão robótica através de plataformas como o Github ou Onshape [5].



Figura 5: Braço biônico Hero Arm, estilizado na temática de heróis da Marvel, sendo utilizado por uma criança. Fonte [5]

Felizmente esses projetos tentam atingir populações que não tem apoio governamental e recurso para custear próteses com tecnologia recente. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, há mais de 10 milhões de pessoas com amputações de mão em todo o mundo e que 80% destas estão em países em desenvolvimento em que, infelizmente, menos de 3% têm acesso a próteses acessíveis [40]. Outro projeto de prótese de braço que

ganhou destaque foi a Ability Hand, desenvolvido pela Psyonic, projeto que foi iniciado em 2016 na Universidade de Illinois Urbana-Champaign (UIUC). A Ability Hand é uma prótese multiarticulada e acessível, com todos os dedos sendo possivelmente operados eletricamente e manualmente. Feita de poliuretano semirrígido e osso de nylon envoltos em silicone, com um aspecto biológico muito fiel. A mão pode sentir pressão nas pontas e laterais dos dedos, com *feedback* por vibração. Compatível com sistemas mioelétricos comerciais, possui desconector rápido eletrônico padrão e aplicativos para configuração e atualizações via Bluetooth. De baixo custo e coberta pelo Medicare nos EUA, a Ability Hand combina funcionalidade avançada com acessibilidade, ampliando o acesso a próteses de alta qualidade [40].

1.3 Modelo de desenvolvimento tecnológico de próteses de membro superior

As expectativas dos usuários de próteses de braço têm evoluído ao longo do tempo. Hoje em dia, estes usuários não buscam apenas dispositivos que restaurem a funcionalidade básica do braço, mas também soluções que ofereçam maior destreza, sensibilidade e uma aparência mais natural, como já visto nos estudos mencionados. Desta maneira, em um trabalho realizado em 2022 [41] foi proposto um protocolo experimental para medir a eficácia do uso de próteses mioelétricas com *feedback* sensorial, mostrando que houve melhoria na taxa de sucesso de manipulação de objetos frágeis.

Apesar dos avanços significativos, o campo das próteses de braço ainda enfrenta vários desafios. O alto custo de desenvolvimento e produção, a necessidade de manutenção contínua e a complexidade da integração neuromuscular são algumas das barreiras que precisam ser superadas, no qual muitas pesquisas estão voltadas a sanar com o mínimo de procedimentos evasivos. Um outro desafio enfrentado no desenvolvimento e estímulo de novas pesquisas de próteses com *feedback* sensorial são as barreiras legais acerca da adoção de voluntários que auxiliem o desenvolvimento. No entanto, essas barreiras também representam oportunidades para inovação.

O protocolo proposto para testagem do sensoriamento das próteses de mão [41] conta com a instalação e *feedback* direto com pacientes no qual tiveram membros superiores amputados, e utilizem próteses mioelétricas. O trabalho que inspirou a construção de um robô antropomórfico que substitua a necessidade de pacientes com condições físicas propicias para a utilização de próteses de mão, trata-se do artigo "*Touch-and-slippage detection algorithm for prosthetic hands*"[6], em que um algoritmo de detecção de toque e deslizamento, que incorpora sensores monoaxiais de baixo custo, foi desenvolvido utilizando um robô KUKA para executar as funções de um braço humano. Neste trabalho, o algoritmo foi capaz de detectar eventos de deslizamento utilizando apenas o componente de força normal dos sensores FSR (Force Sensing Resistor), em que como última etapa, o algoritmo foi testado em um sistema real composto pela mão robótica IH2 *Azzurra*, equipada com FSR nas pontas dos dedos, como mostrado pela Figura 6.

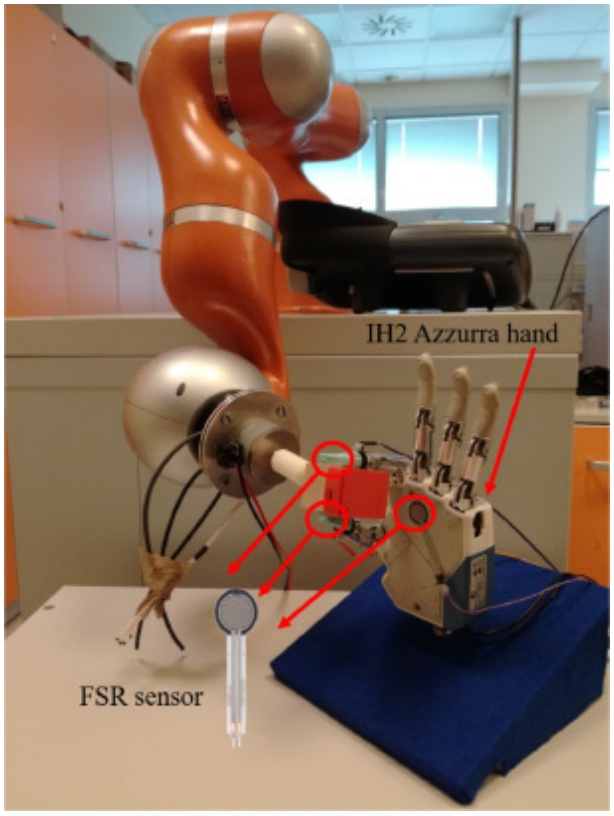


Figura 6: *Setup* da sessão experimental do artigo. Fonte [6]

Como já comentado, O experimento foi executado com a utilização de um braço robótico KUKA. Este robô, conectado aos objetos da Figura 7, executava os testes do experimento movimentando-os para fora da mão robótica, sendo o controle da força ajustada pelo algoritmo. Conforme o algoritmo detecta o escorregamento do objeto através dos sensores FSR, este aumenta a força aplicada na mão robótica para segurar o objeto, para que não escorregue. Todos os objetos tem suas dimensões e peso descritos na Tabela 2.

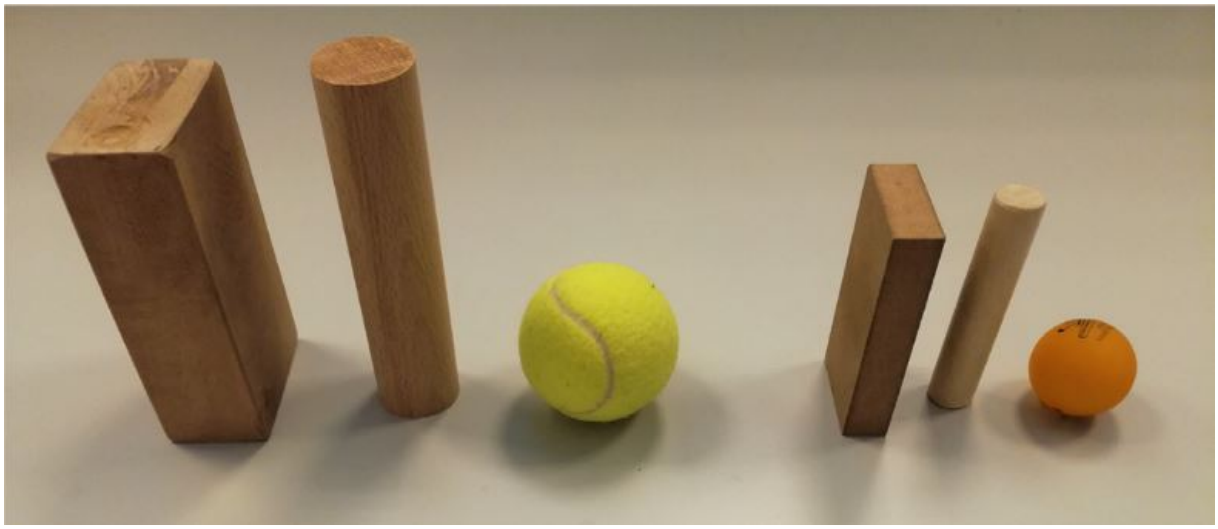


Figura 7: Objetos utilizados na terceira sessão experimental. Fonte [6]

Tabela 2: Características dos objetos utilizados na terceira sessão experimental. Fonte [6]

Objetos	**Dimensões (mm)**	**Massa (g)**
Bola pequena (SB)	d = 35	17
Cilindro pequeno (SC)	d = 19, altura (h) = 100	18
Paralelepípedo pequeno (SP)	28 x 49 x 100	47.2
Bola de tênis (TB)	d = 60	58
Cilindro grande (BC)	d = 35, h = 150	103
Paralelepípedo grande (BP)	40 x 67 x 133	255.5

A utilização do robo KUKA foi indispensável para o ensaio, pois, apesar do seu custo elevado, possibilitou a adoção de condições experimentais controladas "reais", que removeram a necessidade de envolver pessoas que tiveram uma amputação do membro superior e que utilizam próteses mioelétricas, como no estudo que foi abordado na subseção anterior [41].

Dentro dessa temática, visto que a necessidade de um robô industrial é imperativa para o desenvolvimento dessa tecnologia no núcleo de pesquisa dentro da UFSC, que não conta com o recurso para a aquisição de um robô KUKA especializado para pesquisa (um modelo simples tem um preço inicial de 50 mil reais [42]), o desenvolvimento de um braço robótico de baixo custo com componentes nacionais é necessário.

1.4 Objetivo geral

O objetivo geral é o projeto e construção de um Robô do tipo braço antropomórfico, que acoplado a uma mão antropomórfica comercial Brunel da *open bionics* [39], oferecerá condições de testes para o desenvolvimento de tecnologias de sensoriamento tátil e controle de próteses de mão.

1.5 Objetivos específicos

Neste projeto, espera-se alcançar os seguintes objetivos específicos:

- recolher o conhecimento de análise dimensional e estrutural em braços robóticos, estudando projetos similares;
- dimensionamento inicial dos elos e componentes do braço, através do resultado analítico do modelo simplificado de cargas nas condições críticas do robô;
- simulação estrutural dos componentes, seguido por um processo interativo de dimensionamento conforme as propriedades do material;
- formulação da cinemática inversa do robô associado aos graus de liberdade definidos;
- implementação de lógica de controle e operação do robô;

- teste de operação e validação da cinemática do robô, comparando a velocidade angular prevista com os resultados obtidos.

1.6 Justificativa

Como explorado na introdução do trabalho, o projeto que tem como objetivo o desenvolvimento de um protótipo de braço robótico antropomórfico de baixo custo, que proporcionará o fundamento experimental para estudos de sensoriamento tátil de redes neurais pulsadas em próteses. Tal projeto se trata de uma cooperação de trabalhos com o Instituto de Engenharia Biomédica (IEB) e Laboratório de Circuitos Integrados (LCI), que tem como tema central de pesquisa tanto a simulação inicial de redes neurais pulsadas aplicadas as entradas de força, quanto o aprimoramento conceitual dos núcleos dos processadores neurais.

A construção de um braço customizado para as dimensões dos testes aplicados, a adaptação a modelos de mão *open source*, e o custo significativamente reduzido na comparação com modelos de braços antropomórficos do mercado, trazem um incentivo educacional ao grupo, especialmente nos primeiros passos do desenvolvimento desta área de pesquisa.

1.7 Estrutura do trabalho

O trabalho está dividido em seis capítulos e cinco apêndices. No capítulo de Introdução, o problema em estudo é definido. A motivação, as justificativas e os objetivos referentes ao trabalho desenvolvido são apresentados.

No capítulo de revisão bibliográfica, é feita uma revisão sobre Robôs e a classificação das diferentes arquiteturas, cinemática dentro da robótica, onde é apresentado a base sobre cadeias cinemáticas até os métodos de análise cinemáticas de robôs seriais finalizado por um exemplo de robô serial 4R do tipo antropomórfico. Em sequência o Método dos elementos finitos é apresentado, junto da simulação estrutural de estruturas fabricadas por Modelagem de Deposição Fundida (FDM) e compósitos de propriedades ortotrópicas definíveis. Por último as propriedades dos materiais fabricados por Modelagem de Deposição Fundida (FDM)

O capítulo do modelo conceitual aborda o dimensionamento e a análise estática do problema, conforme definido os parâmetros iniciais do robô 4R neste capítulo, em sequência do modelo cinemático do projeto. Este último, como explorado no capítulo anterior com o exemplo de robô 4R, teve o passo a passo da solução do problema inserindo os valores dos parâmetros iniciais, tendo como resultado a matriz jacobiana invertida para inserir na programação INO do controle dos motores de passo.

O capítulo do protótipo trata do desenvolvimento da modelagem em CAD, através do *software* Solidworks, auxiliado de um retrabalho dos *designs* pela avaliação das análises estruturais simuladas pelo Método dos Elementos Finitos (MEF). Este processo tomou alguns ajustes em relação aos cálculos do modelo inicial proposto no capítulo do modelo conceitual, resultando em uma estrutura capaz de entregar a rigidez necessária para o

robô operar propriamente. Por último é descrito todo o processo de fabricação dos elos por FDM e as especificações técnicas dos componentes necessários para finalizar o robô.

No capítulo dos resultados, todo o processo de fabricação e adaptação das peças para a montagem são descritos. A avaliação das peças impressas é feita de forma a validar as propriedades esperadas definidas nos outros capítulos, fazendo com que todas as funções propostas pelo protótipo sejam executadas. Por fim é explicado o teste realizado, assim como discussões acerca de erros e falhas encontradas.

Por fim no capítulo de conclusão, se dá o fechamento do trabalho e as perspectivas de trabalhos futuros.

No Apêndices A B e C, encontram-se as fichas técnicas mais relevantes do trabalho, sendo estas: o Motor de passo Nema 17HS4401S, A mão robótica Brunel Hand e o Servomotor MG996R Respectivamente. No Apêndice D, as imagens das peças fabricadas e do protótipo montado são apresentadas. No Apêndice E, são mostradas as configurações de fabricação das peças utilizadas no *slicer* Flashprint. No Apêndice F, O programa do microcontrolador desenvolvido, e por ultimo, no Apêndice G, o *QR code* e o link de acesso para todos os arquivos desenvolvidos no projeto.

2 Revisão bibliográfica

Este capítulo apresenta uma revisão sobre os fundamentos utilizados como referência para este trabalho. Expõe-se os conceitos de Robótica e as suas principais ferramentas cinemáticas, resumo do método de elementos finitos e suas aplicações para o projeto, assim como uma seção sobre manufatura aditiva e propriedades da Modelagem de Deposição Fundida (FDM) em casos de estudo experimental.

2.1 Robôs seriais e paralelos

Dentro da robótica, existem diversas maneiras de classificar os robôs, seja através do número de graus de liberdade, o tipo de atuador, o volume de trabalho e a característica do movimento [11]. Uma maneira amplamente usada para a classificação é a estrutura cinemática do robô, sendo esta classificação dividida em: serial (*open loop*), paralela (*closed loop*) e híbrida, uma cadeia cinemática aberta composta por cadeias fechadas [11].

Um exemplo de robô serial muito utilizado na indústria é o KR 40 PA da empresa KUKA [7], visto na Figura 8. O robô tem 4 graus de liberdade, controlado por 4 juntas cinemáticas de rotação, utilizado para diversas operações com cargas de até 40 kg, com uma extensão de 2.091 mm.



Figura 8: Robô serial KR 40 PA. Fonte [7]

Outro robô serial é o Desenvolvido na Universidade federal de Santa Catarina (UFSC), o ROBOTURB[8], com 7 graus de liberdade que automatizou o processo de recuperação de pás de turbinas hidroelétricas de grande porte através do processo de deposição de material por soldagem. O robô pode ser visto na Figura 9.



Figura 9: Robô serial ROBOTURB. Fonte [8]

Um exemplo de robô paralelo é o LAILA, desenvolvido na universidade de São Paulo e otimizado na Universidade Federal de Santa Catarina através da tese de mestrado de Luan Meneghini [9]. Este robô, ilustrado na Figura 10i, possui 3 graus de liberdade translacionais, sendo um tipo de robô paralelo especial do tipo *pick and place*.

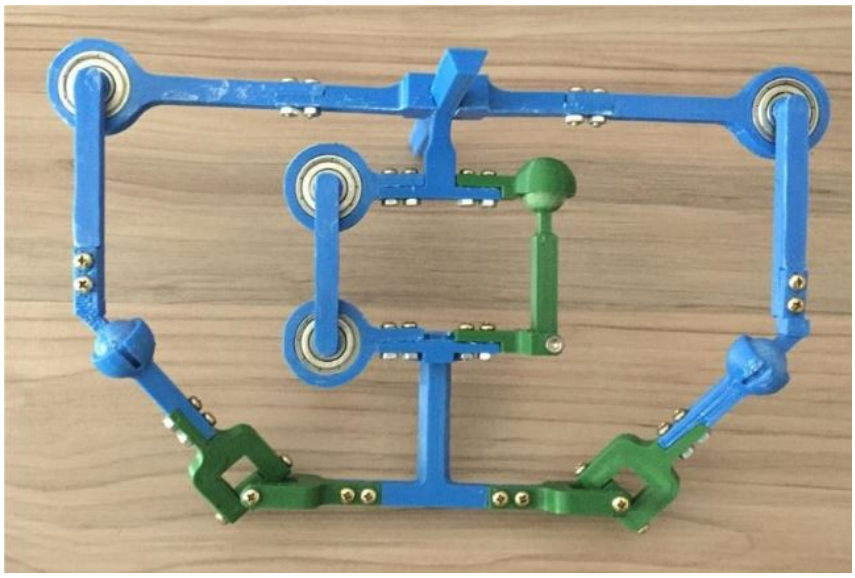


Figura 10: Robô paralelo LAILA. Fonte [9]

Como pode ser notado nos exemplos, juntamente a classificação usual de robô serial e paralelo, está associado o número de graus de liberdade no qual o efetuador do robô consegue se movimentar, sendo 6 graus de liberdade a possibilidade de controlar o posicionamento x, y e z dentro do volume de trabalho, como também a orientação do vetor do efetuador através da rotação euleriana, *Screw axis* ou direta [11].

2.2 Cinemática

A cinemática na robótica pode ser descrita como uma modelagem matemática do movimento do mecanismo, composto de elos e juntas de tamanho definido [19]. Para isso, devemos entender as noções básicas de mecanismos e seus elementos constituintes, até os métodos mais usuais para descrever a cinemática de um robô.

2.2.1 Mobilidade

O grau de mobilidade é o parâmetro estrutural primário de um mecanismo, além de um dos conceitos fundamentais na dinâmica de mecanismo e robôs. Mobilidade (M) ou os graus de liberdade, representam o número de coordenadas independentes necessárias para definir o movimento do mecanismo. A Mobilidade é utilizada para a descricao dos movimentos entre juntas e elos de uma cadeia cinemática sem preocupar-se com o tipo de acionamento que gera o movimento, ou seja, $M > 0$ [43]. O critério de mobilidade de Chebychev–Grübler-Kutzbach representa o parâmetro global de mobilidade de um mecanismo, sendo calculada pela Equação 1 ou pela sua forma com pares expandidos na Equação 2.

$$M = (n - \bar{j} - 1)\lambda + \sum_{n=1}^{\bar{j}} f_i \tag{1}$$

$$M = (n - j - 1)\lambda + j \tag{2}$$

O parâmetro n representa o número de elementos cinéticos (elos), f o número de graus de liberdade de cada uma das juntas, j o número de juntas e λ os graus de liberdade do sistema de coordenadas, ou seja, 6 graus de liberdade em um espaço tridimensional e 3 graus de liberdade em um espaço bidimensional.

O processo de expandir os pares cinemáticos da Equação 2 para juntas simples, se refere ao processo de reduzir uma junta de $M > 1$ em múltiplas juntas de $M = 1$. Um exemplo seria uma junta esférica, com $M = 3$, que poderia ser expandida em 3 juntas rotativas de $M = 1$.

Desta maneira pode-se com mais facilidade calcular o grau de mobilidade de uma cadeia cinemática, especialmente quando se trata de cadeias abertas (robôs seriais).

2.2.2 Redundância

Definido a mobilidade de um mecanismo, é de interesse dentro da robótica determinar se um robô é redundante, seja por um propósito como o ROBOTURB [8] de alcançar regiões onde exista restrição espacial, ou seja, por uma falta de razão que justifique a simplificação deste.

Reshetov foi o primeiro a descrever os tipos de juntas para um mecanismo, e seu método é utilizado para analisar possíveis soluções em mecanismos que enfrentam algum problema de desalinhamento em seu deslocamento, como é o caso de trilhos irregulares que não proporcionam um paralelismo ideal para a operação do sistema robótico [10].

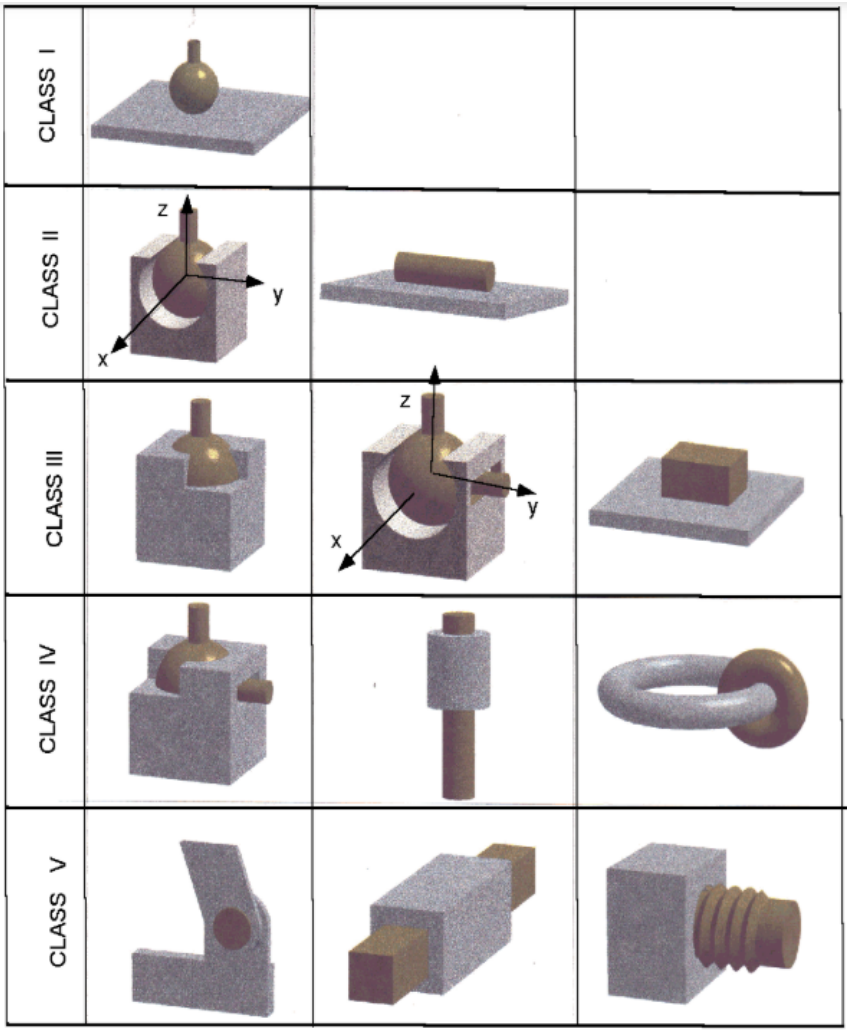


Figura 11: Classes dos pares cinemáticos. Fonte [10]

Os pares cinemáticos (juntas), conforme a Figura 11 retirada do artigo, podem ser classificados da seguinte maneira:

- **Classe I:** qualquer dois corpos que fazem contato em um ponto criam uma junta cinética de classe I, não restrita a uma esfera e um plano.
- **Classe II:** um par cinético de classe II envolve um elo fixo e um elo móvel com dois graus de liberdade removidos. Isso pode ser duas translações, duas rotações ou uma

translação e uma rotação. A segunda combinação não é possível porque um par cinético sempre requer pelo menos um ponto de contato entre as partes. Exemplos incluem uma esfera dentro de um tubo redondo ajustado e um cilindro descansando sobre um plano, com restrições específicas para evitar alterações no contato.

- **Classe III:** os pares de classe III restringem três graus de liberdade, como três translações, duas translações e uma rotação, ou uma translação e duas rotações. Exemplos incluem a conexão esférica, que restringe todas as três translações, e um modelo onde uma esfera é restringida por um pino inserido através de uma fenda no elo fixo.

- **Classe IV:** as juntas da classe IV são caracterizadas por quatro graus de liberdade removidos por um elo móvel. Na Figura 11 podemos ver alguns exemplos. O funcionamento da primeira e a segunda formas são autoexplicativas, enquanto a terceira forma permite que o elo móvel (um anel em forma de rosca) gire em torno de seu próprio eixo de simetria e também em torno do eixo vertical de simetria do anel fixo. A remoção de quatro graus de liberdade indica que esta conexão pertence à classe IV. Exemplos técnicos incluem dois dentes de engrenagens retas em acoplamento ou um came e um rolete de um seguidor.

- **Classe V:** as juntas classificadas como classe V devem permitir um grau de liberdade no movimento relativo. Alguns exemplos podem ser vistos na Figura 11. A primeira forma é uma junta típica de dobradiça (pino) que permite uma rotação simples. A segunda, frequentemente referida como junta prismática, permite uma única translação. A terceira, por sua vez, representa uma conexão parafuso e porca, onde o parafuso tem apenas um grau de liberdade. Quando ele é girado, ele deve mover-se ao longo do eixo de rotação, mas este movimento não é independente da rotação.

2.2.3 Cinemática direta e inversa

A análise cinemática compreende tanto o estudo da posição (cinemática de posição) como o da velocidade (cinemática diferencial) de mecanismos. Na cinemática direta de posição, a posição linear ou angular das juntas ativas é conhecida e o objetivo é obter a localização de um elo ou de um ponto específico do mecanismo. Em robôs seriais, este ponto em geral corresponde ao efetuador. Em robôs paralelos, este ponto pode ser caracterizado como efetuador e corresponde em geral ao centro da plataforma livre do robô [11].

Já na cinemática inversa, a posição (ou velocidade) e orientação de um ponto específico do mecanismo é conhecida e o objetivo é encontrar a posição (ou velocidade) das juntas atuadas para que o movimento seja efetuado. Este é um problema fundamental no uso prático de manipuladores, visto que a operação de um robô usualmente tem como entrada o trajeto do efetuador até posicionamento final [44][11].

Ambos métodos que serão descritos nos próximos subcapítulos podem resolver os Problemas da cinemática direta e inversa de robôs seriais e paralelos, sendo possível apontar os pontos fortes e fracos de cada método para solucionar as equações que descrevem a cinemática dos robôs.

2.2.4 Convenção de Denavit-Hartenberg

A Convenção de Denavit-Hartenberg se trata de um método muito utilizado pela comunidade científica para fixar sistemas de referência aos elos de uma cadeia cinemática espacial, de forma que através de matrizes homogêneas de transformação seja possível descrever o posicionamento de cada elo ao aplicar uma rotação [11]. Os parâmetros de Denavit-Hartenberg (DH) são fundamentais para descrever a cinemática de manipuladores robóticos. Ela fornece uma maneira padronizada de atribuir sistemas de coordenadas aos elos e juntas do robô, facilitando a análise e controle do movimento do manipulador [44].

A Convenção de DH tem como objetivo apresentar uma série de regras para se definir a posição relativa e a orientação entre dois elos consecutivos. Desta forma, é possível estabelecer um procedimento, a fim de operacionalizar a determinação da cinemática direta por esse método, com $n + 1$ elos e n juntas [19].

Tal série de regras é definida inicialmente pelos 4 Parâmetros de DH que constroem a matriz de transformação de DH. A Figura 12 ilustra um elo e os respectivos eixos z das juntas, facilitando o entendimento dos respectivos 4 parâmetros de DH.

- d_i: distância ao longo do z_{i-1} anterior até a normal comum.
- θ_i: ângulo em torno do z_{i-1} anterior, do x_{i-1} anterior até x_i.
- a_i: comprimento da normal comum entre os eixos formados por z_i z_{i-1}.
- α_i: ângulo formado em torno de x_i, estabelecido entre z_{i-1} ao z_i posterior.

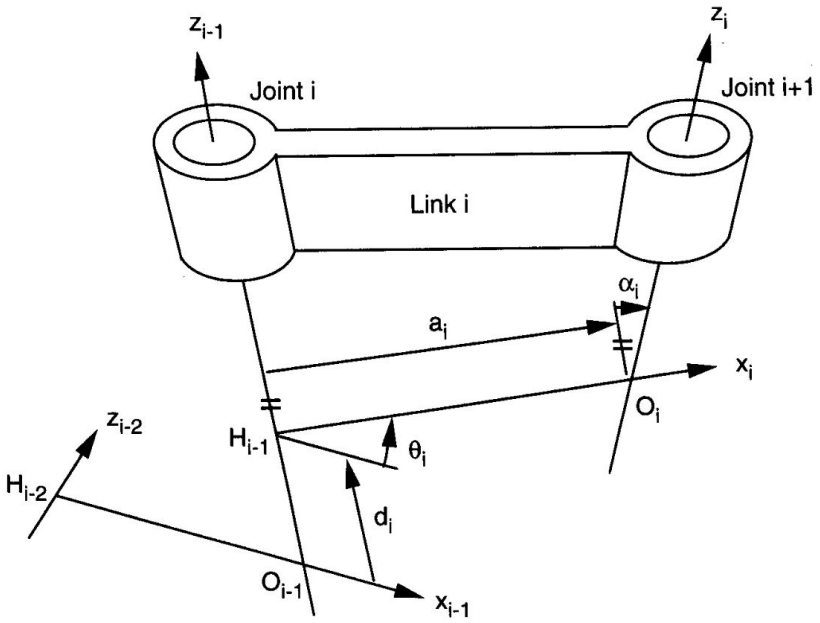


Figura 12: Parâmetros de Denavit-Hartenberg (DH). Fonte [11]

A matriz de transformação homogênea de Denavit-Hartenberg, utilizada para calcular um deslocamento e rotação entre elos, é dada por:

$$ {}^{i-1}T_i = \begin{bmatrix} \cos(\theta_i) & -\sin(\theta_i)\cos(\alpha_i) & \sin(\theta_i)\sin(\alpha_i) & a_i\cos(\theta_i) \\ \sin(\theta_i) & \cos(\theta_i)\cos(\alpha_i) & -\cos(\theta_i)\sin(\alpha_i) & a_i\sin(\theta_i) \\ 0 & \sin(\alpha_i) & \cos(\alpha_i) & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} $$

2.2.5 Método dos deslocamentos dos Helicoides Sucessivos

A teoria dos deslocamentos dos helicoides sucessivos é baseada na constatação de que o deslocamento de um corpo rígido pode ser descrito por uma translação mais uma rotação. Tal combinação de translação e rotação é chamada de *screw displacement* ou deslocamento helicoidal [45].

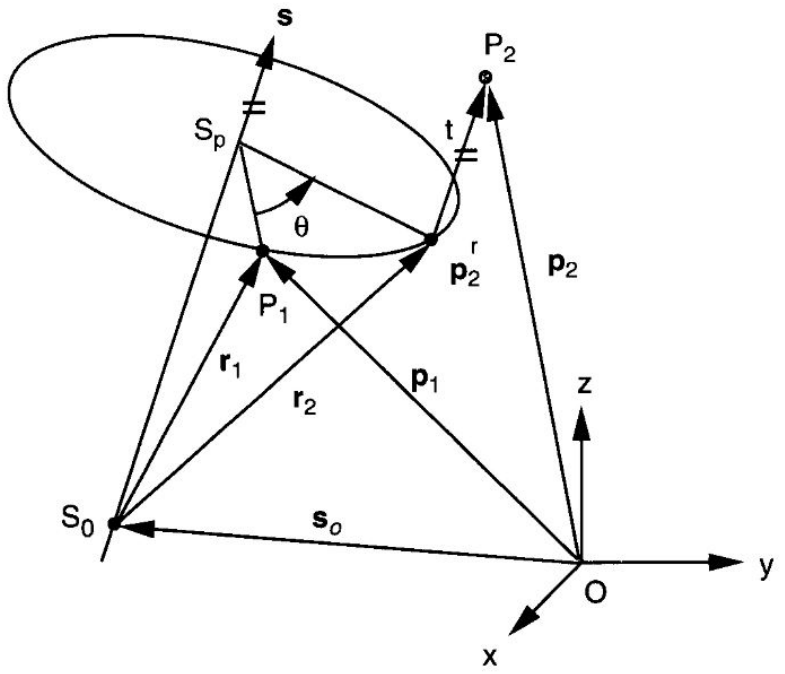


Figura 13: Diagrama vetorial de um deslocamento helicoidal. Fonte [11]

A Figura 13 mostra um ponto P que é deslocado de uma primeira posição P_1 para uma segunda posição P_2 por uma rotação de θ em torno de um eixo de um helicoide seguida por uma translação t ao longo do mesmo eixo. A rotação leva P de P_1 para P_2^r, e a translação leva P de P_2^r' para P_2. Ainda na Figura 13, $s = [s_x, s_y, s_z]^T$ denota um vetor unitário ao longo da direção do eixo do helicoide, e $s_0 = [s_{0x}, s_{0y}, s_{0z}]^T$ denota o vetor de posição de um ponto que está no eixo de deslocamento do helicoide. O ângulo de rotação θ e a distância translacional t são chamados de parâmetros do Helicoide. O eixo do helicoide junto com os parâmetros destes, como constatado anteriormente, define completamente o deslocamento geral de um corpo rígido[11].

Para escrever a matriz de transformação homogênea pelo método dos deslocamento dos helicoides sucessivos, a equação matricial ${}^Ap = A^Bp$ Conhecido como *Rodrigues Formula* [11] descreve a matriz de transformação A sendo:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$
\begin{aligned}
a_{11} &= (s_x^2 - 1)(1 - \cos\theta) + 1, \\
a_{12} &= s_x s_y (1 - \cos\theta) - s_z \sin\theta, \\
a_{13} &= s_x s_z (1 - \cos\theta) + s_y \sin\theta, \\
a_{21} &= s_y s_x (1 - \cos\theta) + s_z \sin\theta, \\
a_{22} &= (s_y^2 - 1)(1 - \cos\theta) + 1, \\
a_{23} &= s_y s_z (1 - \cos\theta) - s_x \sin\theta, \\
a_{31} &= s_z s_x (1 - \cos\theta) - s_y \sin\theta, \\
a_{32} &= s_z s_y (1 - \cos\theta) + s_x \sin\theta, \\
a_{33} &= (s_z^2 - 1)(1 - \cos\theta) + 1, \\
a_{14} &= t s_x - s_{0x}(a_{11} - 1) - s_{0y} a_{12} - s_{0z} a_{13}, \\
a_{24} &= t s_y - s_{0x} a_{21} - s_{0y}(a_{22} - 1) - s_{0z} a_{23}, \\
a_{34} &= t s_z - s_{0x} a_{31} - s_{0y} a_{32} - s_{0z}(a_{33} - 1).
\end{aligned}
$$

A submatriz superior esquerda de 3×3 de $\mathbf{A}$ representa a rotação do corpo rígido. A submatriz superior direita de 3×1 representa a translação da origem Q (ou seja, $a_{14} = q_x$, $a_{24} = q_y$, e $a_{34} = q_z$). Esta representação de um deslocamento espacial requer oito parâmetros: três associados à direção do eixo do helicoide, três associados à localização do eixo do helicoide, um associado ao ângulo de rotação e um associado à distância de translação. Desta maneira, as componentes do vetor unitário do eixo do helicoide retiradas da matriz homogênea são:

$$s_x = \frac{a_{32} - a_{23}}{2s\theta} \tag{3}$$

$$s_y = \frac{a_{13} - a_{31}}{2s\theta} \tag{4}$$

$$s_z = \frac{a_{21} - a_{12}}{2s\theta} \tag{5}$$

A distancia de translação é calculada por:

$$t = q^T s \tag{6}$$

Assim é possível aplicar o método a cadeias cinemáticas abertas, sendo possível montar uma matriz de transformação homogênea. O Método dos Deslocamentos dos Helicoides Sucessivos se difere do método de DH por apenas necessitar de um sistema de coordenadas fixo e um sistema de coordenadas do efetuador final para aplicar um deslocamento [11].

2.2.6 Exemplo cinemática direta e inversa de robô serial 4R

O Robô 4R mostrado na Figura 14 é composta por 4 juntas rotativas. Consequentemente, possui 4 graus de liberdade (GL) que formam uma cadeia cinemática aberta, onde uma extremidade da cadeia é fixada à base (Junta 1), enquanto um efetuador fi-

nal (garra) está conectado à outra extremidade, permitindo a manipulação de objetos no espaço apresenta quatro graus de liberdade. Quando empregado em uma tarefa cujo espaço é de dimensão três, apresenta redundância cinemática, desde que não se encontre em uma posição de singularidade.

Dessa maneira, as juntas e elos foram devidamente nomeados conforme o método de DH, sendo possível extrair os parâmetros d, θ, a e α descritos na Tabela 3.

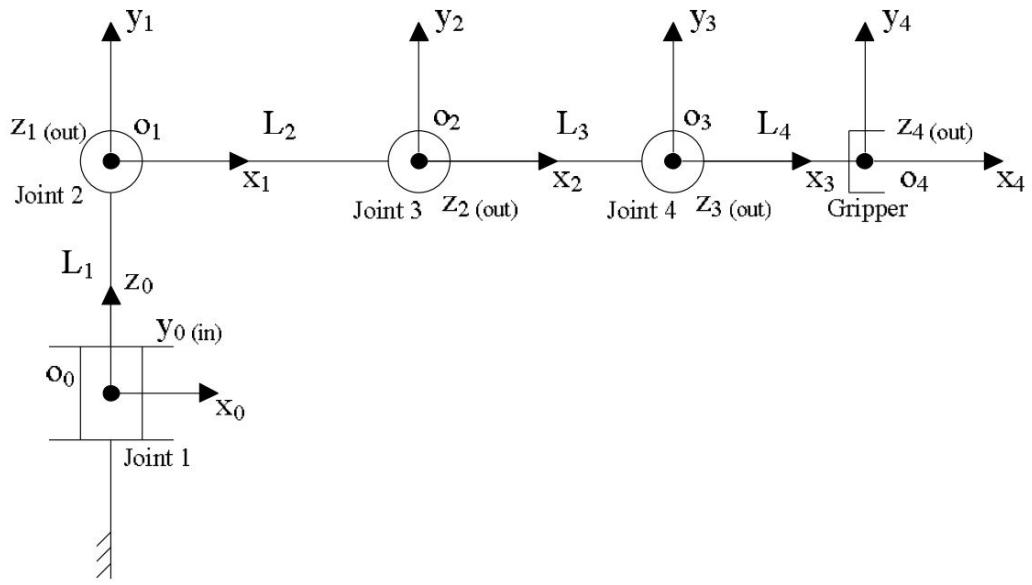


Figura 14: Diagrama do robô 4R com atribuição de sistema de referência Denavit-Hartenberg. Fonte [12]

Tabela 3: Parâmetros de Denavit-Hartenberg do robô 4R. Fonte [12]

Junta i	Angulo da junta θ **(rad)**	Distância de junta **d (m)**	Tamanho do elo **a (m)**	Rotação de z_i α **(rad)**
1	θ_1	L_1	o	$\pi/2$
2	θ_2	0	L_2	0
3	θ_3	0	L_3	0
4	θ_4	0	L_4	0

A matriz de transformação homogênea entre duas juntas consecutivas é dada por:

$$A_i^{i-1} = \begin{pmatrix} \cos(\theta_i) & -\sin(\theta_i)\cos(\alpha_i) & \sin(\theta_i)\sin(\alpha_i) & a_i\cos(\theta_i) \\ \sin(\theta_i) & \cos(\theta_i)\cos(\alpha_i) & -\cos(\theta_i)\sin(\alpha_i) & a_i\sin(\theta_i) \\ 0 & \sin(\alpha_i) & \cos(\alpha_i) & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Substituindo os valores dos parâmetros DH, obtemos a transformação entre duas juntas consecutivas. Para encontrar a matriz de transformação homogênea T entre a base e o

efetuador, multiplicamos as matrizes de transformação de cada junta , ou seja, conforme a Equação 7:

$$T = A_1^0 \cdot A_2^1 \cdot A_3^2 \cdot A_4^3 \tag{7}$$

desta maneira, definimos a Matriz A_1^0 sendo:

$$A_1^0 = \begin{pmatrix} \cos\theta_1 & -\sin\theta_1 \cos\frac{\pi}{2} & \sin\theta_1 \sin\frac{\pi}{2} & 0 \\ \sin\theta_1 & \cos\theta_1 \cos\frac{\pi}{2} & -\cos\theta_1 \sin\frac{\pi}{2} & 0 \\ 0 & \sin\frac{\pi}{2} & \cos\frac{\pi}{2} & L_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Simplificando:

$$A_1^0 = \begin{pmatrix} \cos\theta_1 & 0 & \sin\theta_1 & 0 \\ \sin\theta_1 & 0 & -\cos\theta_1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & L_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Para a Matriz A_2^1:

$$A_2^1 = \begin{pmatrix} \cos\theta_2 & -\sin\theta_2 \cos 0 & \sin\theta_2 \sin 0 & L_2 \cos\theta_2 \\ \sin\theta_2 & \cos\theta_2 \cos 0 & -\cos\theta_2 \sin 0 & L_2 \sin\theta_2 \\ 0 & \sin 0 & \cos 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Simplificando:

$$A_2^1 = \begin{pmatrix} \cos\theta_2 & -\sin\theta_2 & 0 & L_2 \cos\theta_2 \\ \sin\theta_2 & \cos\theta_2 & 0 & L_2 \sin\theta_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Em sequência a Matriz A_3^2:

$$A_3^2 = \begin{pmatrix} \cos\theta_3 & -\sin\theta_3 \cos 0 & \sin\theta_3 \sin 0 & L_3 \cos\theta_3 \\ \sin\theta_3 & \cos\theta_3 \cos 0 & -\cos\theta_3 \sin 0 & L_3 \sin\theta_3 \\ 0 & \sin 0 & \cos 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Simplificando:

$$A_3^2 = \begin{pmatrix} \cos\theta_3 & -\sin\theta_3 & 0 & L_3 \cos\theta_3 \\ \sin\theta_3 & \cos\theta_3 & 0 & L_3 \sin\theta_3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

E por último a Matriz A_4^3:

$$A_4^3 = \begin{pmatrix} \cos\theta_4 & -\sin\theta_4\cos 0 & \sin\theta_4\sin 0 & L_4\cos\theta_4 \\ \sin\theta_4 & \cos\theta_4\cos 0 & -\cos\theta_4\sin 0 & L_4\sin\theta_4 \\ 0 & \sin 0 & \cos 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Simplificando:

$$A_4^3 = \begin{pmatrix} \cos\theta_4 & -\sin\theta_4 & 0 & L_4\cos\theta_4 \\ \sin\theta_4 & \cos\theta_4 & 0 & L_4\sin\theta_4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Agora que temos todas as matrizes de transformação entre cada junta, A matriz de transformação homogênea T pode ser calculada. Por último fazemos a Multiplicação matricial de A_1^0 A_2^1 A_3^2 e A_4^3:

$$T = A_1^0.A_2^1.A_3^2.A_4^3 = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

sendo:

$$
\begin{aligned}
a_{11} &= (-\sin(\theta_2)\sin(\theta_3)\cos(\theta_1) + \cos(\theta_1)\cos(\theta_2)\cos(\theta_3))\cos(\theta_4) \\
&\quad + (-\sin(\theta_2)\cos(\theta_1)\cos(\theta_3) - \sin(\theta_3)\cos(\theta_1)\cos(\theta_2))\sin(\theta_4), \\
a_{12} &= -(-\sin(\theta_2)\sin(\theta_3)\cos(\theta_1) + \cos(\theta_1)\cos(\theta_2)\cos(\theta_3))\sin(\theta_4) \\
&\quad + (-\sin(\theta_2)\cos(\theta_1)\cos(\theta_3) - \sin(\theta_3)\cos(\theta_1)\cos(\theta_2))\cos(\theta_4), \\
a_{13} &= \sin(\theta_1), \\
a_{14} &= L_2\cos(\theta_1)\cos(\theta_2) - L_3\sin(\theta_2)\sin(\theta_3)\cos(\theta_1) + L_3\cos(\theta_1)\cos(\theta_2)\cos(\theta_3) \\
&\quad + L_4(-\sin(\theta_2)\sin(\theta_3)\cos(\theta_1) + \cos(\theta_1)\cos(\theta_2)\cos(\theta_3))\cos(\theta_4) \\
&\quad + L_4(-\sin(\theta_2)\cos(\theta_1)\cos(\theta_3) - \sin(\theta_3)\cos(\theta_1)\cos(\theta_2))\sin(\theta_4), \\
a_{21} &= (-\sin(\theta_1)\sin(\theta_2)\sin(\theta_3) + \sin(\theta_1)\cos(\theta_2)\cos(\theta_3))\cos(\theta_4) \\
&\quad + (-\sin(\theta_1)\sin(\theta_2)\cos(\theta_3) - \sin(\theta_1)\sin(\theta_3)\cos(\theta_2))\sin(\theta_4), \\
a_{22} &= -(-\sin(\theta_1)\sin(\theta_2)\sin(\theta_3) + \sin(\theta_1)\cos(\theta_2)\cos(\theta_3))\sin(\theta_4) \\
&\quad + (-\sin(\theta_1)\sin(\theta_2)\cos(\theta_3) - \sin(\theta_1)\sin(\theta_3)\cos(\theta_2))\cos(\theta_4), \\
a_{23} &= -\cos(\theta_1), \\
a_{24} &= L_2\sin(\theta_1)\cos(\theta_2) - L_3\sin(\theta_1)\sin(\theta_2)\sin(\theta_3) + L_3\sin(\theta_1)\cos(\theta_2)\cos(\theta_3) \\
&\quad + L_4(-\sin(\theta_1)\sin(\theta_2)\sin(\theta_3) + \sin(\theta_1)\cos(\theta_2)\cos(\theta_3))\cos(\theta_4) \\
&\quad + L_4(-\sin(\theta_1)\sin(\theta_2)\cos(\theta_3) - \sin(\theta_1)\sin(\theta_3)\cos(\theta_2))\sin(\theta_4), \\
a_{31} &= (-\sin(\theta_2)\sin(\theta_3) + \cos(\theta_2)\cos(\theta_3))\sin(\theta_4) \\
&\quad + (\sin(\theta_2)\cos(\theta_3) + \sin(\theta_3)\cos(\theta_2))\cos(\theta_4), \\
a_{32} &= (-\sin(\theta_2)\sin(\theta_3) + \cos(\theta_2)\cos(\theta_3))\cos(\theta_4) \\
&\quad - (\sin(\theta_2)\cos(\theta_3) + \sin(\theta_3)\cos(\theta_2))\sin(\theta_4), \\
a_{33} &= 0, \\
a_{34} &= L_1 + L_2\sin(\theta_2) + L_3\sin(\theta_2)\cos(\theta_3) + L_3\sin(\theta_3)\cos(\theta_2) \\
&\quad + L_4(-\sin(\theta_2)\sin(\theta_3) + \cos(\theta_2)\cos(\theta_3))\sin(\theta_4) \\
&\quad + L_4(\sin(\theta_2)\cos(\theta_3) + \sin(\theta_3)\cos(\theta_2))\cos(\theta_4).
\end{aligned}
$$

Para encontrar a matriz homogênea através do método dos deslocamentos dos Helicoides Sucessivos para o mesmo problema, foi feito um diagrama do robô atribuindo o eixo e origem dos helicoides ($) na Figura 15.

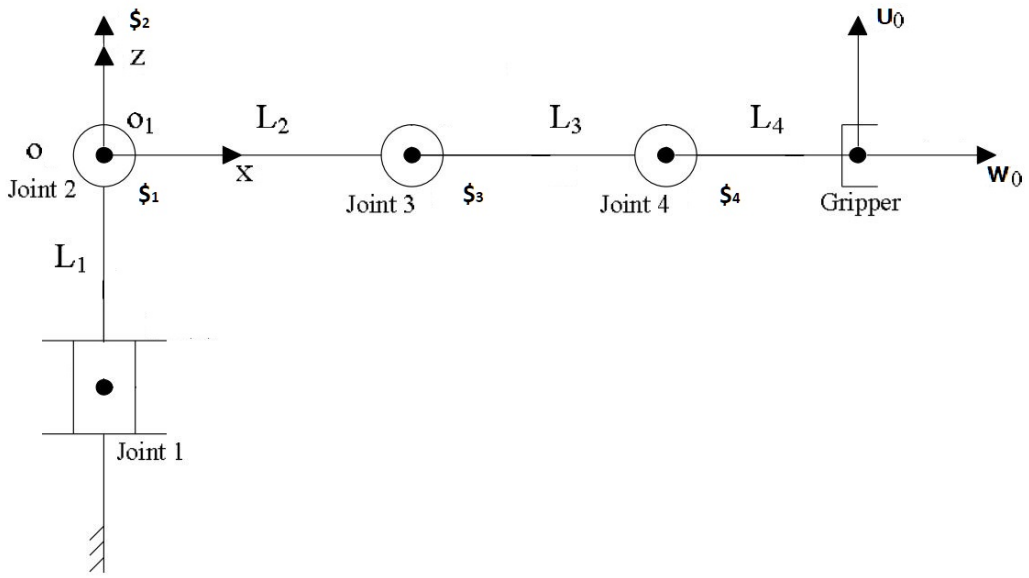


Figura 15: Diagrama do robô 4R com atribuição de sistema de referência Helicoides Sucessivos (HS). Fonte adaptada pelo autor de [12]

Assim foi montada a Tabela 4 com os parâmetros dos HS.

Tabela 4: Posição dos helicoides do robô 4R. Fonte autor

Junta i	s_i	s_{0i}
1	(0,0,1)	(0,0,0)
2	(0,-1,0)	(0,0,0)
3	(0,-1,0)	(L_2,0,0)
4	(0,-1,0)	($L_2 + L_3$,0,0)

Baseando-se nos parâmetros HS, pode-se resolver as matrizes de transformação homogênea para cada junta do robô 4R utilizando a matriz de transformação do método dos deslocamentos dos helicoides sucessivos descrita na revisão bibliográfica do trabalho, sendo elas:

$$A_1 = \begin{pmatrix} \cos\theta_1 & -\sin\theta_1 & 0 & 0 \\ \sin\theta_1 & \cos\theta_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A_2 = \begin{pmatrix} \cos\theta_2 & 0 & -\sin\theta_2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \sin\theta_2 & 0 & \cos\theta_2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A_3 = \begin{pmatrix} \cos\theta_3 & 0 & -\sin\theta_3 & L_2(1-\cos\theta_3) \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \sin\theta_3 & 0 & \cos\theta_3 & -L_2\sin\theta_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A_4 = \begin{pmatrix} \cos\theta_4 & 0 & -\sin\theta_4 & (L_2+L_3)(1-\cos\theta_4) \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \sin\theta_4 & 0 & \cos\theta_4 & -(L_2+L_3)\sin\theta_4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

A transformação homogênea total do sistema fixo ao sistema de coordenadas do efetuador é obtida multiplicando-se as matrizes de transformação individuais, conforme na Equação 8.

$$^0T_4 = A_1 \cdot A_2 \cdot A_3 \cdot A_4 \tag{8}$$

Definimos os elementos da Matriz $^0T_4$ como:

$$^0T_4 = \begin{pmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & p_x \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & p_y \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

sendo:

$$
\begin{aligned}
r_{11} &= (-\sin\theta_2 \sin\theta_3 \cos\theta_1 + \cos\theta_1 \cos\theta_2 \cos\theta_3)\cos\theta_4 + \\
&\quad (-\sin\theta_2 \cos\theta_1 \cos\theta_3 - \sin\theta_3 \cos\theta_1 \cos\theta_2)\sin\theta_4, \\
r_{12} &= -\sin\theta_1, \\
r_{13} &= -(-\sin\theta_2 \sin\theta_3 \cos\theta_1 + \cos\theta_1 \cos\theta_2 \cos\theta_3)\sin\theta_4 + \\
&\quad (-\sin\theta_2 \cos\theta_1 \cos\theta_3 - \sin\theta_3 \cos\theta_1 \cos\theta_2)\cos\theta_4, \\
p_x &= L_2(1-\cos\theta_3)\cos\theta_1 \cos\theta_2 + L_2 \sin\theta_2 \sin\theta_3 \cos\theta_1 + \\
&\quad (1-\cos\theta_4)(L_2+L_3)(-\sin\theta_2 \sin\theta_3 \cos\theta_1 + \cos\theta_1 \cos\theta_2 \cos\theta_3) + \\
&\quad (-L_2-L_3)(-\sin\theta_2 \cos\theta_1 \cos\theta_3 - \sin\theta_3 \cos\theta_1 \cos\theta_2)\sin\theta_4, \\
r_{21} &= (-\sin\theta_1 \sin\theta_2 \sin\theta_3 + \sin\theta_1 \cos\theta_2 \cos\theta_3)\cos\theta_4 + \\
&\quad (-\sin\theta_1 \sin\theta_2 \cos\theta_3 - \sin\theta_1 \sin\theta_3 \cos\theta_2)\sin\theta_4, \\
r_{22} &= \cos\theta_1, \\
r_{23} &= -(-\sin\theta_1 \sin\theta_2 \sin\theta_3 + \sin\theta_1 \cos\theta_2 \cos\theta_3)\sin\theta_4 + \\
&\quad (-\sin\theta_1 \sin\theta_2 \cos\theta_3 - \sin\theta_1 \sin\theta_3 \cos\theta_2)\cos\theta_4, \\
p_y &= L_2(1-\cos\theta_3)\sin\theta_1 \cos\theta_2 + L_2 \sin\theta_1 \sin\theta_2 \sin\theta_3 + \\
&\quad (1-\cos\theta_4)(L_2+L_3)(-\sin\theta_1 \sin\theta_2 \sin\theta_3 + \sin\theta_1 \cos\theta_2 \cos\theta_3) + \\
&\quad (-L_2-L_3)(-\sin\theta_1 \sin\theta_2 \cos\theta_3 - \sin\theta_1 \sin\theta_3 \cos\theta_2)\sin\theta_4, \\
r_{31} &= (-\sin\theta_2 \sin\theta_3 + \cos\theta_2 \cos\theta_3)\sin\theta_4 + \\
&\quad (\sin\theta_2 \cos\theta_3 + \sin\theta_3 \cos\theta_2)\cos\theta_4, \\
r_{32} &= 0, \\
r_{33} &= (-\sin\theta_2 \sin\theta_3 + \cos\theta_2 \cos\theta_3)\cos\theta_4 - \\
&\quad (\sin\theta_2 \cos\theta_3 + \sin\theta_3 \cos\theta_2)\sin\theta_4, \\
p_z &= L_2(1-\cos\theta_3)\sin\theta_2 - L_2 \sin\theta_3 \cos\theta_2 + \\
&\quad (1-\cos\theta_4)(L_2+L_3)(\sin\theta_2 \cos\theta_3 + \sin\theta_3 \cos\theta_2) + \\
&\quad (-L_2-L_3)(-\sin\theta_2 \sin\theta_3 + \cos\theta_2 \cos\theta_3)\sin\theta_4.
\end{aligned}
$$

Desta maneira, é necessário que se faça o processo reverso para resolver a cinemática inversa. A partir de um ponto P do efetuador conhecido, inserindo P e P_0 em $P = A_1A_2A_3A_4p$ temos 8 Possíveis soluções de θ_1 θ_2 θ_3 e θ_4, que resultem em P. Isso se dá por conta de o mecanismo ser redundante, sendo necessário restringir os graus de liberdade sobressalentes na equação.

Para determinar os valores das juntas $\theta_1, \theta_2, \theta_3, \theta_4$ do robô 4R, utilizando o método descrito por Lung-wen Tsai (1999) [11], já é possível determinar θ_1 através da Equação 9, visto que a junta 1 tem o eixo de rotação em Z, enquanto nenhuma das outras juntas atuam neste sentido.

$$\theta_1 = \tan^{-1}\left(\frac{p_y}{p_x}\right) \tag{9}$$

Seguindo para a determinação de $\theta_2, \theta_3, \theta_4$, Pode se resolver as equações através da multiplicação pela inversa de A_1 [11], utilizando o método geométrico para resolver as equações [46]. A Figura 16 mostra o princípio geométrico das juntas 2 3 e 4, analisando-as em um plano 2D simplificado.

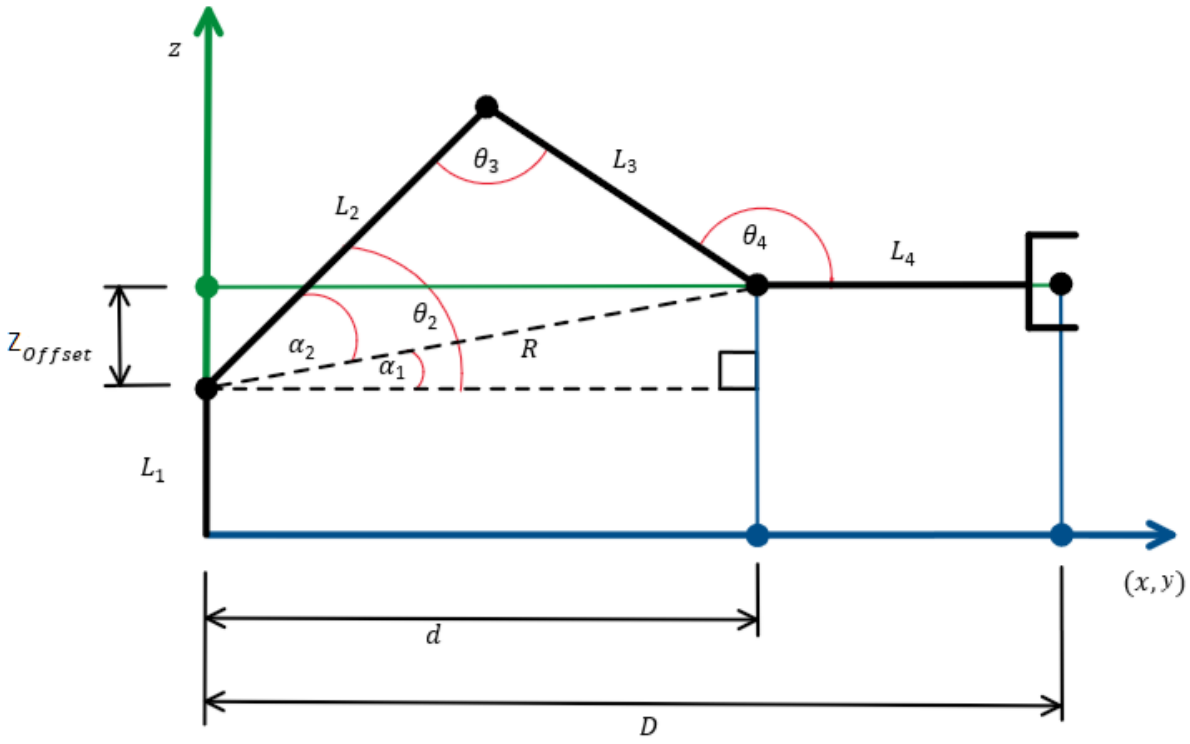


Figura 16: Relação geométrica do robô nas juntas 2 3 e 4. Fonte Autor

A partir desta relação trigonométrica temos:

$$\theta_2 = \tan^{-1}\left(c, \pm\sqrt{R^2 - c^2}\right) - \tan^{-1}(a, b) \tag{10}$$

$$\theta_3 = \cos^{-1}\left(\frac{A^2 + B^2 + C^2 - L_2^2 - L_3^2}{2L_1L_3}\right) \tag{11}$$

onde:

$$a = L_3 \sin\theta_3, \;\; b = L_2 + L_3\cos\theta_3, \;\; c = dz - L_1 - L_4 \sin\phi, \text{ e } \; R = \sqrt{a^2 + b^2} \tag{12}$$

E também que:

$$A = (px - L_4 c_{\theta_1} c_\phi), \;\; B = (py - L_4 s_{\theta_1} c_\phi), \text{ e } \; C = (pz - L_1 - L_4 s_\phi) \tag{13}$$

Determinado θ_1, θ_2, e θ_3, pode-se encontrar θ_4 a partir da orientação final do efetuador ϕ, conforme a Equação 14:

$$\theta_4 = \phi - \theta_2 - \theta_3 \tag{14}$$

2.3 Método dos elementos finitos (MEF)

Com o avanço do desenvolvimento da capacidade computacional, o MEF se tornou uma ferramenta indispensável dentro de diversas áreas da indústria. A origem do MEF é considerada um pouco incerta, mas um trabalho publicado em 1943 por Courant [47], é considerado o marco inicial do método, que descrevem uma aproximação de um problema por funções lineares por partes para um problema de Dirichlet usando triângulos [48].

O segundo trabalho desenvolvido que marcou a época do início do MEF foi o artigo publicado por Turner, Clough, Martin e Topp me 1956 [49] em que uma aproximação local foi obtida de maneira consistente para as equações de elasto-estática, já com o uso de algumas estratégias essenciais ao MEF [48]. Depois de algum tempo somente, o nome formal de método de elementos finitos foi oficializado pelo próprio Clough publicado como título de um livro em 1960 [50].

A ideia simplificada do uso do método dos elementos finitos é de encontrar uma solução para um problema analiticamente complexo, através da sua discretização, que consiste em substituir o problema inicial complexo por vários pequenos elementos com equações mais simples já conhecidas, onde ao solucionar as equações locais podemos ter uma resposta aproximada do problema objetivo [51].

2.3.1 Software de simulação pelo método dos elementos finitos

Alguns softwares populares utilizados para análise estrutural por MEF na atualidade são o Ansys Mechanical [52], Abaqus da Dassault [53] e o Nastran da Autocad [54].

O Ansys foi lançado em 1970 e é considerado um dos mais antigos e mais respeitados softwares de elementos finitos através da indústria. Muito versátil em vários campos de elementos finitos seja em análise estática, dinâmica, térmica, fluidodinâmica, eletrônica, semicondutores, com bibliotecas de propriedades físicas vastas e muitos compiladores foram desenvolvidos para o pacote do software.

O ABAQUS foi lançado em 1978 e é um dos maiores *players* na simulação estrutural, com aplicações fortes na pesquisa e em grandes indústrias. É um software considerado mais caro que os demais, mas tem um grau de complexidade maior no que tange a diferentes opções e configurações de simulação. O solver do ABAQUS é extremamente rápido e eficiente, mas é baseado em FORTRAN, uma linguagem de programação básica bem menos intuitiva de se programar do que outras mais modernas como o Pyton ou até o C++.

O Nastran foi um software desenvolvido pela NASA nos anos 60, tendo uma história forte com a indústria aeroespacial. O software foi desenvolvido para fazer designs melhores, especialmente na areá de simulações especificamente estruturais, já que seus pacotes de software para problemas de fluidos não são muito bem-vistos.

2.3.2 Materiais compósitos com propriedades ortotrópicas

Os materiais compósitos, especialmente os feitos de fios de alta dureza, tecidos e colados por um ligante, tem sido muito utilizados em áreas de alto desempenho na engenharia, por conta da sua elevada resistência mecânica, condutividade, resistência a corrosão, estabilidade a baixas temperaturas e baixíssima densidade média [55]. A adoção de tubos construídos com fibras de carbono nos projetos de engenharia tem sido cada vez mais acessível e popular dentro de diversos projetos, sendo uma área de grande adoção, a robótica [56] [57], em que a redução de massa nos elos é vista como crítica para o desempenho cinemático do robô, até através da combinação da prototipação rápida como meio de integrar o design otimizado aos compósitos [58].

Os compósitos enrijecidos de fibras de alta resistência, tem sua propriedade de tenacidade aumentada por conta da interação da matriz com as fibras duras, visto na Figura 17, que sozinhas não conseguiriam desempenhar sua função de melhorar a estrutura. Essa interação interfacial ocorre em um plano de espessura de matriz entre fibras infinitesimal, no qual esta área de contato, sendo suficientemente extensa, há transferência de carga entre fibras até o ponto de ruptura destas [59], contribuindo de fato para a resistência do compósito. Porém estudos mostram que a maioria dos materiais compósitos reforçados por fibras de carbono não alcançam o desempenho relativo ideal proposto pelos modelos de matriz e fibra quando comparadas pela expectativa gerada pelas propriedades mecânicas individuais dos materiais [60] [61] [62]. Desta maneira, a tenacidade e as propriedades ortotrópicas de um material compósito, variam drasticamente conforme a geometria, matriz, fibra e método de fabricação utilizados.

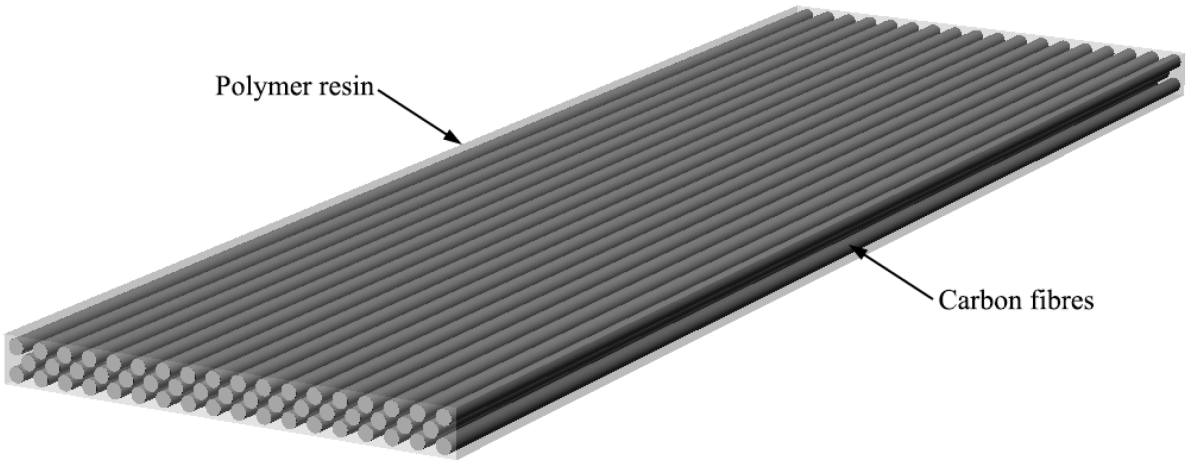


Figura 17: Corte da interface das fibras com a matriz polimérica de um compósito unidirecional. Fonte [13]

Quando se trata de simular as propriedades mecânicas ortotrópicas de geometrias mais conhecidas, como tubos construídos com fibra de carbono e epóxi, muitos estudos chegaram em conclusões sobre como definir as propriedades desses materiais dentro do equacionamento de um software de elementos finitos.

A teoria matemática de homogeneização em um meio periódico consegue prever as

propriedades do material compósito em meio de um campo estrutural celular, onde pode ser considerada, na produção de um material, propriedades pré-determinadas constantes nos sentidos da orientação das fibras [63]. Através desse processo, se tratando das propriedades de um material compósito, pode-se equacionar em um problema mais simples, caracterizado por coeficientes efetivos que dependem apenas dos parâmetros geométricos e materiais de uma célula de periodicidade, ou seja, a estruturas 3D reforçadas com grade com materiais constituintes que se repete ao longo do material, possibilitando criar um modelo de elementos finitos[64].

Através da definição analítica das propriedades ortotrópicas, vários autores definiram o equacionamento analítico de tubos e cascas de materiais ortotrópicos para calcular os estados de tensão e deformação dessas estruturas [65] [66] [67].

Em um artigo publicado em 2023 com o título "Bending responses of CFRP thin-walled tubes with different sectional shapes: Experimental, analytical and numerical investigation"foram comparados dados experimentais da resposta de flexão de tubos fabricados com CFRP com resultados de modelos analíticos e simulações numéricas em FEM. Estes tubos variaram o seu processo de construção pelo seus diferentes perfis, circular, quadrado e quadrado com bordas arredondadas. O trabalho descreve o processo de construção e layout das camadas dos tubos, essenciais para entender como o modelo das propriedades materiais de simulações numéricas foram configuradas.

Os resultados obtidos através do MEF para a simulação de um caso de flexão, tiveram um erro de aproximadamente 5% com os dados experimentais, tanto na fase de deformação elástica (que também foi comparado ao modelo analítico) quanto a fase da deformação plástica. Na Figura 18, que ilustra gráfico de carga aplicada nos tubos pelo deslocamento, podemos ver os resultados do ensaio de flexão do tubo circular (CT), Tubo quadrado com bordas arredondadas (CST) e o tubo quadrado (ST) em relação aos resultados do MEF de cada caso [14].

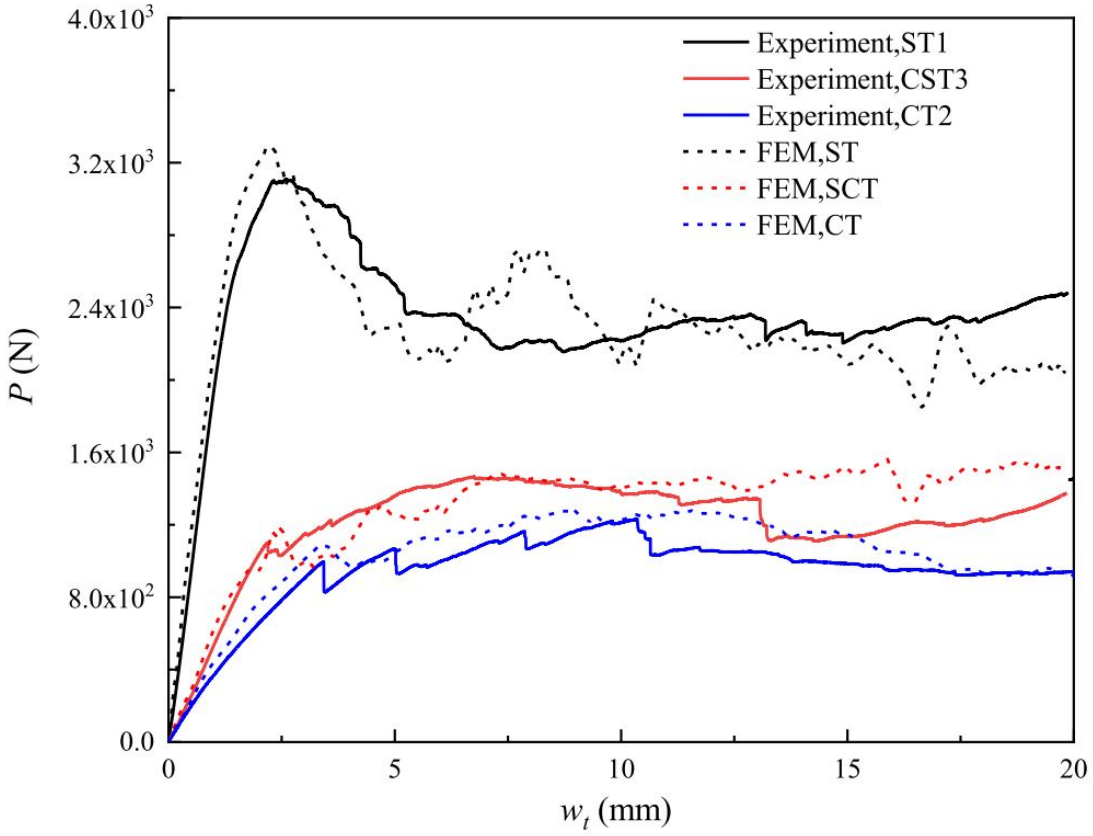


Figura 18: Carga estática [N] em função do deslocamento. Fonte [14]

O artigo aponta que os tubos compósitos CST e CT eram mais propensos a falha por cisalhamento se comparado com o tudo ST, propondo que uma orientação de camadas de fibra de 45° aprimora a performance da carga de tensão de escoamento [14].

As propriedades dos tubos CFRP são diversas e dependem de muitos fatores da construção como vimos nessa subseção. Definir as propriedades de tensão de escoamento e resistência a flexão, tração e cisalhamento são difíceis, e a qualidade de fabricação das próprias fibras, que são caracterizadas conforme sua graduação *LM - low modulus, HT - standard modulus, IM - intermediate modulus, HM - high modulus and UHM - ultra high modulus* [68], influenciam na tenacidade final dos tubos CFRP, independente da qualidade do acabamento.

Dessa maneira, o artigo base que foi retirada as propriedades de tubos CFRP é "Bending responses of CFRP thin-walled tubes with different sectional shapes: Experimental, analytical and numerical investigation"publicado em 2023 [14]. Abaixo segue um recorte da Tabela 5 das propriedades do material dos tubos de CFRP.

Tabela 5: Propriedades do compósito T300/epoxy . Fonte [14]

Materials property of T300/epoxy composite.

Property	Value
Longitudinal modulus, E_1	115 GPa
Transverse modulus, E_2	6.2 GPa
Shear modulus, $G_{12} = G_{13}$	4.0 GPa
Shear modulus, G_{23}	3.0 GPa
Poisson's ration, ν_{12}	0.31
Longitudinal tensile strength, X_t	1800 MPa
Longitudinal compressive strength, X_c	855 MPa
Transverse tensile strength, Y_t	20 MPa
Transverse compressive strength, Y_c	109 MPa
Longitudinal shear strength, S_L	60 MPa
Transverse shear strength, S_T	40 MPa
Density, ρ	1.55 g/cm^3
Thickness of layer, t	0.1 mm
Longitudinal tensile fracture energy,G_{ft}^C	50.5 N/mm
Longitudinal compressive fracture energy,G_{fc}^C	30.5 N/mm
Transverse tensile fracture energy,G_{mt}^C	0.368 N/mmm
Transverse compressive fracture energy,G_{mc}^C	1.48 N/mm

2.3.3 Simulação estrutural de peças feitas por Modelagem de Deposição Fundida (FDM)

Um grande desafio que deve ser pontuado dentro de projetos com peças feitas em FDM é que elas não tem propriedades isotrópicas, pois as suas propriedades mecânicas em x, y e z são diferentes, orientadas com o sentido de deposição de cada camada.

Em cima ainda deste problema, mesmo as peças que são construídas com preenchimento interno de 100% apresentam propriedades mecânicas distintas de peças que contem mais camadas na casca, sendo tal estratégia uma forma de fabricar uma peça mediamente ortotrópica [69], sendo mais interessante no ponto de vista de peças de prototipagem rápida, orientar a impressão de camadas mais solidas na casca, onde as tensões mais críticas se concentram, do que imprimir peças maciças com perfil de "*infill*"[70].

Além disso, estudos apontam que as propriedades dos materiais fabricados por FDM, como tensão de escoamento, Módulo de Young, Deformação na ruptura e Energia de impacto reduzida à mais de 50% [71], sendo o objetivo de muitos estudos voltados à fabricação por FDM, otimizar os parâmetros de fabricação do processo para que as propriedades mecânicas do material sejam mais próximas às propriedades do processo tradicional de fabricação por injeção [71]. Alguns Modelos numéricos tentam seguir uma explicação dessas diferenças de propriedade através do modelo geométrico feito em CAD, como uma publicação feita por Dongming Li e outros cientistas em uma publicação em

2021 com o título "analysis of mechanical properties of lattice structures with stochastic geometric defects in additive manufacturing". A pesquisa visa incorporar defeitos geométricos aleatórios nos elementos de uma estrutura reticulada feita por manufatura aditiva para aprimorar as reais propriedades mecânicas do material [15]. A simulação feita com esse modelo geométrico, mostra que, comparado aos dados experimentais de tensão nos elementos da treliça, existe uma fidelidade maior dos resultados da simulação MEF se comparado a geometria ideal. O gráfico da Figura 19 foi retirado do artigo, mostrando a comparação das simulações estruturais em MEF aos dados experimentais.

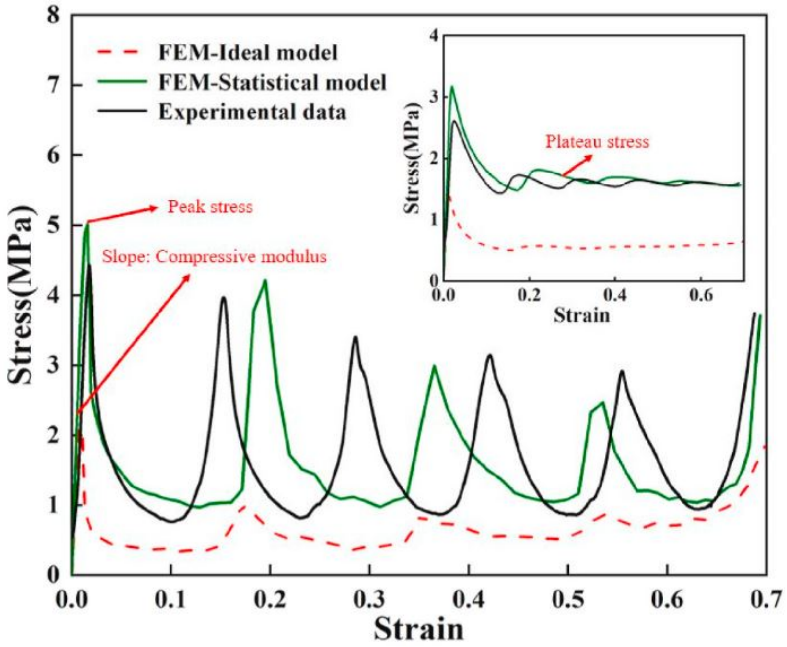


Figura 19: Comparação de tensão deformação das simulações com o experimento nos elementos da treliça. Fonte [15]

2.4 Propriedades dos materiais da Modelagem de Deposição Fundida (FDM)

O processo de fabricação por manufatura aditiva por deposição fundida é notavelmente uma tecnologia em tendência de liderar o setor de manufatura. Por conta do seu processo de fabricação ser caracterizado pela deposição de camada por camada de material, tal processo possibilita a construção de geometrias complexas impossíveis de serem replicadas por outros processos de fabricação [72].

A rápida expansão do uso da prototipagem rápida dentro de projetos acarreta em alta variabilidade das propriedades físicas das peças fabricadas por esse processo, sendo necessário descrever as variáveis impactantes no processo de fabricação por manufatura aditiva de materiais poliméricos.

2.4.1 Desempenho de peças fabricadas com materiais comuns de FDM sob tensão

Muitos materiais são utilizados na FDM, Tanto materiais termoplásticos como compósitos com composições diversas, endurecidos com fibras de carbono ou preenchidos com metais que criarão peças que posteriormente serão sinterizadas [73], até resinas usando fotopolimerização [74]. A diversidade de opções e processos que são possibilitados pela FDM mostra um desafio ao definir as propriedades e desempenho dos materiais mais comumente utilizados. Pensando no ponto de vista de praticidade e acesso, é possível aferir que o foco de discussão será voltado aos termoplásticos.

O acrilonitrila butadieno estireno (ABS) é um termoplástico muito empregado na manufatura aditiva, sua propriedade tenaz, com uma fase de deformação plástica considerável, faz ele uma ótima escolha se comparado com outros diversos materiais usuais de filamento para manufatura aditiva [75] [76].

Um artigo feito por Koray Özsoy publicado no *European Journal of Science and Technology*, mostra o comportamento de vários corpos de provas fabricados em ABS e poliácido láctico (PLA) em ensaios de tração e flexão de três pontos [16]. O comportamento dos materiais, conforme os diferentes corpos de provas foram testados, mostraram que a tensão de escoamento do ABS é consideravelmente menor que o PLA, em ambos os ensaios, porém pode-se perceber que, na média, existe uma deformação plástica superior do ABS, principalmente no ensaio de flexão da Figura 20, retirado do artigo [16].

Neste ensaio de flexão, foram testados 6 corpos de prova por material, sendo cada resultado para cada corpo de prova, uma linha com cor diferente. Os círculos azuis são os marcadores que apontam onde foram contabilizados as tensões de escoamento e tensões de ruptura para cada corpo de prova.

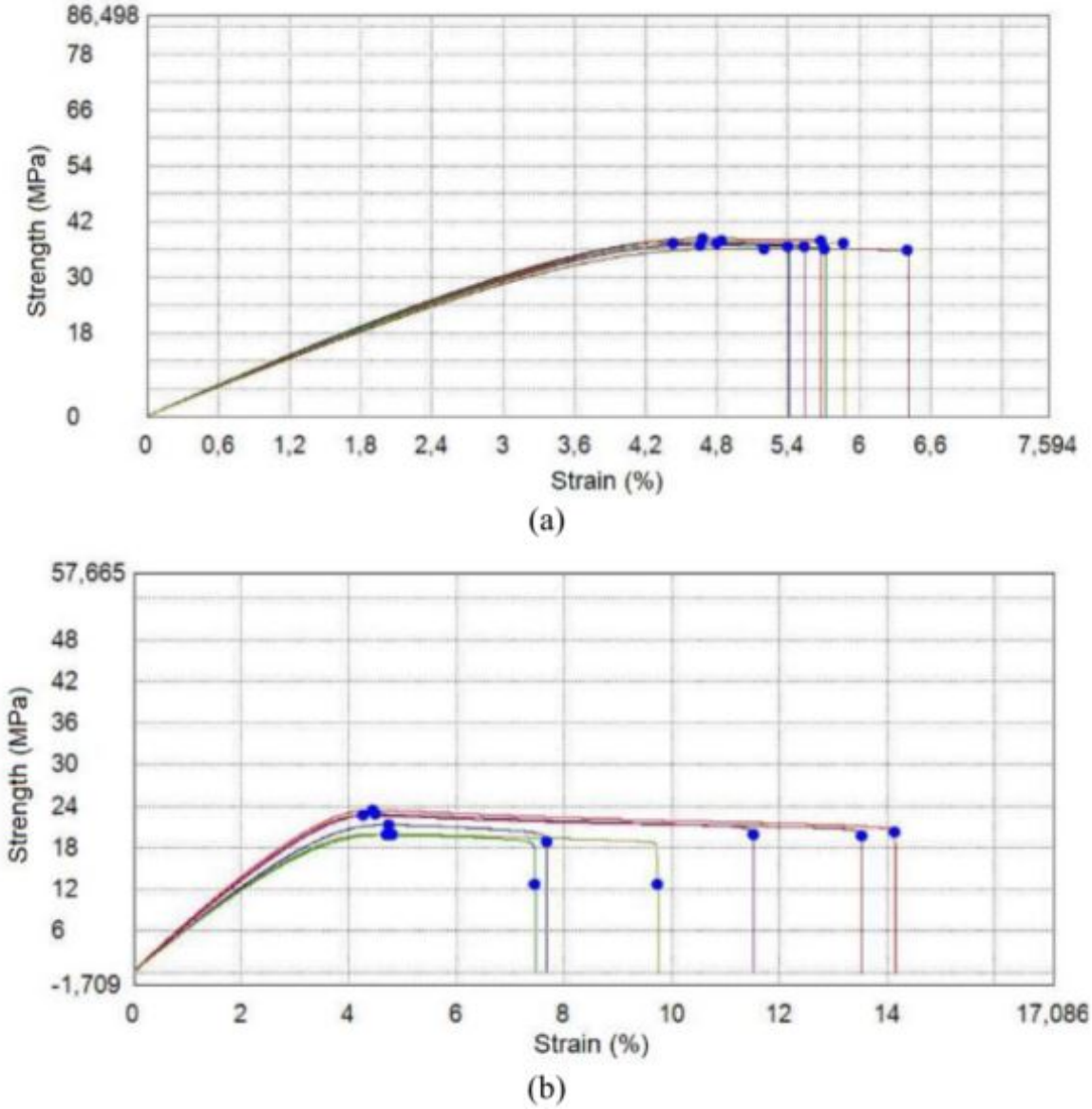


Figura 20: Tensão de escoamento em função da deformação do ensaio de tração. Material (a) ABS e (b) PLA. Fonte [16]

Pode-se observar que a deformação até o ponto de ruptura do ABS, comparando os corpos de prova mais tenazes de cada gráfico, é 218% maior que o PLA, mostrando uma vantagem do ABS por sua característica mais tenaz e plástica do que o comportamento mais duro e frágil do PLA.

2.4.2 Comportamento dimensional e desempenho estático sob altas temperatura

Os materiais termoplásticos são conhecidos por apresentarem fases de transição vítrea, em que ao se aproximar dessa temperatura, o plástico muda suas propriedades de densidade, resistência, entre outros, são comumente referidos por "amolecerem", sendo de extrema importância, entender o seu comportamento ao aplicar no projeto.

Um vídeo amador do canal de Youtube CNC Kitchen com o título "What's the temperature resistance of annealed PLA, PETG and ABS", mostra que o PLA, quando não recozido, e o PETG tem suas propriedades de tenacidade extremamente prejudicadas a partir de temperaturas acima de 60 °C [77]. A Figura 21 apresenta um recorte do experimento feito pelo criador de conteúdo, onde dentro de um forno com temperatura controlada, é colocado um bloco de teste, no qual são encaixados 10 corpos de provas dos 3 materiais mais comuns em FDM. Em cima dos corpos de prova é colocado uma carga de um peso padronizado de uma porca M8, que simula um ensaio de deflexão de temperatura, definido pela ISO-75-1-2020 [78].



Figura 21: Ensaio de deflexão de temperatura com os corpos de prova nomeados pelo filamento utilizado. Fonte [17]

Podemos observar também na Figura 21 a nomeação dos filamentos usados para cada corpo de prova, sendo organizados em pares, onde cada um corpo de prova de cada par foi submetido ao processo de recozimento abaixo da temperatura de transição vítrea do respectivo material.

No experimento feito pelo criador de conteúdo, foi notado que os únicos materiais que tiveram suas propriedades alteradas pelo processo de recozimento foram os corpos de prova de PLA, como pode ser visto no gráfico ilustrado na Figura 22. Isso se dá pela transformação da sua estrutura amorfa (por conta do processo de resfriamento rápido do filamento) de volta para a estrutura semicristalina, mudando seu desempenho no teste de deflexão de temperatura.

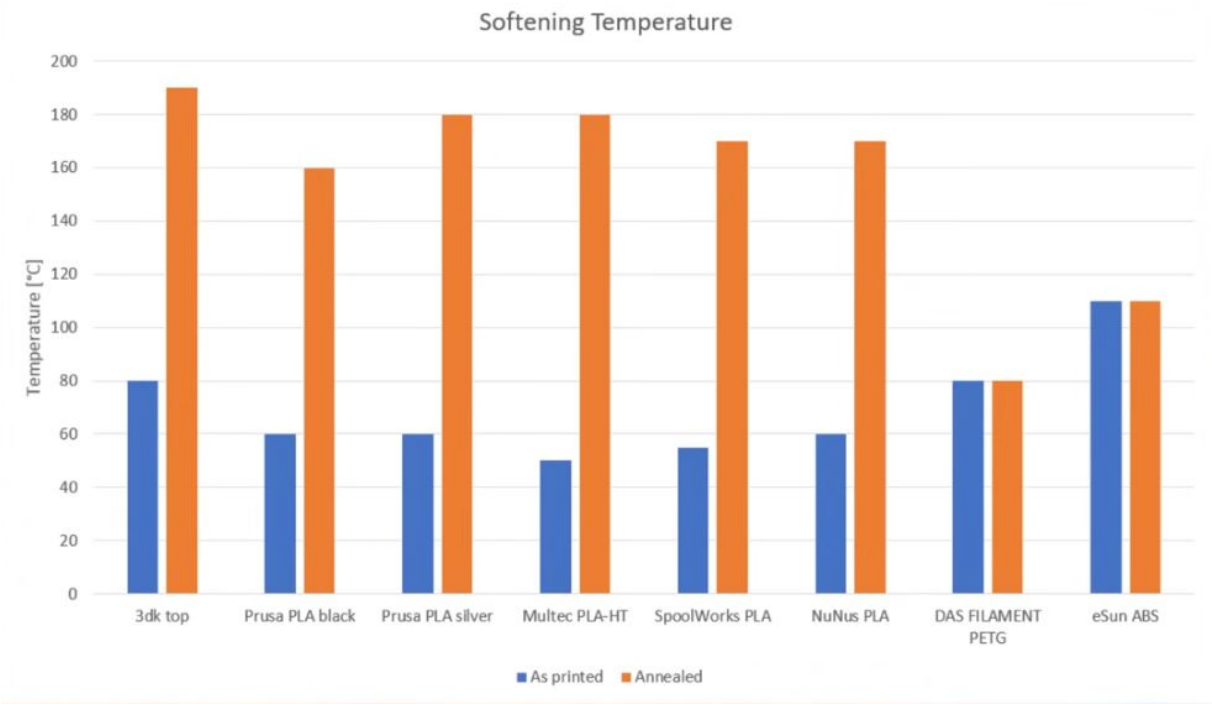


Figura 22: Temperatura de flexão dos corpos de prova antes (azul) e depois (laranja) do processo de recozimento. Fonte [17]

Neste outro gráfico retirado do vídeo, na Figura 23, podemos notar as alterações geométricas percentuais no sentido de altura, largura e comprimento dos corpos de prova depois do processo de recozimento, sendo o PLA puro o material que apresentou maior alteração geométrica percentual, por conta do processo de retransformação da estrutura interna.

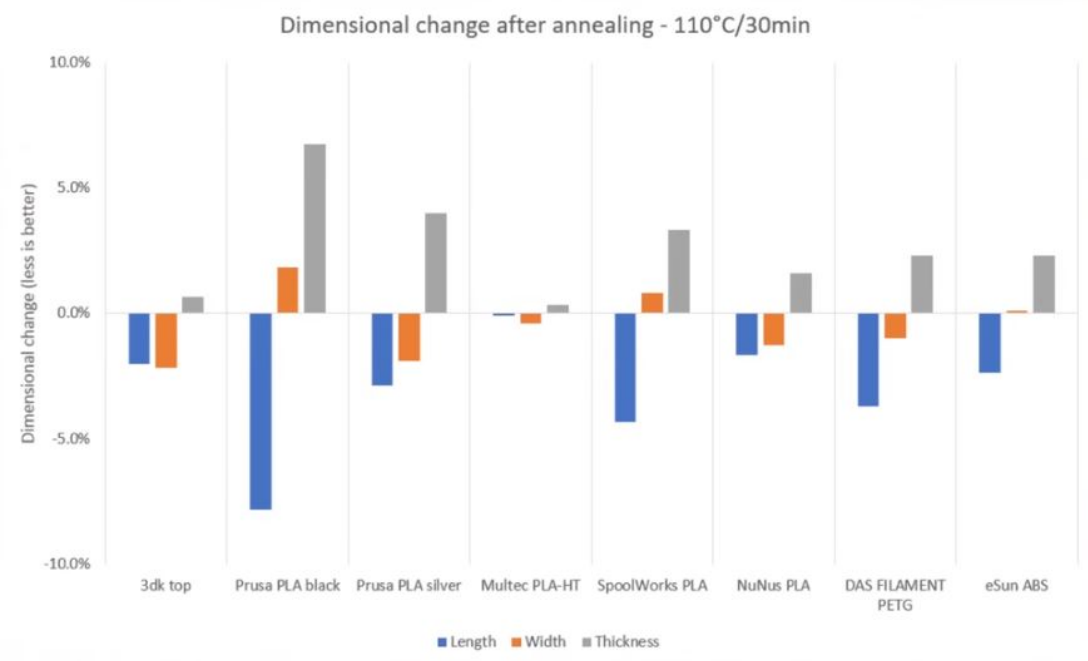


Figura 23: Alteração dimensional em comprimento, largura e espessura depois do processo de recozimento. Fonte [17]

2.4.3 Propriedades usuais dos materiais usados na Modelagem de Deposição Fundida (FDM)

Como já explorados nos outros subcapítulos desse tema, é perceptível a adoção de termoplásticos na FDM pela sua praticidade, disponibilidade, custo e várias outras qualidades que fazem o material ser a escolha número um quando se diz de manufatura aditiva. Exploramos como suas propriedades de tenacidade, principalmente relacionado aos poros e imperfeições gerados pelo processo, mudam após o processo de fabricação. A tensão de escoamento de um corpo de prova fabricado em diferentes temperaturas resulta em propriedades diferentes. Isso tudo impacta na diferença entre os principais materiais utilizados na FDM e sua escolha para cada projeto.

Nessa perspectiva, segue as Tabelas 6 e 7, com dados importantes dos principais materiais utilizados como suas principais características desses termoplásticos, conforme uma literatura extensa de cada material: poliácido lático (PLA) [79]
citeSingh2019, acrilonitrila butadieno estireno (ABS) [80][81][82], polietileno tereftalato glicol (PETG) [83], Poliestireno de alto impacto (HIPS) [84] [81][85][86], Poliamida (Nylon) [87][82], Policarbonato (PC) [88] e Polipropileno (PP) [89].

Tabela 6: Propriedades dos materiais usuais em FDM

	Poliácido lático (PLA)	Acrilonitrila Butadieno Estireno (ABS)	Polietileno Tereftalato Glicol (PETG)
Estrutura Química	$(C_3H_4O_2)$n	(C_8H_8)x· (C_4H_6)y·$(C_3H_3$N)z	$(C_14H_{20}O_5$S)n
Densidade (g/cm^3)	1,30	1,07	1,27
Cristalinidade	Média	Amorfo	Amorfo
Limite de ruptura (MPa)	58,8	38,6	44,8
Limite de resistência a tração (MPa)	42,5	44,7	51,4
Modulo de Young (GPa)	2,37	2,28	3,03
Ponto de fusão Tm (°C)	153	260	231
Temperatura de deflexão	52	81	73.4
Transição vítrea Tg (°C)	57,0	102	80,9
Alongamento na ruptura	74,5 %	48,4 %	123 %

Tabela 7: Continuação propriedades dos materiais usuais em FDM

Poliestireno de alto impacto (HIPS)	Poliamida (Nylon)	Policarbonato (PC)	Polipropileno (PP)
(C_8H_8)n	$(C_{12}H_{22}N_2O_2)$n	$(C_{16}H_{14}O_3)$n	(C_3H_6)n
1,03	1,15	1.20	0.916
Amorfo	Alta	Amorfo	Alta
24,1	75,6	65,9	35,7
27,5	72,2	62,7	32.2
1,79	2,97	2,31	1.39
190 (talvez)	219	282	159
92	117	138	60.5
92	40,5	147	-10
57 %	38,9 %	88.7 %	270 %

Vale ressaltar que as propriedades dispostas nas tabelas são referentes ao material puro fabricado por processos que resultam em corpos de prova sem imperfeições, e como estudado, a manufatura aditiva (AM) e especialmente a FDM, tem como resultado corpos de prova e propriedades mecânicas inferiores aos valores das tabelas, principalmente no que se diz de Alongamento na ruptura.

3 Modelo conceitual

Como descrito no subcapítulo de estrutura de trabalho, os próximos dois capítulos são correspondentes a "materiais e métodos". Neste capítulo é descrita a etapa do Modelo conceitual, onde são desenvolvidos o dimensionamento mecânico e o modelo cinemático do projeto.

3.1 Dimensionamento mecânico

Nesta Seção é definido o tipo de robô construído, o volume de trabalho, o seu modelo simplificado de carregamento estático e o cálculo de esforços críticos nos elos.

3.1.1 Tipo de robô

Como estudado na revisão bibliográfica, os robôs seriais são fundamentalmente escolhidos como opção de robô dentro da indústria automotiva por conta de sua capacidade de alcançar e manipular objetos em múltiplas direções de maneira compacta [90]. Como um dos objetivos do projeto conta com o fator estético, por se tratar de uma aplicação de sensores neuro protéticos para mãos robóticas que seriam usadas por pessoas, deve-se levar em consideração a fidelidade de um robô que tem características humanoides próximas a um braço humano.

Além disso, os robôs seriais apresentam vantagens técnicas e funcionais que visam atender aos requisitos específicos da aplicação: a construção de um braço robótico antropomórfico para aplicação de testagem de sensores em mãos biônicas. Essas vantagens podem ser resumidas em **configuração articulada simplificada, adaptabilidade e custo e manutenção**.

A estrutura articulada simplificada de um robô serial permite uma configuração articulada em que cada junta é conectada diretamente à anterior, formando um único caminho para a transmissão de movimento. Isso resulta em um design simples e compacto, fazendo com que o número de juntas seja o mesmo que o de atuadores [91].

Quando se trata de adaptabilidade, robôs seriais podem ser facilmente reprogramados com outras formas de controle. Sua estrutura articulada facilita a aplicação de métodos cinemáticos diferentes [92], além de contarem com uma literatura mais sólida, fornecendo diversos exemplos já resolvidos e prontos para serem aplicados.

Por último, em comparação com outras arquiteturas de robôs, como os robôs paralelos ou híbridos, os seriais tendem a ser mais acessíveis em termos de custo inicial e manutenção contínua. Aliado à prototipagem rápida, a troca e substituição de novos modelos de elos barateia possíveis alterações futuras no projeto.

Em suma, a escolha de um robô serial para projetar um braço antropomórfico é justificada pela sua flexibilidade, precisão, controle e custo-efetividade, tornando-o uma solução versátil e eficiente para uma ampla gama de aplicações industriais, comerciais e especialmente de pesquisa.

Desta maneira, definido a classe do robô como serial e de característica antropomórfica,

um braço antropomórfico serial 4R (4 juntas de rotação) é visto como uma configuração de robô antropomórfico simples e bem pesquisada, se comparada com os 7 graus de liberdade de um braço humano real [18]. A Figura 24 abaixo mostra o modelo cinemático de um braço humano.

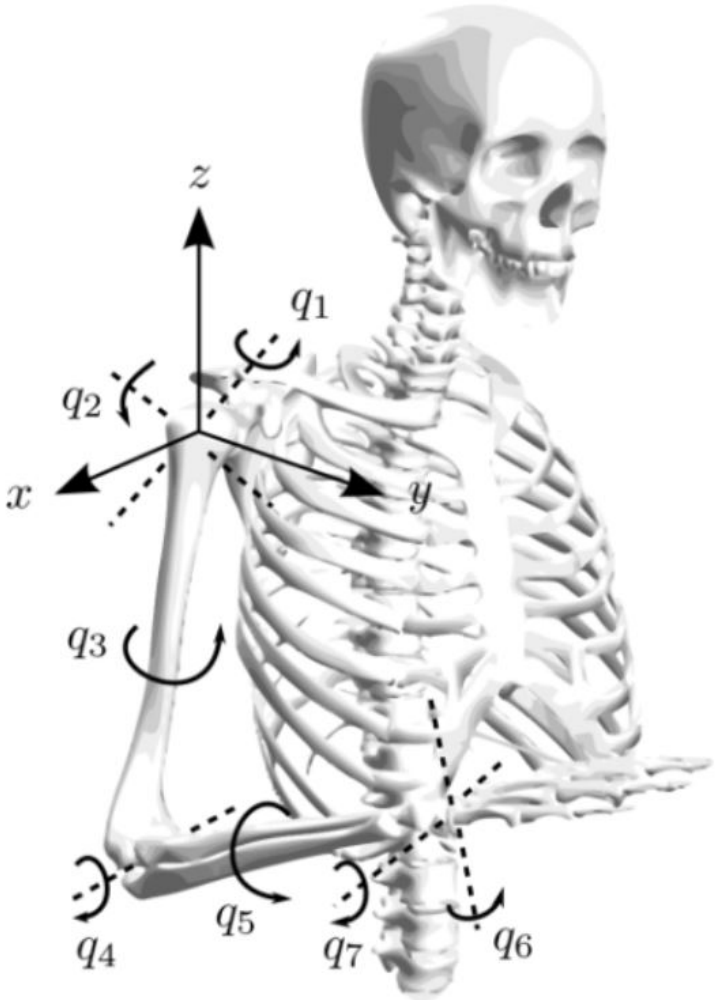


Figura 24: Modelo cinemático de um braço humano. Fonte [18]

Já na Figura 25 podemos ver o modelo simplificado de 4 graus de liberdade proposto como um braço antropomórfico por Siciliano [19], representando as juntas do ombro pelas juntas 1 e 2, do cotovelo pela junta 3 e do pulso pela junta 4.

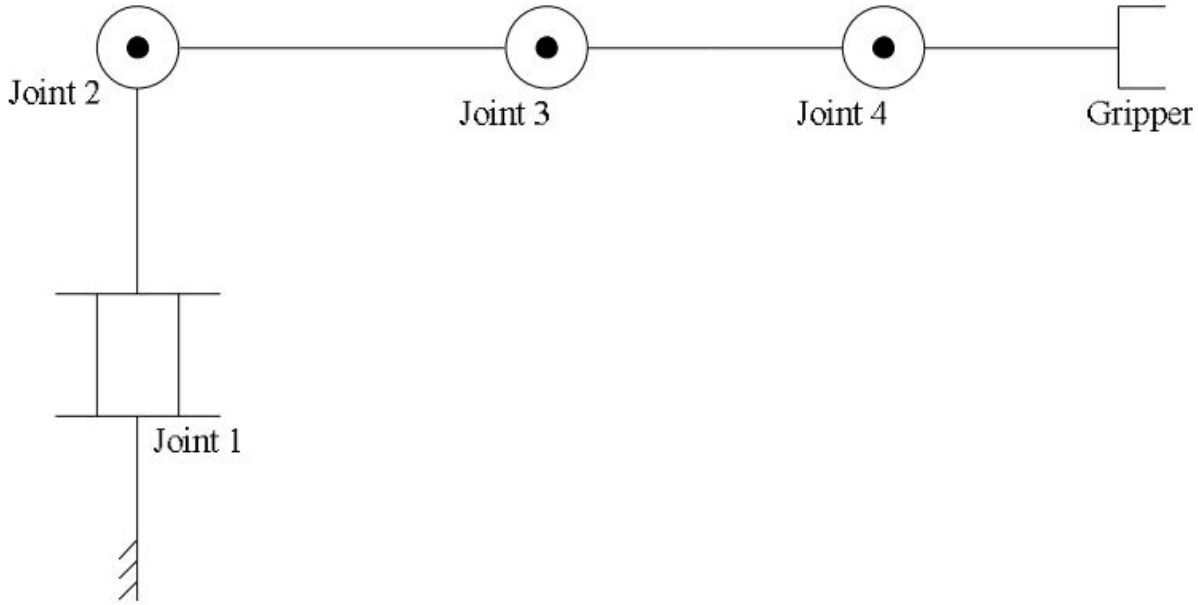


Figura 25: Modelo de um braço antropomórfico de 4 DOF. Fonte [12]

3.1.2 Volume de trabalho

Volume de trabalho é o termo que se refere ao espaço dentro do qual o efetuador final do robô pode alcançar. Conforme descrito por Siciliano sobre robôs de geometria antropomórfica no parágrafo a seguir, como robôs de forma similar a Figura 26, podemos entender o volume de trabalho da seguinte maneira: "A geometria antropomórfica de um braço robótico é alcançada através de três juntas rotativas. O eixo da primeira junta é ortogonal aos eixos das outras duas, que são paralelas. Essas juntas mimetizam o braço humano, com a segunda junta sendo chamada de junta do ombro e a terceira de junta do cotovelo, conectando o "braço"com o "antebraço". Essa estrutura oferece alta destreza, já que todas as juntas são rotativas. No entanto, ela perde a correspondência entre os graus de liberdade (DoF) e as variáveis do espaço cartesiano, como comentado na subseção anterior, resultando em uma precisão variável no posicionamento do pulso dentro do volume de trabalho, que se assemelha a uma porção de uma esfera. A convenção de usar o punho para definir o espaço de trabalho do robô é adotada para evitar a complicação de diferentes tamanhos de efetuadores/garras que podem ser aplicados no punho do robô"[19]. Como vimos no parágrafo retirado do livro "Robotics: Modelling, Planning and Control", os autores definem o volume de trabalho de robôs antropomórficos como grandes esferas e ilustram seu volume de trabalho usual. A esfera que descreve o volume de trabalho, tem seu raio de tamanho fixo com a origem na junta do ombro ou junta 2. Este raio é determinado pela soma da extensão do terceiro e quarto elo, centrado na junta 2 do robô.

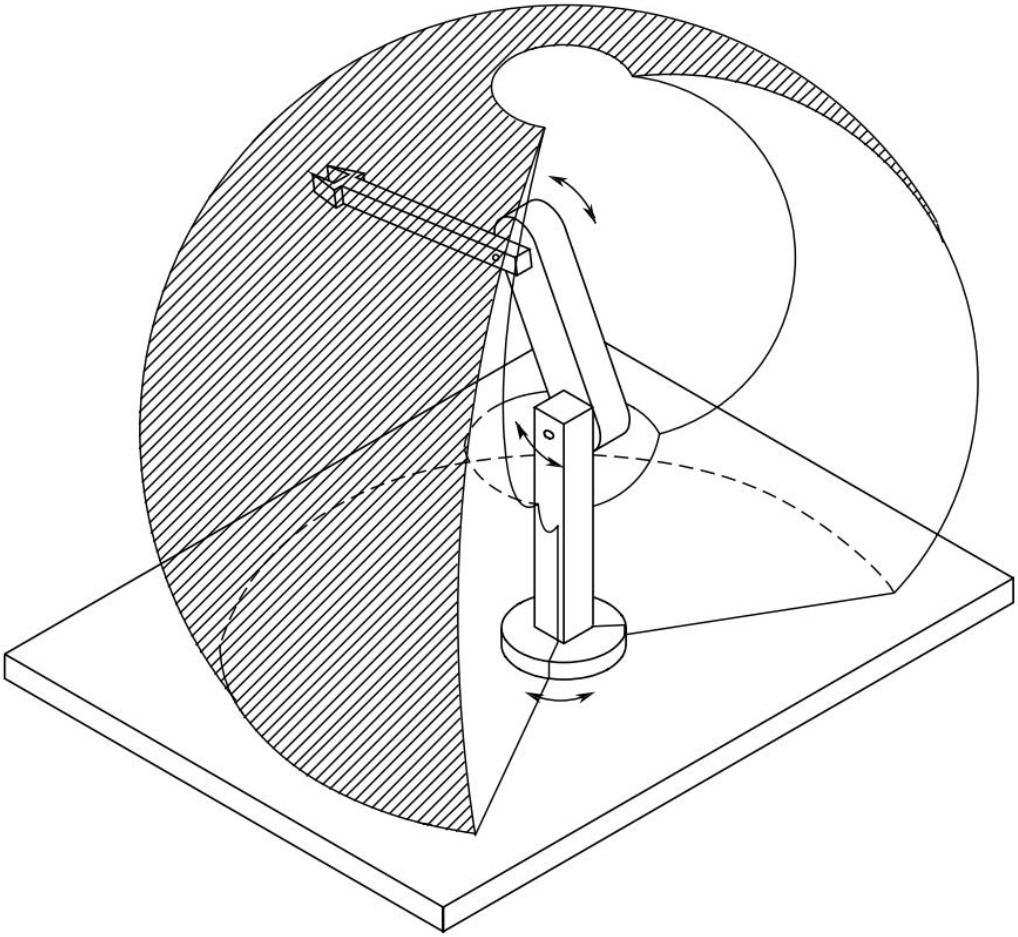


Figura 26: Volume de trabalho do braço antropomórfico. Fonte [19]

Desta maneira, foi definido a extensão do robô, da junta 2 até a junta 4 (punho do robô), em **1 metro** ilustrada na posição da Figura 25. O tamanho é baseado na metade da envergadura de uma pessoa bem alta, alguém que não teria nenhuma limitação em utilizar moveis e objetos desenvolvidos para dimensões humanas, ficando por volta de 1 metro. Vale ressaltar que o objetivo do robô será manipular objetos não maiores que 150 mm de altura e 255 g como descrito no artigo [6].

3.1.3 Modelo simplificado de carga estática

Assim como foi determinado a extensão máxima do robô na subseção anterior, será utilizado como referência o artigo de Rodrigues [6] para determinar o carregamento estático máximo.

No artigo "*Touch-and-slippage detection algorithm for prosthetic hands*"foi descrito o peso dos objetos utilizados, como já comentado no capítulo de introdução com a Tabela 2 e a Figura 7, assim como também já foi determinado o modelo da mão robótica que atuará como efetuador do robô, Brunel Hand [93]. Desta maneira pode-se fazer uma estimativa de massa na ponta da junta 4, compondo o modelo estático simplificado, ilustrado pela Figura 27.

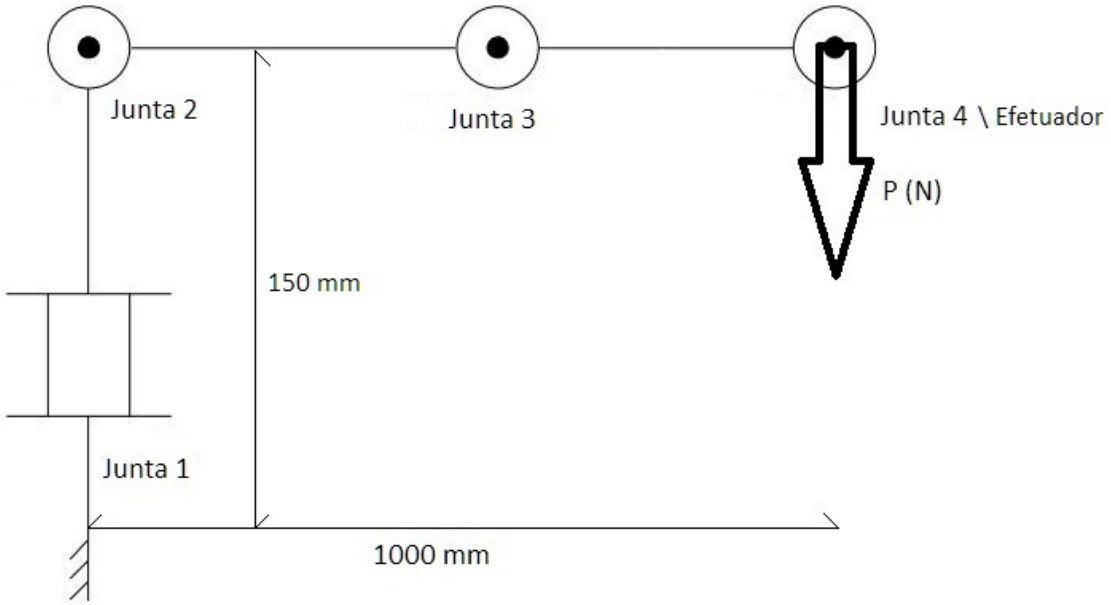


Figura 27: Modelo do braço cinemático adaptado. Fonte Autor

Assumindo uma massa total de $m_4 = 1000$ g na junta 4 (condensado ao efetuador), estimada de duas fontes de massa, sendo a massa da Brunel Hand de 371 g somada a massa do maior objeto de 255 g. Desta maneira, uma margem relacionada a soma de massas do elo e o efetuador foi adotada como 1000 g. Assim obtemos $P = 9,81$ N e consequentemente, com o valor da distância $L_{24} = 1,00$ m, sendo $L_{23} = 0,50$ m e $L_{34} = 0,50$ m, temos o valor de torque aplicada na junta 2 de $M = 9,81$ N.m.

3.1.4 Cálculo dos esforços aplicados a elos feitos em impressão 3D

Com o valor de torque crítico aplicado nos elementos do robô, pode-se fazer uma estimativa inicial de uma viga simples construída com o material mais comum na FDM, o PLA.

Na revisão bibliográfica desse trabalho foram descritas as propriedades dos materiais usuais da FDM, assim como a sua correlação de propriedades com as peças fabricadas em FDM em si, e não em relação a injeção. Utilizando o valor de tensão de escoamento do PLA da Tabela 6, e que a tensão máxima de trabalho seja no máximo 10% desse valor (por conta do fenômeno de fluência), resultando em uma tensão máxima de trabalho $\sigma = 4,25$ MPa. Assim pode-se calcular a seção de uma viga retangular necessária para suportar esses esforços, inicialmente definindo a tensão máxima nesta, utilizando as Equações 15 e 16:

$$\sigma = \frac{M.y}{I} \tag{15}$$

$$I = \frac{b.h^3}{12} \tag{16}$$

isolando y, que é igual a metade da altura da viga $y = h/2$, temos:

$$M = \frac{\sigma.b.h^2}{6} \tag{17}$$

isolando h temos:

$$h = \sqrt{\frac{6.M}{\sigma.b}} \tag{18}$$

Assumindo um valor de base $b = 30$ mm, juntamente com o valor de momento e tensão admissível calculado, temos a altura da sessão da viga $h = 21,50$ mm.

Pode-se observar que a altura de viga necessária, aliada ao valor de base, para uma viga de $L = 500$ mm fabricada inteiramente em PLA, iria resultar em um elo com massa de 689,7 g (para PLA). Além de uma construção demorada, os elos teriam massa significativa que resultariam em mudanças ainda mais robustas na estimativa da massa na ponta do efetuador equivalente. Dessa maneira foi necessário utilizar reforços leves que possam diminuir o peso e a necessidade de um elo tão espesso.

Nessa tomada de decisão, a escolha de um tubo compósito de fibra de carbono foi visto como uma solução viável que juntaria as características necessárias de redução de massa dos elos do robô, auxiliados a sua alta tenacidade e tensão de escoamento elevada.

3.1.5 Cálculo dos esforços nos reforços de tubo de Polímeros Reforçados com Fibra de Carbono (CFRP)

Para calcular a seção do tubo necessária a suportar o valor de momento do modelo simplificado de carga estática, foi retirado da Tabela 5 o valor de tensão de resistência à compressão longitudinal para tubo de CFRP. Esta única propriedade é necessária, porque a propriedade de tensão de resistência a tração Longitudinal é muito superior ($\sigma_t = 1800$ MPa) a tensão de resistência à compressão longitudinal ($\sigma_c = 855$ MPa). Isso se dá, pois, uma viga em flexão tem sentidos da tensão opostas em relação ao seu centro de inércia, ou seja, uma parte dela sofrerá compressão, e outra parte tração.

Utilizando a equação 19 com o momento resistente do círculo (W_x):

$$W_x = \frac{I}{y} = \frac{\pi.d^4}{32} \tag{19}$$

Adicionando a equação 19 na equação 15, obtemos a equação 20. Isolando o valor do diâmetro tem-se:

$$M = \frac{\sigma_c.\pi.d^3}{32} \tag{20}$$

$$d = \sqrt[3]{\frac{32.M}{\sigma_c.\pi}} \tag{21}$$

Inserindo os valores na equação 21 é obtido o diâmetro de 4,9 mm, como sendo o diâmetro de tubo mínimo para enrijecer a estrutura dos elos, necessário para suportar o momento de 9,81 N.m.

3.1.6 Relação de redução dos atuadores às forças da resposta analítica

Dimensionado o torque necessário para manter a estrutura estática na junta de maior solicitação, foi feita uma pequena pesquisa em relação a diferentes motores de passo no mercado.

Foi possível encontrar diversos modelos que suportassem 9,81 N.m, porém o peso e dimensão desses motores de passo não possibilitavam o projeto. Servomotores foram uma solução pesquisada, porém muitos destes não tinham o torque ou a velocidade necessária para executar o movimento.

O autor de um projeto de braço antropomórfico [94] desenvolveu um sistema de caixa de redução do tipo *Harmonic Drive* usando impressão 3D, considerado uma solução completa, mas de grau de complexidade e dimensão considerável, fazendo esta solução uma opção menos preferível para o projeto.

Como solução para o projeto, optou-se pela utilização de motores de passo tipo Nema 17 com torque nominal de 0,42 N.m. Além do seu preço acessível por conta de ampla utilização em máquinas CNC e de impressão 3D, tem uma massa baixa de 170 g e pode ser acoplado de caixas de redução planetárias comercializadas na internet. A curva torque-rotação, retirada do motor Nema 17HS4401S, mostra uma certa tendencia linear do motor Nema 17 da Schneider Electric Motion, em que, conforme a rotação solicitada é mais alta, o torque nominal diminui em uma tendencia até próximo de zero. O gráfico retirado da ficha técnica fornecido pela empresa é visto na Figura 28.

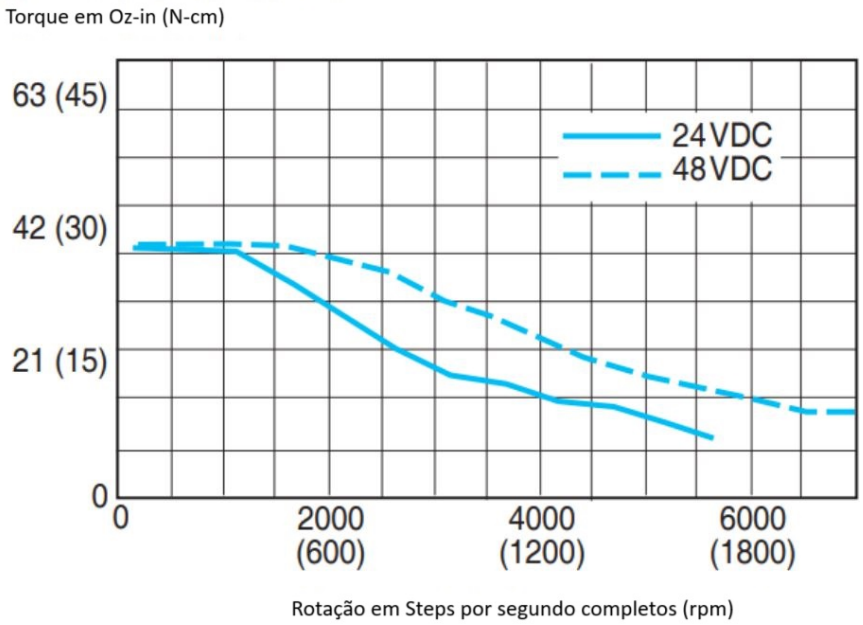


Figura 28: Gráfico do torque (N.m) pela rotação (RPM) de um Nema 17 da Schneider Electric Motion. Fonte [20]

Para dimensionar a redução necessária, foi criada uma planilha interativa que, através da curva de torque-rotação descrita pela equação linear $y = -(0.42/7.5)x + 0.42$ sendo

7,5 rps ou 450 rpm a rotação máxima do motor de passo, calcula-se o torque dinâmico necessário para movimentar a junta com carregamento crítico descrito na Figura 27, de 9,81 N.m. em um tempo de curto circuito de 0.1 segundos. Dentre as opções disponíveis de caixa de redução planetária de: 13,7 ; 19,2 ; 51 ; 71 ; 99,5 ; 188,6 ; 263,7, escolheu-se pela 71:1 para a junta 2 e 51:1 para a junta 3. Pode-se ver na Tabela 8 o resultado de torque dinâmico e velocidade angular de saída para o redutor de 71:1.

Tabela 8: Planilha interativa desenvolvida para calcular a velocidade angular iterada utilizando a curva de torque-rotação. Fonte Autor

Peso (kg)	1,00
Braço de Alavanca (m)	1,00
Torque estático (N.m)	9,81
Redução	71,00
Rotações por Segundo do Torque Estático (Rps)	5,03
Velocidade Angular de Saída (°/s)	25,52
Tempo de Curto (s)	0,10
Momento de Inércia (kg.m^2)	0,50
Aceleração Angular Mínima (rad/s^2)	4,45
Torque Dinâmico (N.m)	12,04
Rotações por Segundo do Torque Dinâmico (Rps)	4,47
Velocidade Angular de Saída Iterada (°/s)	22,68

Através de várias iterações, a velocidade angular de saída iterada de maior valor, foi para o redutor de 71:1 neste cenário de carregamento. Vale ressaltar que para dimensionamento da redução das juntas 1 e 4, a escolha de um servomotor MG996R de 11,0 kgf.cm (1,079 N.m) se mostrou suficiente, por conta da baixa solicitação de esforços nestas juntas. A escolha de um servomotor MG996R tambem mostra uma vantagem de peso, visto sua massa de 44 g. A partir disso conclui-se o dimensionamento mecânico do protótipo, seguindo agora para o modelo cinemático.

3.2 Modelo cinemático

Como já explorado na revisão bibliográfica, robôs antropomórficos que aproximam seu movimento a um braço humano já foram muito bem explorados e documentados na literatura. Foi apresentada no último subcapítulo de cinemática, a solução da cinemática direta e inversa de um robô 4R de dimensões não definidas. Neste subcapítulo é apresentada a cinemática direta e inversa do robô, como o programa de controle e execução dos movimentos do robô.

3.2.1 Cinemática inversa

No dimensionamento mecânico deste capítulo, foram definidas as dimensões do robô, sendo possível inseri-las na Tabela 9 e resolver as equações da cinemática inversa do robô.

Tabela 9: Parâmetros de DH do robô desenvolvido. Fonte Autor

Junta i	Angulo da junta θ **(rad)**	Distância de Junta **d (m)**	Tamanho do Elo **a (m)**	Rotação de z_i α **(rad)**
1	θ_1	0,15	0	$\pi/2$
2	θ_2	0	0,5	0
3	θ_3	0	0,5	0
4	θ_4	0	0,1	0

O valor inserido em L_4, que representa o tamanho do efetuador da base a ponta da garra, foi de 100 mm, correspondente à metade do comprimento da Brunel Hand, da palma da mão especificamente.

Assim podemos substituir os valores nas equações 10 e 11 e simplificar os resultados para obter as Equações 22, 23 e 24 da cinemática inversa do robô:

$$\theta_1 = \tan^{-1}\left(\frac{dy}{dx}\right) \tag{22}$$

$$\theta_2 = \tan^{-1}\left(c, \sqrt{r^2 - c^2}\right) - \tan^{-1}(a, b) \tag{23}$$

$$\theta_3 = \cos^{-1}\left(\frac{A^2 + B^2 + C^2 - 0,5}{0,5}\right) \tag{24}$$

sendo:

$$\begin{aligned}
A &= px - 0.1\cos\theta_1\cos\phi \\
B &= py - 0.1\sin\theta_1\cos\phi \\
C &= pz - 0.15 - 0.1\sin\phi \\
r &= \frac{\sqrt{2}}{2}\sqrt{cos\theta_3} \\
a &= 0.5\sin\theta_3 \\
b &= 0.5 + 0.5\cos\theta_3 \\
c &= pz - 0.15 - 0.1sin\phi
\end{aligned}$$

3.2.2 Programação

Inicialmente o programa que foi desenvolvido é uma versão básica que tem como objetivo movimentar as juntas do robô, para que futuras implementações que otimizem as suas funções consigam implementar os algoritmos de cinemática inversa. Para operar um motor de passo, é necessário utilizar um *driver* de motor de passo que codifique o sinal enviado pelo microcontrolador, e envie os pulsos para o motor de passo desejado.

O motor de passo opera de maneira peculiar, diferente de motores elétricos convencionais. Ao ser acionado pelo controle, o motor de passo não gira continuamente, mas sim em passos discretos definidos. Cada pulso enviado pelo drive operador corresponde a um passo de 1,8 graus (na maioria dos motores de passo) dado pelo motor. Desta maneira, o microcontrolador controla a velocidade do motor determinando o período dos pulsos enviados.

O comando central do robô envia ao *driver* do motor de passo o sinal de direção e de pulso, em que dentro da lógica programada no microcontrolador está definido a amplitude do movimento, através do número de passos, e a velocidade do movimento, através do período. Uma lógica interna do drive decodifica os pulsos recebidos, chaveando as bobinas internas do motor de maneira que o movimento do motor siga as instruções do *software*.

No anexo F está presentado o código na extensão .ino, para compilar pelo *software* Arduino IDE, assim como também, no anexo G, pode se encontrar o QR Code e link do projeto com todos arquivos do código e do projeto.

4 Protótipo

Como descrito no subcapítulo de estrutura de trabalho, este capitulo corresponde a etapa do protótipo. Nesta é será descrita a modelagem em desenho assistido por computador (CAD) do projeto, auxiliada das simulações estruturais em MEF e a fabricação do protótipo. Por último, é apresentado as configurações de fabricação dos elos por FDM e todos as especificações dos componentes utilizados.

4.1 Modelagem e simulação por MEF

Neste capítulo é descrita a modelagem em CAD do braço antropomórfico desde seu modelo inicial, até a simulação por MEF, otimização e a remodelagem dos elos.

4.1.1 CAD

O *design* do projeto foi criado inteiramente em *Computer Aided Design* (CAD) no *software* SOLIDWORKS, por preferência do autor. Com a definição das dimensões iniciais do projeto, foi utilizado tubos de CFRP de tamanho comercial de 500 mm, dois tubos de 3 mm de diametro para cada conexão, que resultaria em elos com tamanho aproximado do modelo conceitual sem a necessidade de comprar tubos por demanda, que encareceriam muito o projeto.

A primeira versão modelada seguiu um *design* simplificado, com o objetivo de primeiramente simular o carregamento estático nos elos. A Figura 29 mostra a montagem completa da primeira versão do robô em sua posição distendida.

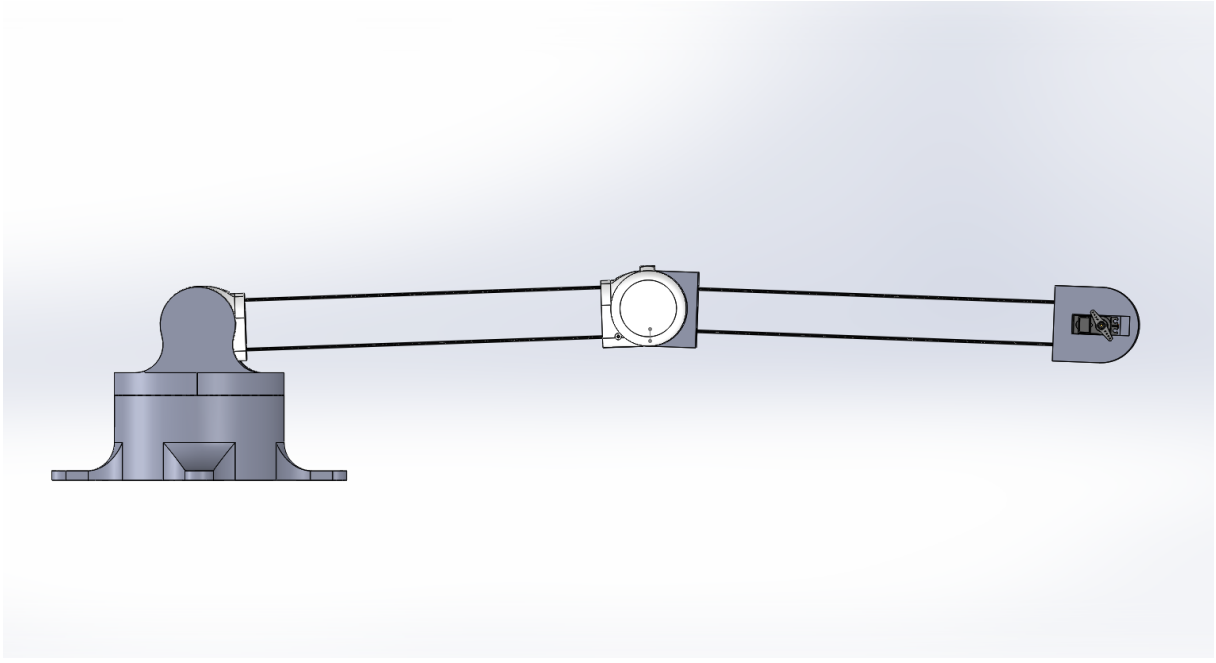


Figura 29: Vista lateral da montagem da versão 1 do robô. Fonte Autor

Os elos do braço e do antebraço da primeira versão do robô foram modelados utilizando

dois tubos de três milímetros de diâmetro, calculado na seção anterior como suficiente para aumentar a estabilidade da estrutura. O design do robô seguiu um conceito de encaixe ergonômico, em que se reduz a necessidade de parafusos devido a interferência da peça ao ser montada com os motores. A Figura 30 mostra o encaixe das juntas, sendo o lado terminal da junta o lado da montagem com o efetuador, onde está o servo motor MG996R, e do lado da base a junta com o motor de passo Nema 17 e a caixa de redução.

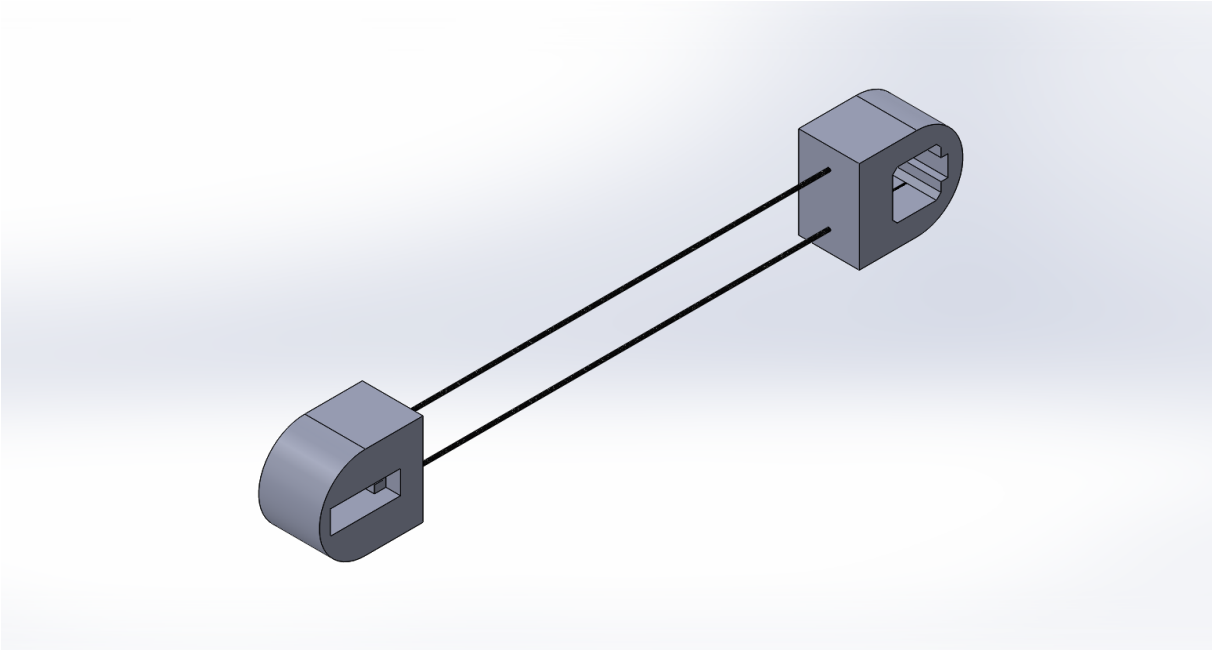


Figura 30: Vista isométrica do elo 3 da versão 1 do robô. Fonte Autor

4.1.2 Primeira simulação por MEF e retro modelagem

Modelada a primeira versão do robô, foram realizadas simulações em MEF no *software* ANSYS para verificar o comportamento da estrutura sob o carregamento estático do modelo conceitual. Utilizando o CAD do elo 3 para gerar uma malha, foi feita a primeira análise aplicando o carregamento estático composto, força de 9,81 N no sentido $-Y$ somado a um momento de 4,1 N.m em Z, em uma das extremidades do elo e então analisado o comportamento da estrutura ao fixar a outra extremidade do elo como na Figura 31.

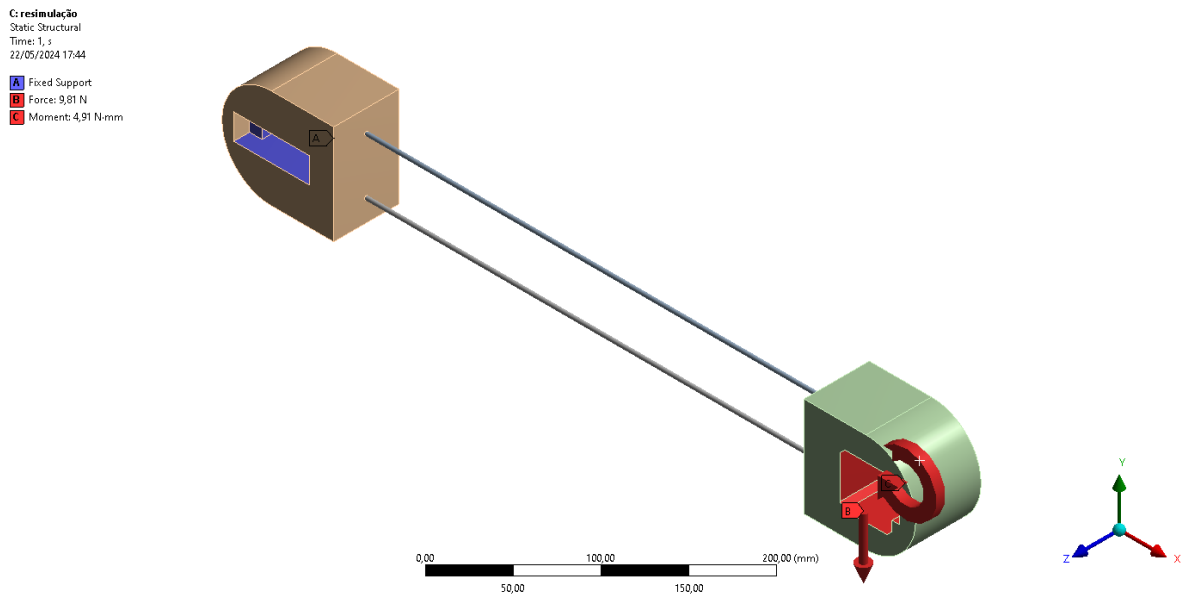


Figura 31: Vista isométrica do *setup* do elo 3 da versão 1 do robô. Fonte Autor

As configurações usadas para a geração de malha em todas as simulações são as mesmas. Para definir o material dos corpos feitos em FDM, foram utilizadas as propriedades do ABS, da Tabela 6. Tal escolha se dá pelo custo, disponibilidade, tenacidade e principalmente a temperatura de flexão, sendo o ABS um dos únicos materiais que opera com boas propriedades na temperatura de 80ºC, que é a *Maximum temperature rise* do Nema 17HS4401S escolhido para o projeto. Para os tubos CFRP foram utilizados os valores da revisão bibliográfica, inseridas as propriedades na biblioteca do ANSYS *Workbench* ilustrada na Figura 10.

Tabela 10: Propriedades do tubo de CFRP inseridas no ANSYS Mechanical *Engineering data*. Fonte Autor

	A	B	C	D	E
1	Property	Value	Unit		
2	Material Field Variables	Table			
3	Density	1550	kg m^-3		
4	Orthotropic Elasticity				
5	Young's Modulus X direction	1,15E+05	MPa		
6	Young's Modulus Y direction	6200	MPa		
7	Young's Modulus Z direction	6200	MPa		
8	Poisson's Ratio XY	0,31			
9	Poisson's Ratio YZ	0,2			
10	Poisson's Ratio XZ	0,31			
11	Shear Modulus XY	4000	MPa		
12	Shear Modulus YZ	3000	MPa		
13	Shear Modulus XZ	4000	MPa		
14	Tensile Yield Strength	1800	MPa		
15	Compressive Yield Strength	855	MPa		

Vale ressaltar que as propriedades ortotrópicas dos tubos CFRP na direção transversal, como dito na Tabela 5 da revisão bibliográfica, que se referem aos parâmetros com terminação 2 e 3 da tabela, são traduzidos para os sentidos Y e Z inserido no ANSYS Mechanical, enquanto os parâmetros com terminação 1 da tabela da revisão bibliográfica se referem aos parâmetros horizontais no sentido X no *software*.

Para a malha gerada, o tamanho médio dos elementos para os corpos plásticos foi de 5 mm, enquanto para os tubos de CFRP foi utilizada uma malha de 0,5 mm, por ser um elemento mais crítico e o resultado da tensão máxima estar relacionado a tal. Para as zonas de contato, foi definido um tamanho de elemento de malha de 1 mm, com *growth factor* de 1.2, padrão do *software*. A Figura 32 mostra o resultado final da malha, que contém 466.999 nós e 157.109 elementos.

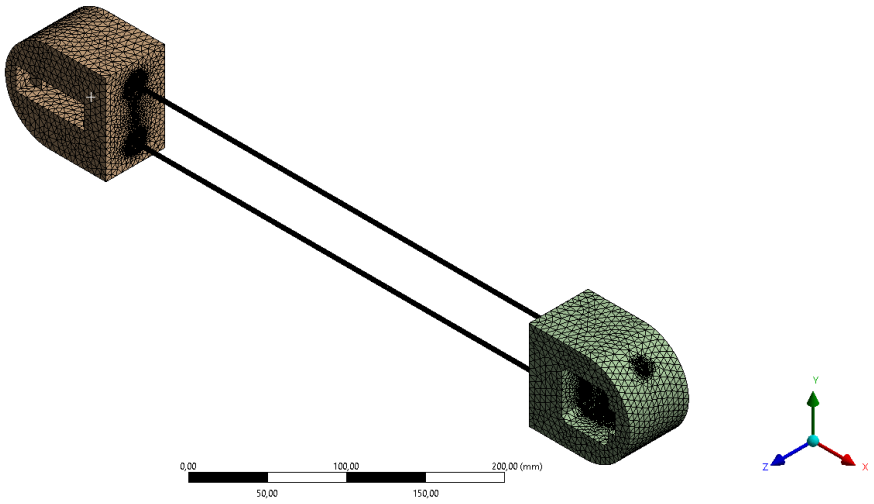


Figura 32: Vista isométrica da malha final do elo 3 da versão 1 do robô. Fonte Autor

A primeira simulação foi realizada com êxito e os resultados de tensão equivalente de Von Mises e deslocamento da estrutura foram avaliados. As Figuras 33 e 34 mostram a distribuição de tensão equivalente de Von Mises na região de tensão máxima da estrutura e nas peças FDM, logo no local de contato dos tubos com as peças fabricadas em FDM.

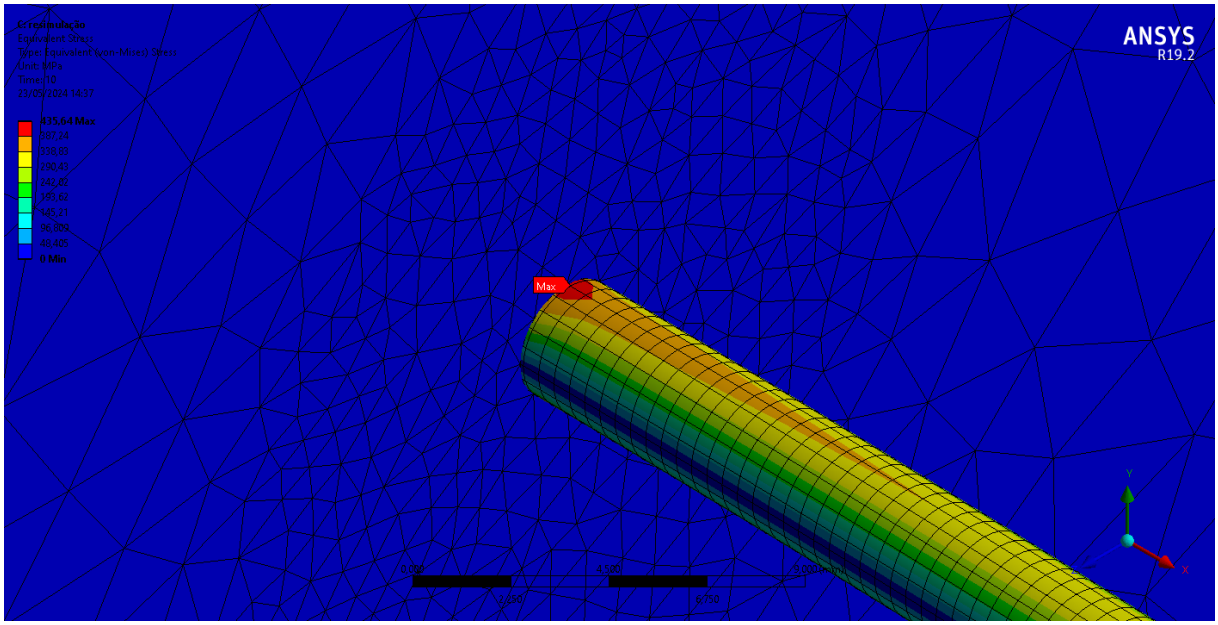


Figura 33: Tensão equivalente de Von Mises, com valor de tensão máxima de 435,74 MPa. Fonte Autor

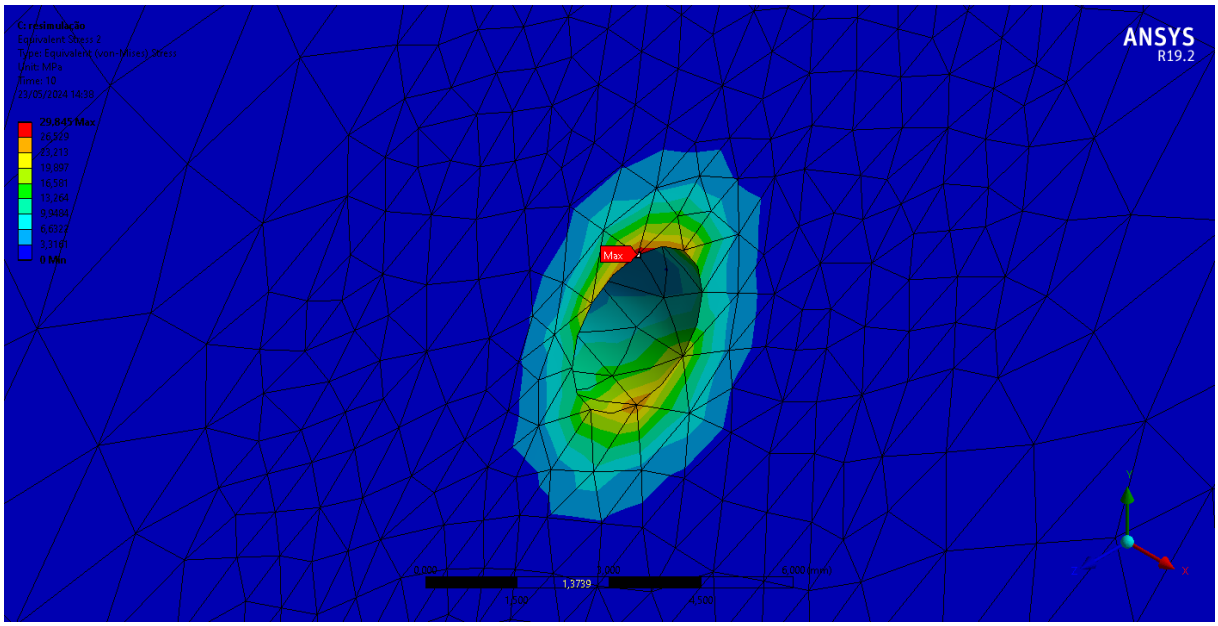


Figura 34: Tensão equivalente de Von Mises, com valor de tensão máxima de 29,85 MPa. Fonte Autor

Os resultados de tensão equivalente de Von Mises se mostraram satisfatórias em relação as propriedades do projeto. A tensão máxima apresentada nos resultados para os tubos CFRP estão consideravelmente abaixo da faixa de 855 MPa, assim como a tensão máxima de 29,85 MPa para as peças FDM também está abaixo da falha, tratando-se somente de uma tensão localizada que não irá causar nenhuma propagação de falha da peça por outros mecanismos, como fluência. Porém, apenas com os resultados de tensão equivalente não se pode considerar uma simulação correspondente da realidade do problema.

Analisando o resultado do deslocamento na Figura 35, pode-se observar que tamanha amplitude do deslocamento, ao determinar se a escolha dos esforços é considerada adequada no ponto de vista de projeto, apresenta três problemas fundamentais discutidos abaixo.

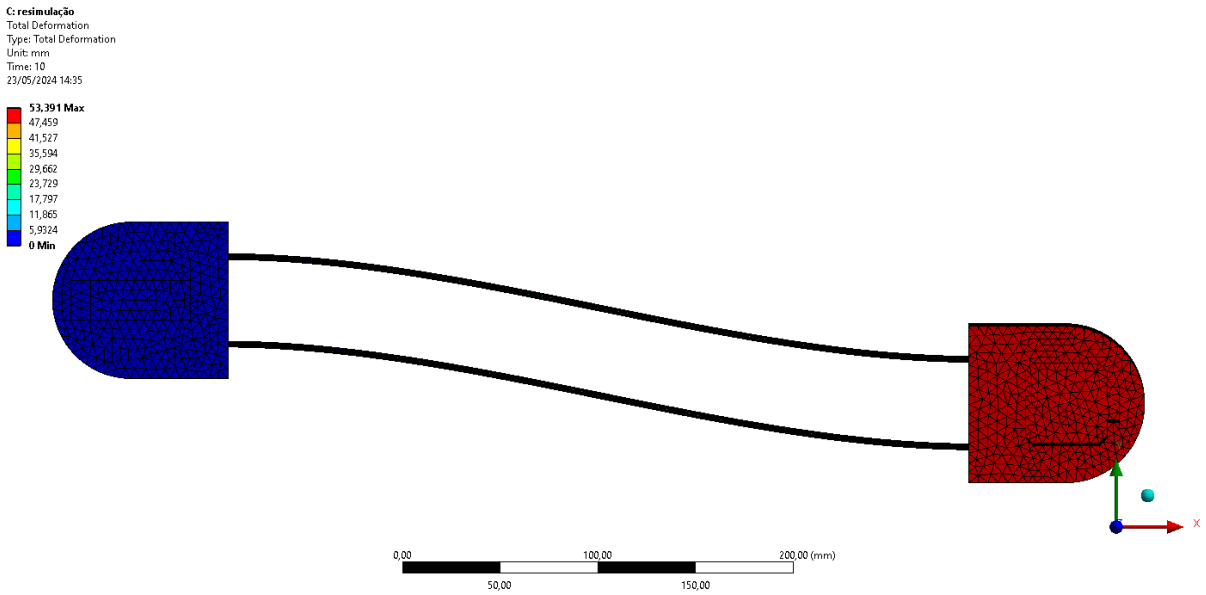


Figura 35: Deslocamento do elo 3, com valor de deslocamento máxima de 53,39 mm. Fonte Autor

Este resultado aponta ao primeiro problema onde, por conta do deslocamento e consequentemente a deformação, temos uma limitação da solução por FEM pela solução do problema aproximar $dy/dx = \theta$. Existe a opção no *workbench* do *software* de habilitar as equações parciais para solucionar problemas com altas deformações, porém a convergência das equações parciais para a solução do problema é mais custosa computacionalmente, sendo necessário o redimensionamento da malha pela limitação de potência computacional do computador disponível para o autor.

O segundo problema deste resultado se dá pelo fato de que, para o projeto de um braço antropomórfico, altos deslocamentos da estrutura, ao ser carregada, leva a erros massivos no cálculo do posicionamento do efetuador. Será muito difícil programar um *software* compensatório que corrija este erro conforme o carregamento.

Por último, a resistência baixa do elo a forças perpendiculares ao eixo X pode ocasionar na torção do elo ao redor deste mesmo eixo.

Desta maneira, A decisão tomada foi de aumentar a rigidez do elo adotando um tubo de maior diâmetro, para que os valores de deslocamento por carregamento do elo não excedam valores que transformem esse gerador de erro como predominante no robô.

4.1.3 Resimulação

Os tubos que foram dimensionados analiticamente em questão de tensão de escoamento se mostraram ineficazes para os objetivos do projeto, visto que sua rigidez ocasionou em

deslocamentos de até 52 mm, como visto na Figura 35. O aumento da rigidez dos tubos de CFRP se fez necessária. A escolha de um tubo CFRP de 12 mm de diâmetro externo com 1 mm de parede, de comprimento 500 mm para substituir o tubo inferior de 3 mm de diâmetro, para uma nova simulação visando validar o novo modelo foi feita.

Utilizando o CAD do elo 2 com a nova geometria de tubo, a malha gerada utilizou os mesmos dimensionamentos. Mesmo com a mudança da geometria, os parâmetros para geração da malha permaneceram inalterados. A Figura 36 mostra o resultado da malha, que conta com 1.176.023 nós e 322.651 elementos.

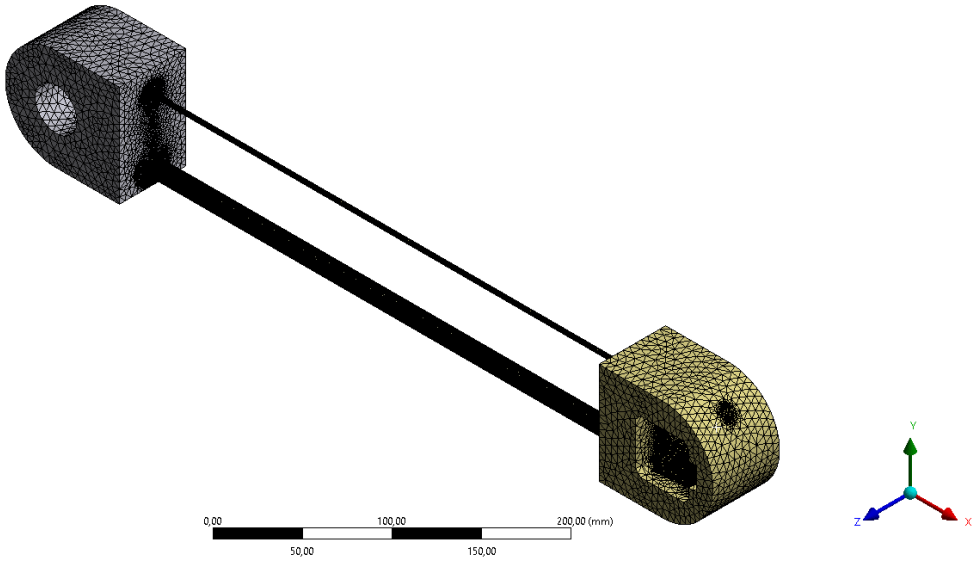


Figura 36: Vista isométrica da nova malha do elo 2 da versão 1 do robô otimizado.
Fonte Autor

Em sequência, foi feito o mesmo *setup* de análise do primeiro caso, aplicando o carregamento estático composto de força de 9,81 N no sentido $-Y$ somado a um momento de 4,1 N.m em Z. A Figura 37 mostra o *setup* da simulação.

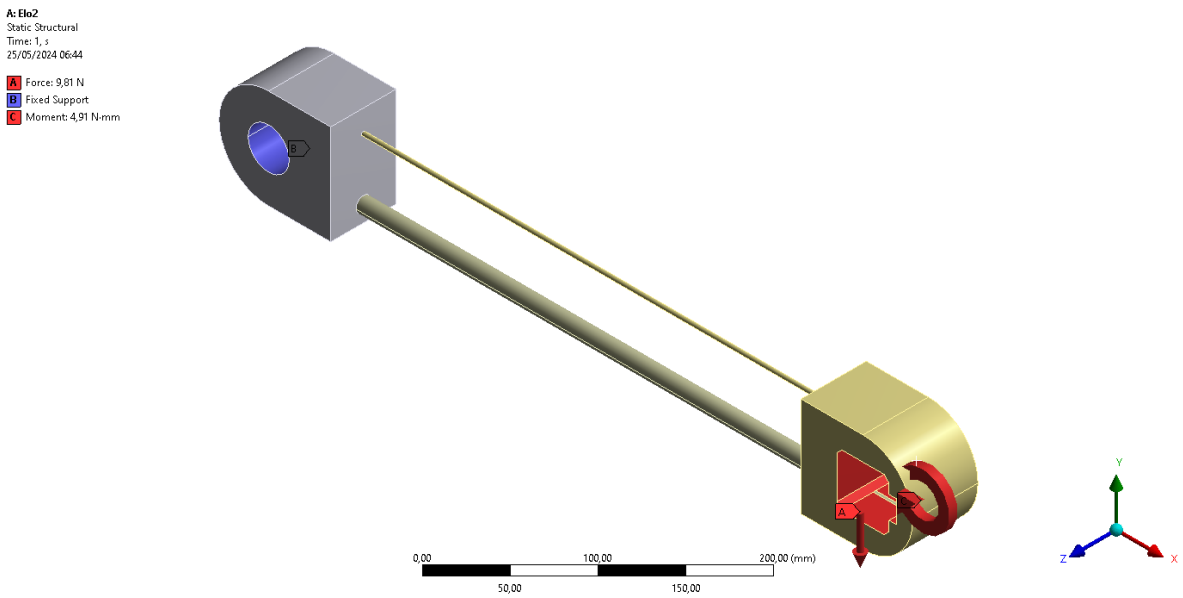


Figura 37: Vista isométrica do novo *setup* do elo 2 da versão 1 do robô otimizado. Fonte Autor

A segunda simulação foi solucionada com as mesmas configurações padrões do solucionador e os resultados de deslocamento e tensão equivalente de Von Mises para a estrutura inteira e somente para as peças fabricadas por FDM foram avaliados. Analisando o resultado do deslocamento na Figura 38, pode-se observar uma grande mudança no valor do deslocamento máximo da estrutura, além dos resultados satisfatórios de tensão equivalente de Von Mises representadas nas Figuras 39 e 40 dos resultados, mostrando a região crítica de maior tensão ao redor da região do tubo de diâmetro 12 mm.

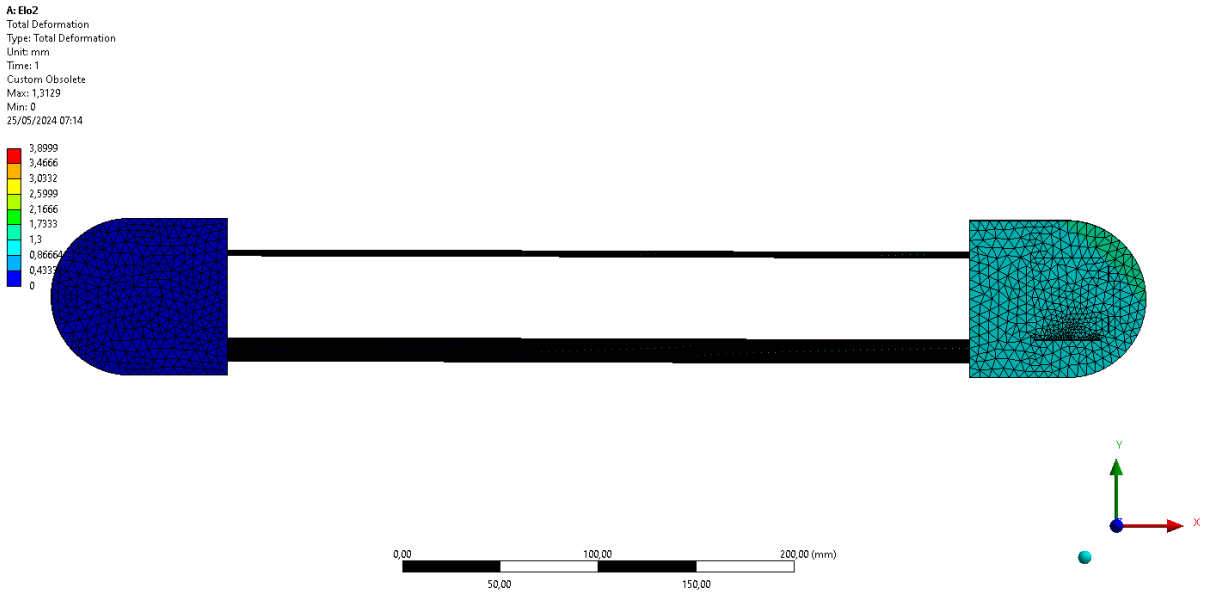


Figura 38: Deslocamento da nova geometria do elo 2, com valor de deslocamento máxima de 1,39 mm. Fonte Autor

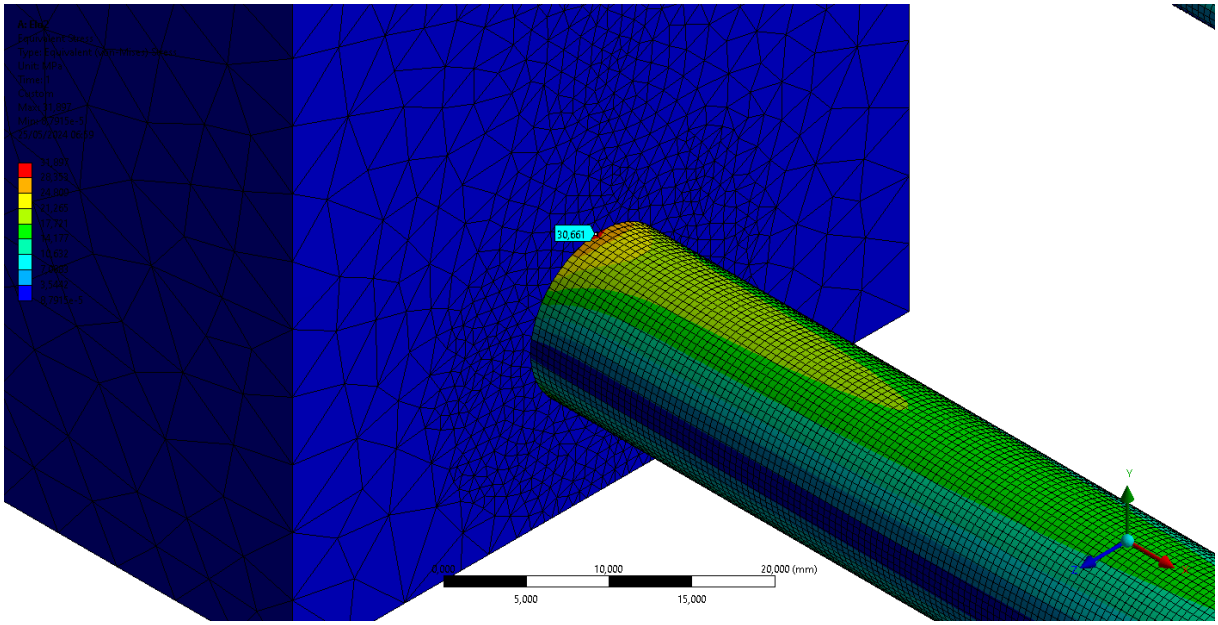


Figura 39: Tensão equivalente de Von Mises, com valor de tensão máxima de 30,66 MPa. Fonte Autor

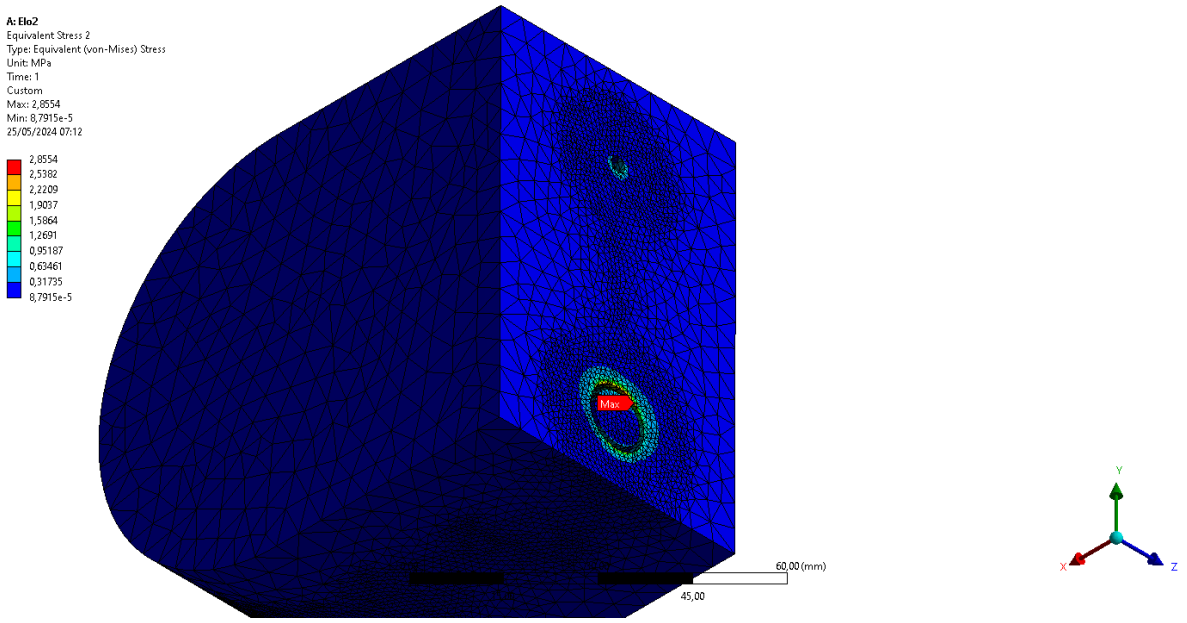


Figura 40: Tensão equivalente de Von Mises, com valor de tensão máxima de 2,85 MPa. Fonte Autor

Vale ressaltar que todas as escalas de deformação seguem o mesmo fator de multiplicação de 0,57 vezes o deslocamento real, sendo possível fazer uma comparação visual da Figura 35 com o novo resultado da Figura 38, já mostrando uma melhora significativa na rigidez da estrutura.

4.1.4 Otimização do *design*

Após definir os parâmetros de rigidez através do diâmetro dos tubos de CFRP, o projeto seguiu para uma nova etapa de otimização do *design*, iniciando por um estudo de otimização de topologia dos elos simulados estruturalmente. O objetivo da otimização geométrica pelo *Topology optimization* do ANSYS é guiar o *redesign* da geometria no *software* de CAD, visto que a tensão máxima equivalente de Von Mises ilustrada na Figura 34 está consideravelmente abaixo do limite de resistência a tração do material (44,7 MPa), mostrando espaço para diminuir a massa das peças fabricadas em FDM.

O *setup* da otimização de topologia pelo *software* ANSYS tem como entrada os resultados de tensão equivalente da simulação e as regiões de otimização que poderão ser feitas. A Figura 41 mostra as regiões excludentes da otimização de massa, que foi configurada uma iteração com meta de 50% de alívio.

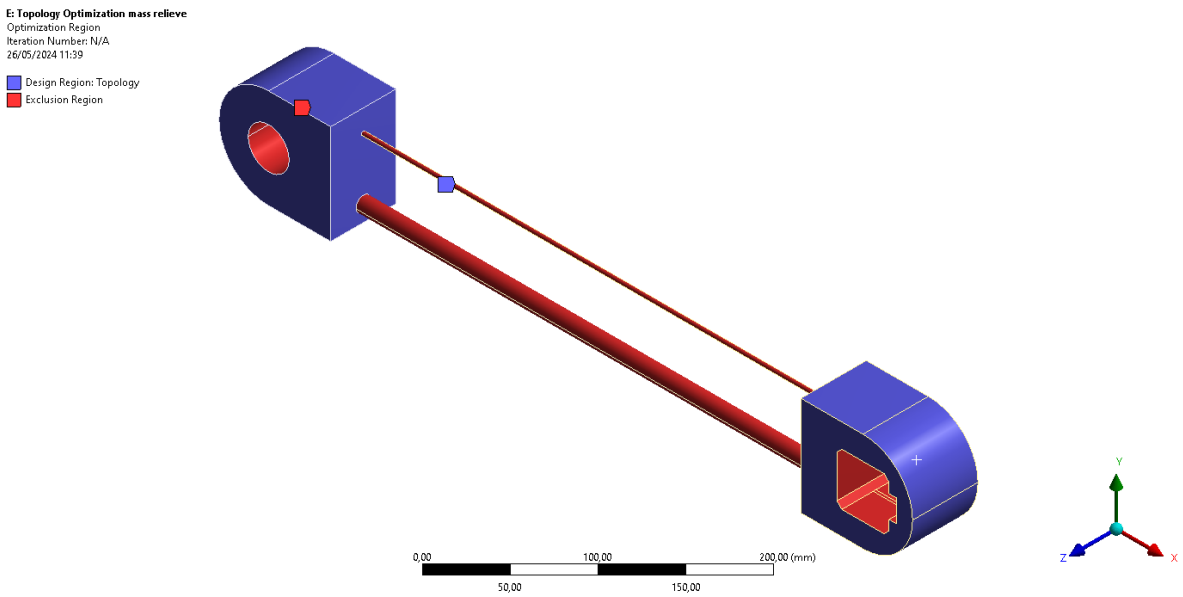


Figura 41: Vista isométrica do *setup* do *topology optimization* do elo 3 robô 1 otimizado. Fonte Autor

As regiões de exclusão da otimização estão coloridas em vermelho, enquanto as faces em azul estão sujeitas à alteração da geometria. Nota-se que as regiões excluídas da otimização são os tubos de CFRP e as regiões de encaixe com os servomotores. A Figura 42 mostra as legendas das regiões em cinza, bege e vermelho que representam respectivamente a região mantida, região marginal e região removida.

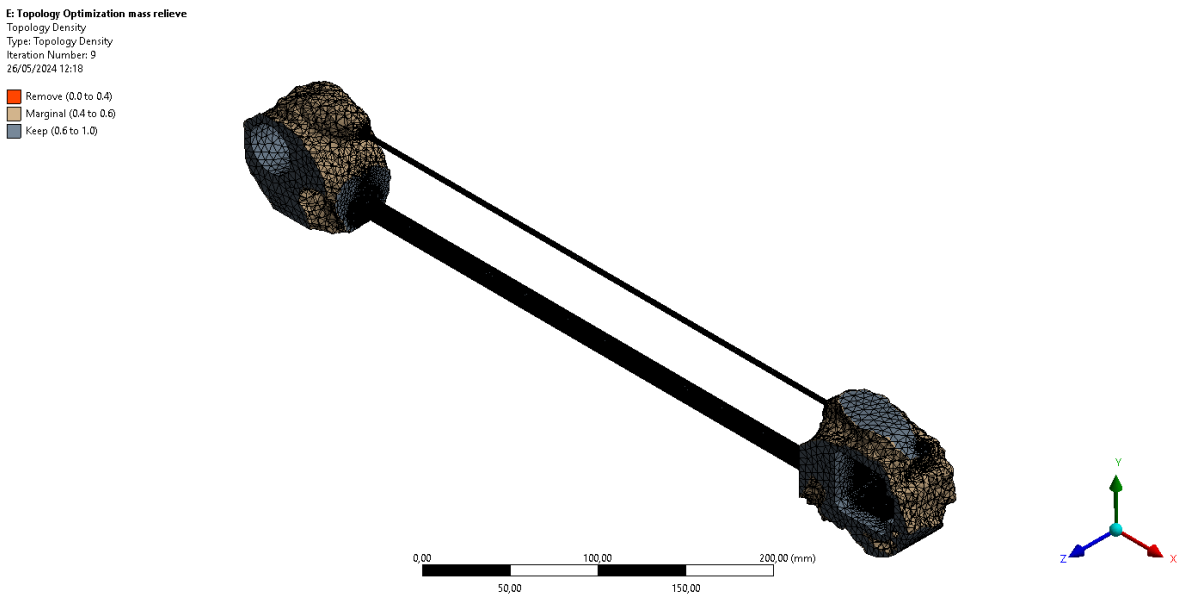


Figura 42: Vista isométrica do resultado da simulação do *topology optimization* do elo 3 robô 1 otimizado. Fonte Autor

Podemos ver que houve grande remoção de massa ao redor do tubo de 3 mm na parte superior, enquanto na região envolta do tubo de 12 mm houve boa manutenção da massa, visto que a concentração de esforços transmitidos presentes no tubo mais espesso são maiores, visto com mais clareza na Figura 40.

Desta maneira, depois dessas iterações foi possível chegar em uma geometria otimizada que comportasse a transmissão de momento dos tubos a estrutura de FDM sem modificar o robustez da estrutura. O *redesign* também teve como objetivo readequar a geometria para um visual mais orgânico, que não tivesse um aspecto tão industrial, mas sim um aspecto mais próximo de um braço humano. A nova versão da geometria CAD do elo 3 seguiu com os mesmos dimensionamentos. Para as zonas de contato, foi definida mesmo tamanho de elemento de malha de 1 mm, como pode ser visto nas indicações das regiões da Figura 43. O resultado da malha conta com 118.3573 nós e 325.765 elementos.

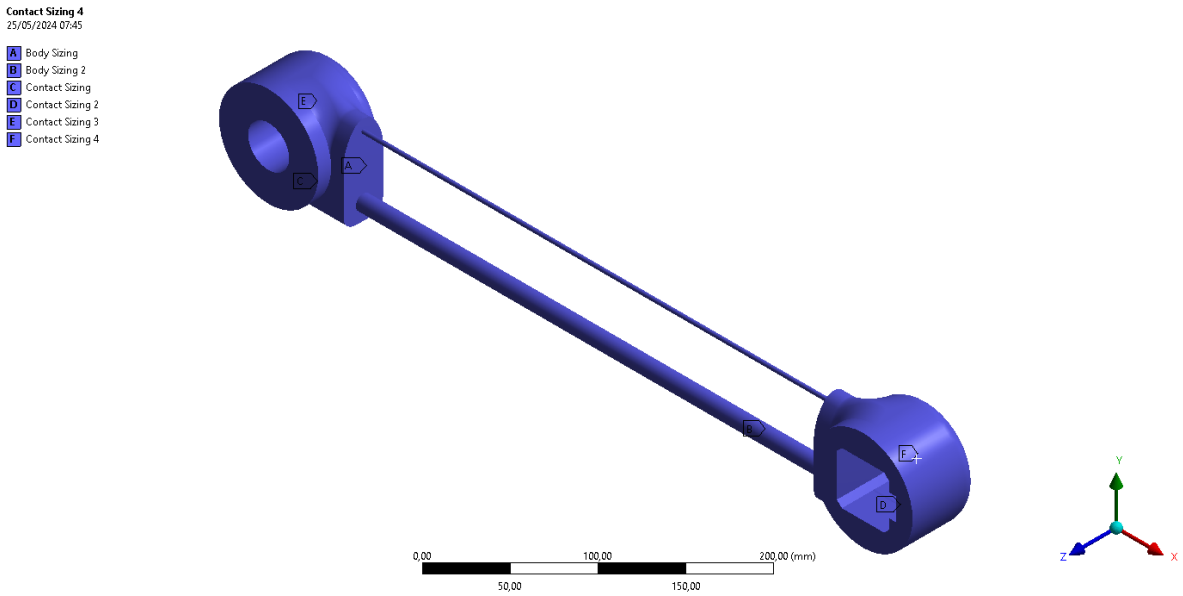


Figura 43: Vista isométrica da modelagem com as zonas de geração de malha do elo 2 da versão 2 do robô. Fonte Autor

O *setup* da simulação seguiu o mesmo padrão, aplicando o mesmo carregamento composto das outras análises porém com uma diferença na região de fixação. A Figura 44 mostra as regiões definidas no *setup*, onde somente uma face compõem a região B em azul, melhor representada na Figura 45, aproximando se do problema real onde uma pequena superfície irá transferir o torque de um elo ao outro.

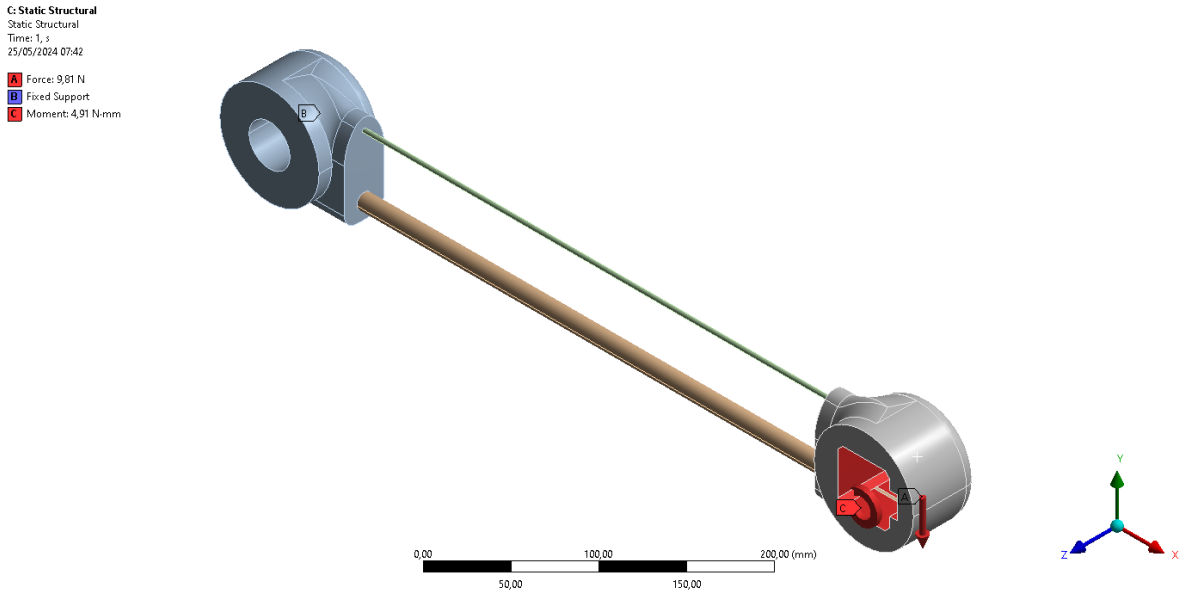


Figura 44: Vista isométrica do *setup* do elo 2 da versão 2 do robô. Fonte Autor

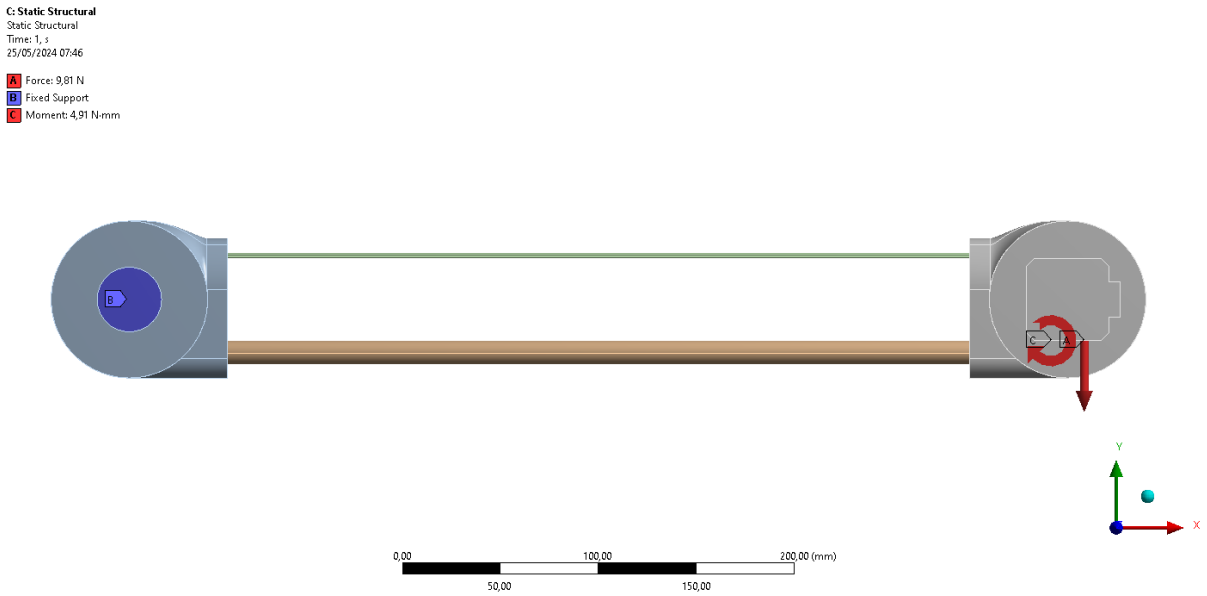


Figura 45: Vista direita do *setup* do elo 2 da versão 2 do robô. Fonte Autor

A terceira simulação foi solucionada com as mesmas configurações padrões do solucionador e os resultados de deslocamento e tensão equivalente de Von Mises para a estrutura inteira e somente para as peças fabricadas por FDM foram avaliados. Analisando o resultado do deslocamento na Figura 46, já podemos ver que houve uma grande mudança no valor do deslocamento máximo da estrutura, além dos resultados satisfatórios de tensão equivalente de Von Mises representadas nas Figuras 47 e 48 dos resultados.

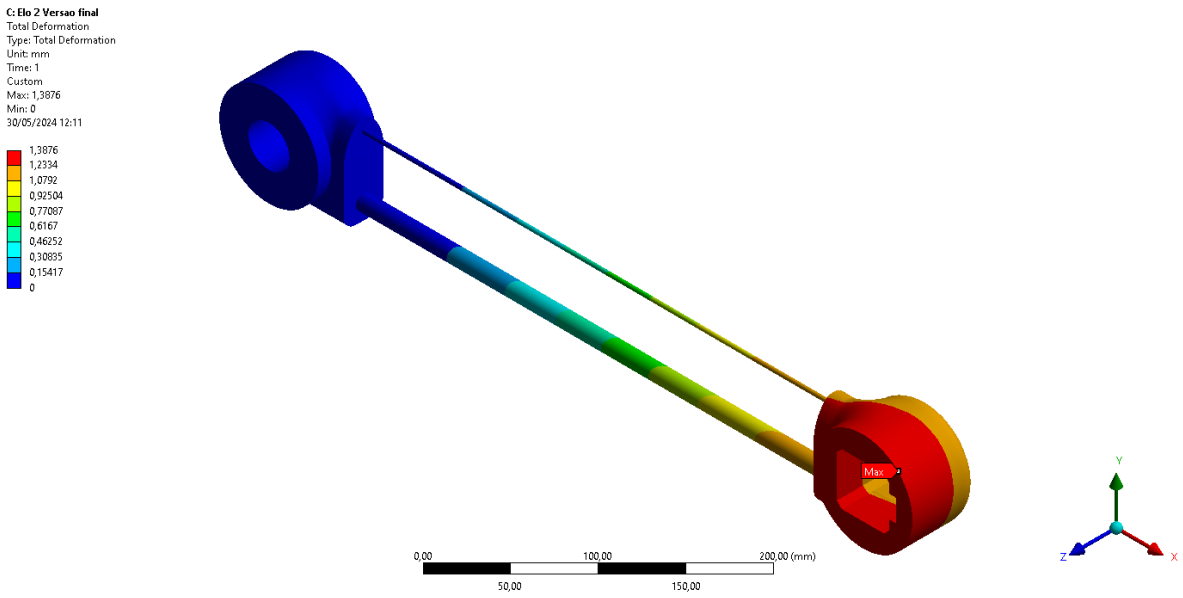


Figura 46: Deslocamento da nova geometria do elo 2, com valor de deslocamento máxima de 1,39 mm. Fonte Autor

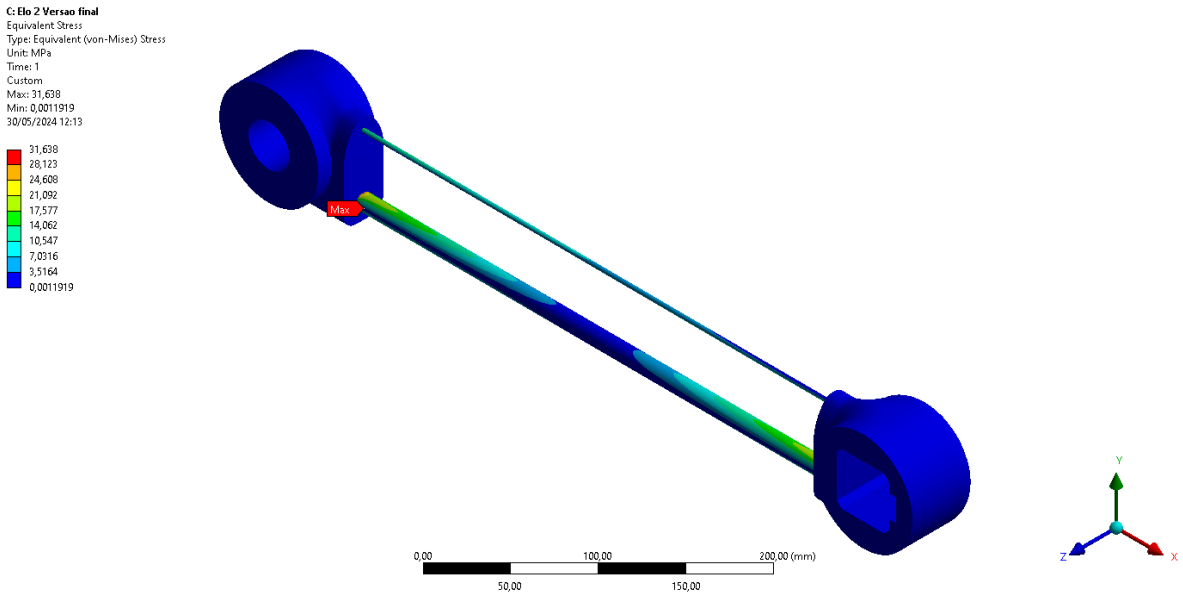


Figura 47: Tensão equivalente de Von Mises, com valor de tensão máxima de 31,64 MPa. Fonte Autor

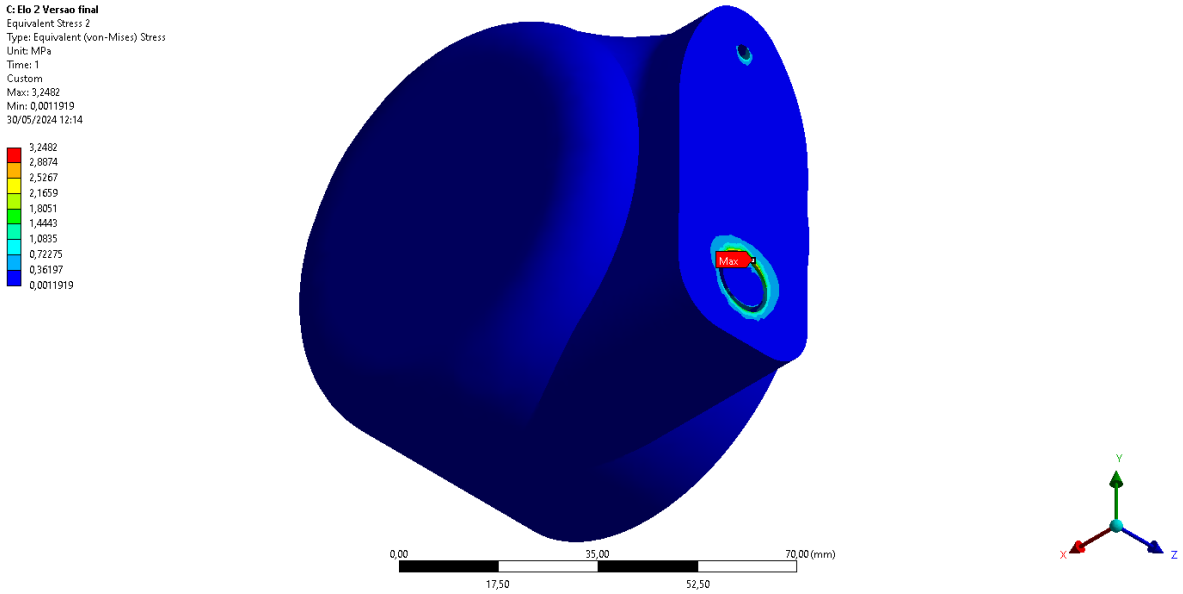


Figura 48: Tensão equivalente de Von Mises, com valor de tensão máxima de 3,25 MPa. Fonte Autor

Os resultados de rigidez e tenacidade do elo 2 da versão 2 do robô se mostraram satisfatórios, além de terem um visual muito mais apelativo para o resultado final do projeto. Na próxima subseção são descritas as adaptações e modificações necessárias feitas na modelagem de todas as peças da antiga versão 1 do robô, que resultaram na versão 2 otimizada, que seguiu para a fabricação.

4.1.5 Adaptação

Os resultados das análises estruturais deram uma perspectiva mais ampla de otimização em todo o robô, impulsionando diversas mudanças essenciais que contribuiriam para a segurança, otimização de peso, *design* apelativo e diversas outras funcionalidades não existentes na versão anterior do robô.

Começando pela base, o uso de peças comerciais para baratear o modelo, especialmente no que diz respeito ao deslizamento das juntas, foi uma opção muito mais viável que a fabricação de peças FDM complexas que comportassem esferas rolantes permitindo a rotação do elo sem muita resistência. A maior desvantagem do design personalizado de rolamentos fabricados em FDM seria a propriedade inferior do ABS no que se diz a resistência a desgaste por atrito. No caso da junta 1 que conecta a base ao elo 1, há um torque perpendicular ao seu eixo de rotação, fazendo com que o torque seja carregado diretamente ao rolamento. Este não é o caso das outras juntas, em que o torque está sendo principalmente transmitido diretamente ao atuador, justificando o uso de rolamentos de mesa giratórios.

As Figuras 49 e 50 ilustram a instalação dos rolamentos na modelagem. Nas Figuras também pode-se notar que o diâmetro interno do rolamento possibilita a instalação do motor de passo.

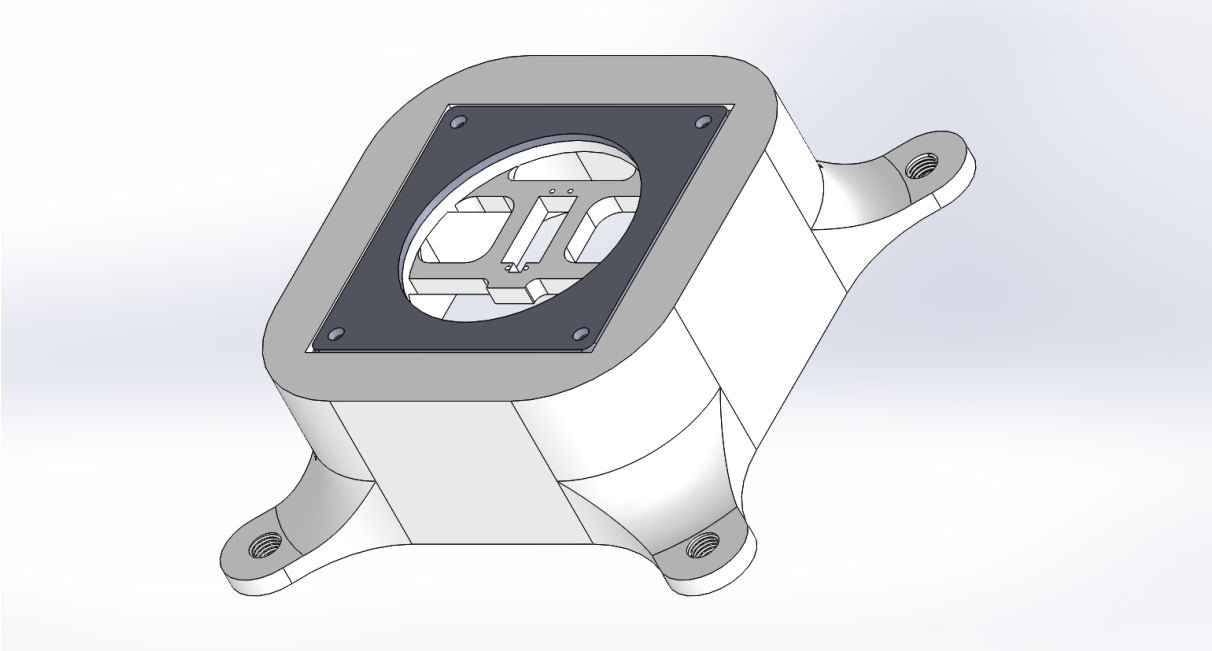


Figura 49: Vista isométrica da base. Fonte Autor

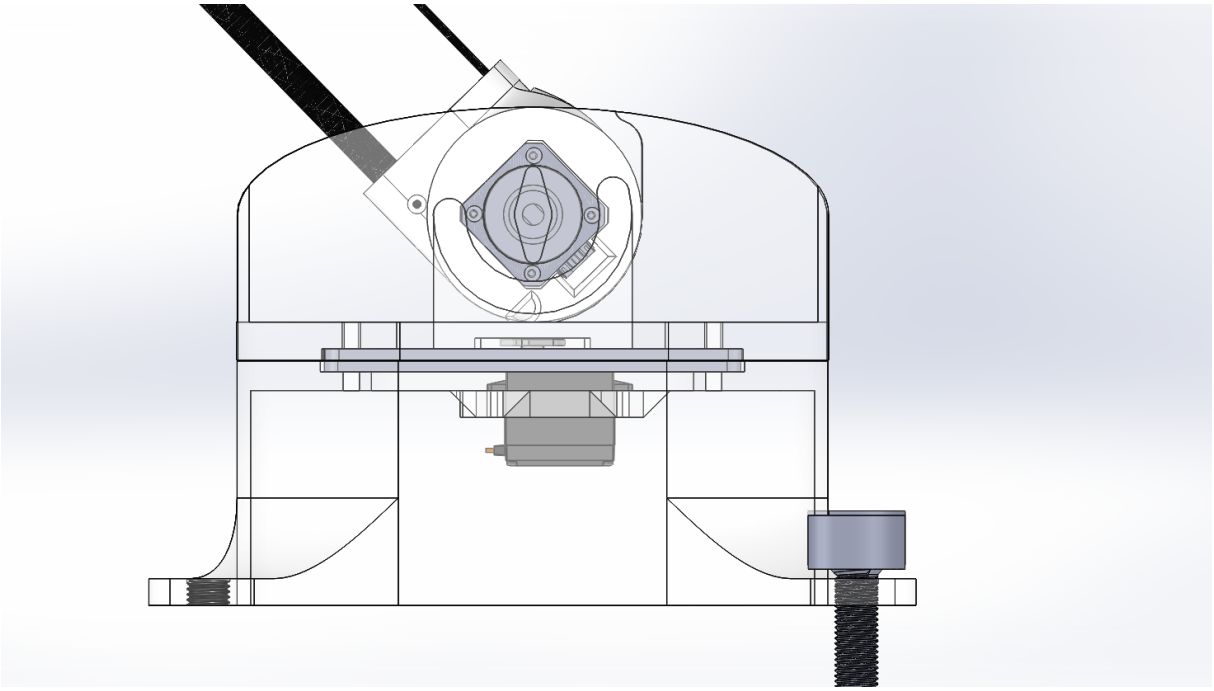


Figura 50: Vista lateral da base com os componentes transparentes. Fonte Autor

Além desta modificação, foi necessário utilizar algum recurso que prendesse a base à região de teste. Como a versão 1 do robô já contava com orelhas de suporte, a ideia de criar furos com roscas serviu como uma maneira prática de replicar o funcionamento de um grampo tipo sargento. Assim foram fabricados parafusos em FDM de tamanho otimizado que possibilitassem prender a base ao aparador, imobilizando o conjunto à mesa, como visto na Figura 51.

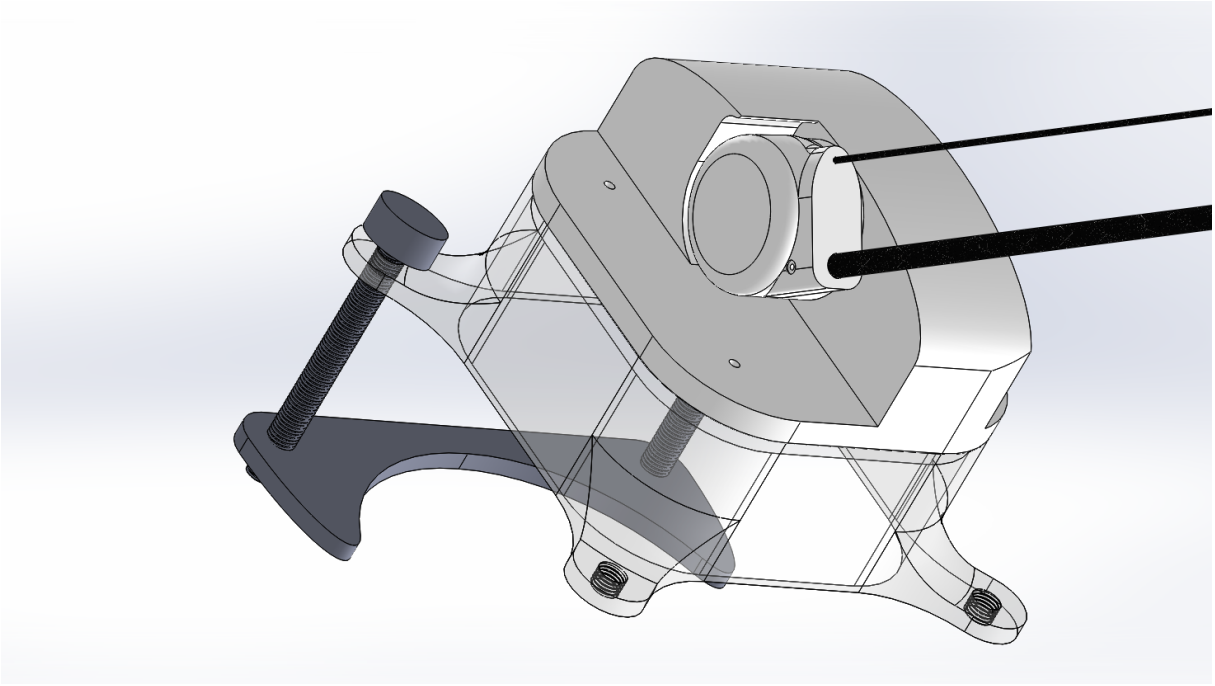


Figura 51: Vista isométrica da base com o prendedor acoplado. Fonte Autor

Seguindo para a otimização dos elos, como já apontado pelas análises de otimização de topologia, a segunda versão do robô passou a ter arestas mais arredondadas. Outras características importantes foram adicionadas aos elos, começando pelos parafusos fixadores dos tubos. Esta solução foi escolhida em comparação as outras soluções, como a colagem, pelo fato de que a desmontagem dos tubos facilitar a instalação da eletrônica, sem a necessidade de cortar fios toda vez que alguma mudança ocorresse. A Figura 52 mostra um corte no plano superior em que é possível visualizar o furo dos parafusos M3.

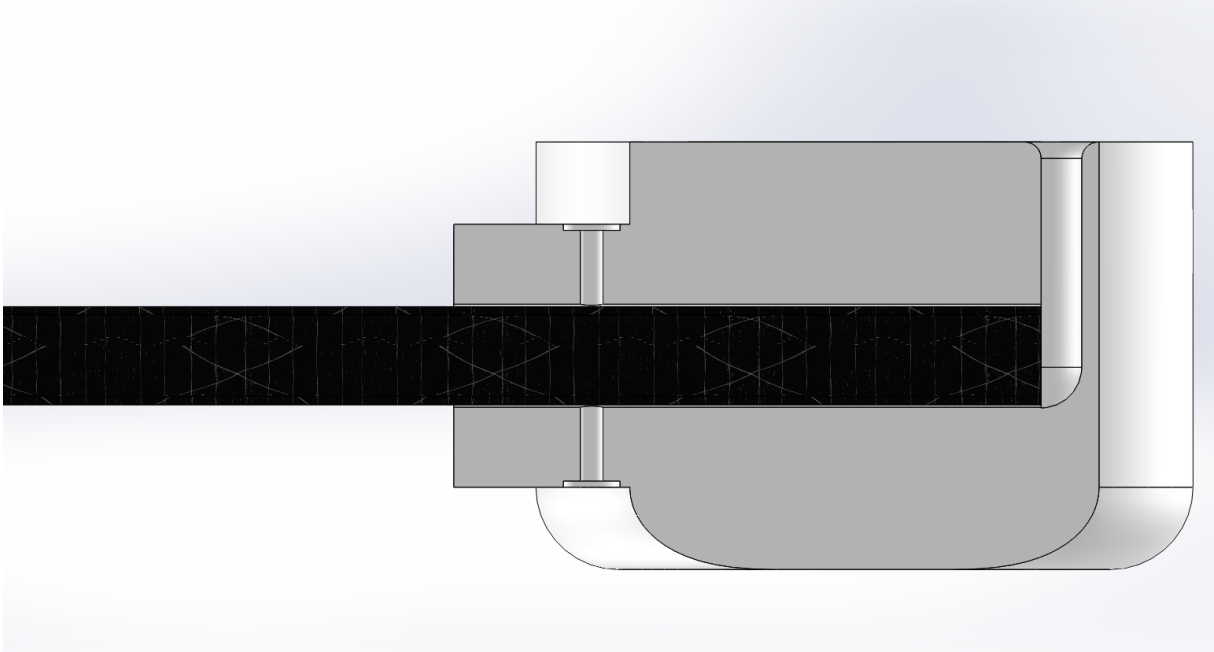


Figura 52: Vista inferior do elo 2 com corte no plano superior. Fonte Autor

Pode-se notar, também na Figura 52, uma canalização dentro da peça terminal no fim do tubo de CFRP. Outra alteração que teve que ser feita em todas as peças do robô foi a passagem interna dos fios. Foi necessário desenvolver rasgos na superfície dos contatos para que os fios tivessem liberdade de movimentação dentro da faixa de deslocamento angular máximo determinado no modelo cinemático. A Figura 53 ilustra o canal na face de contato da base do elo 2 com o elo 1, que permite o deslocamento do fio durante o movimento.

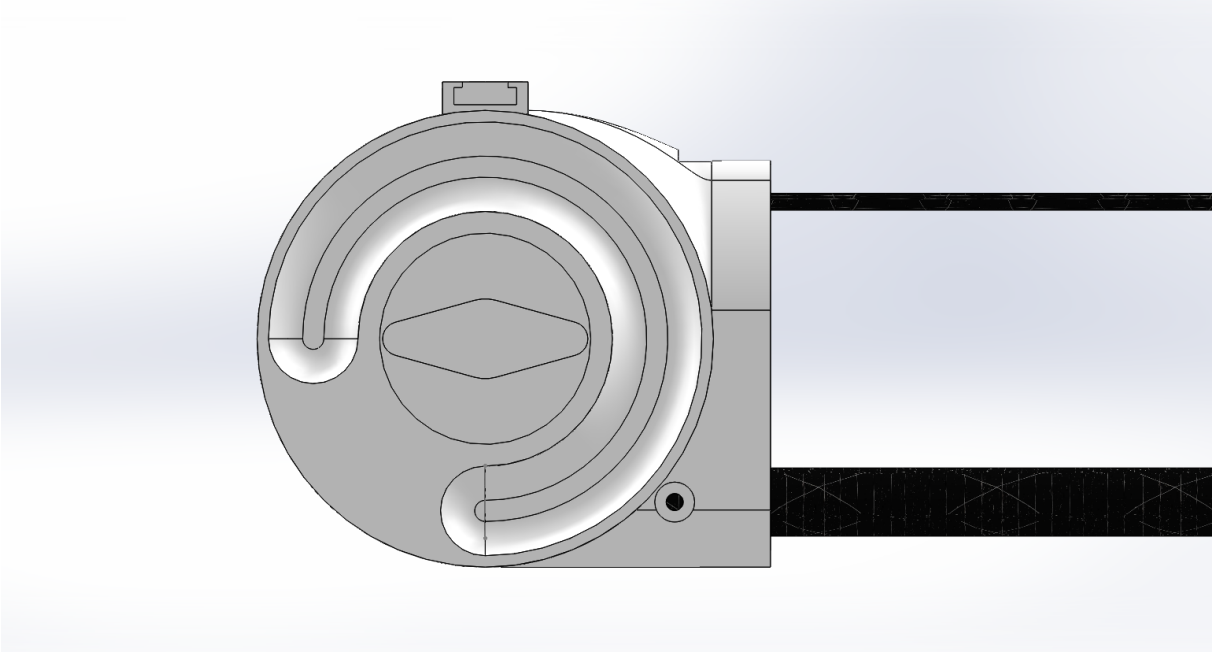


Figura 53: Vista frontal da base do elo 2. Fonte Autor

Além disso, o corte extrudado com formato de fenda simples no centro da base do elo 2 vista na Figura 53 é a estrutura onde será encaixado a transmissão do torque da caixa de redução. O *design* simples da chaveta que se acopla ao eixo da caixa de redução se dá pela possibilidade de fabricá-la em uma fresa simples, como podemos ver na Figura 54.

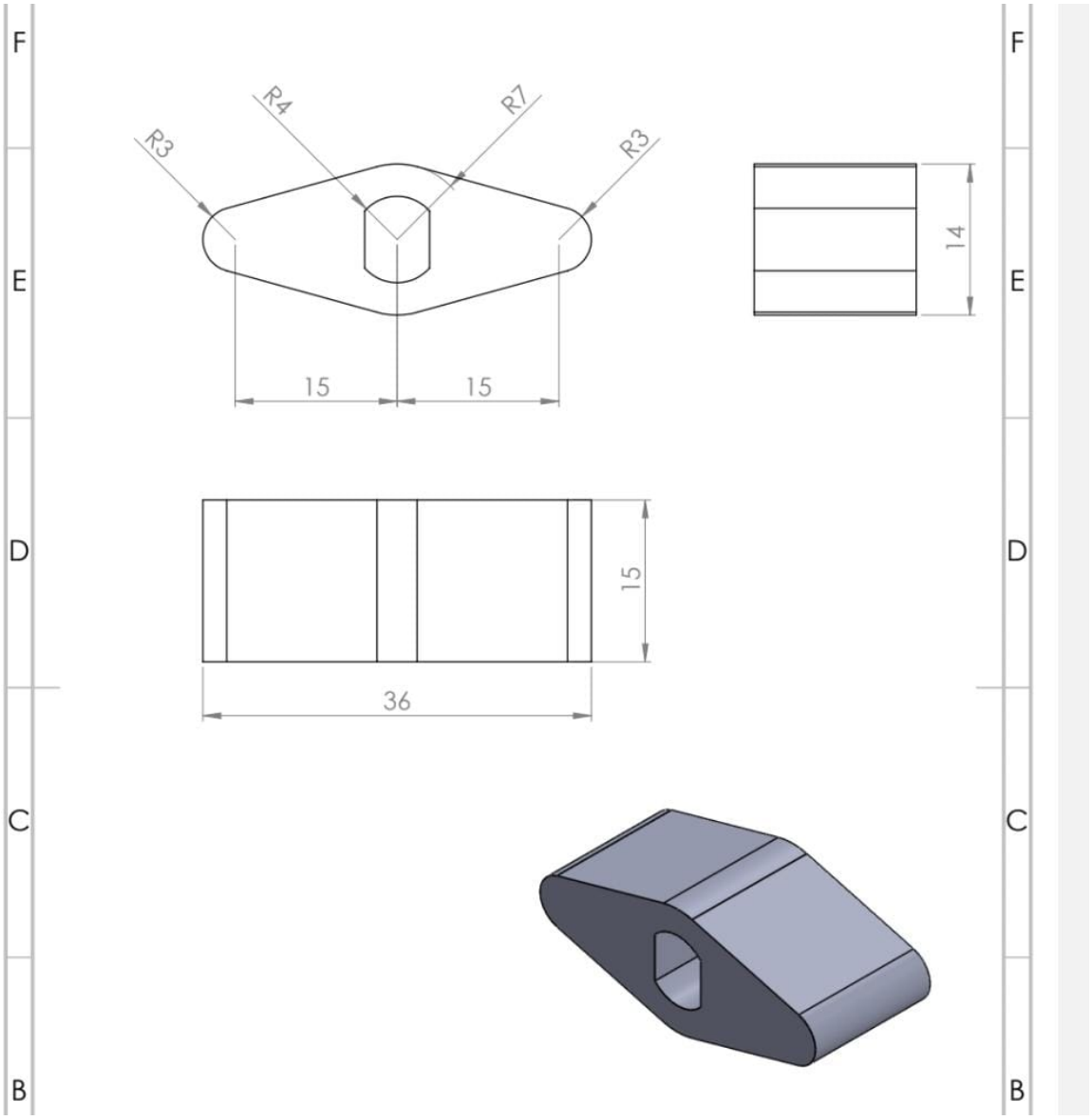


Figura 54: Desenho técnico da chaveta. Fonte Autor

Visto que o deslocamento angular máximo das juntas foi determinado, e que a canalização dos fios tem esta limitação imposta no *design*, um sistema de segurança que limite fisicamente o deslocamento máximo do elo se viu necessário, pela frequência com que braços robóticos perdem o controle do posicionamento, principalmente por erros na calibração.

Desta maneira, foi desenvolvido um sistema de chaveta-soquete na junta 3 como podemos ver na Figura 55, em que a barra limitadora de cor preta é encaixada no soquete, limitando o movimento do robô ao chocar contra o aparador do elo 3.

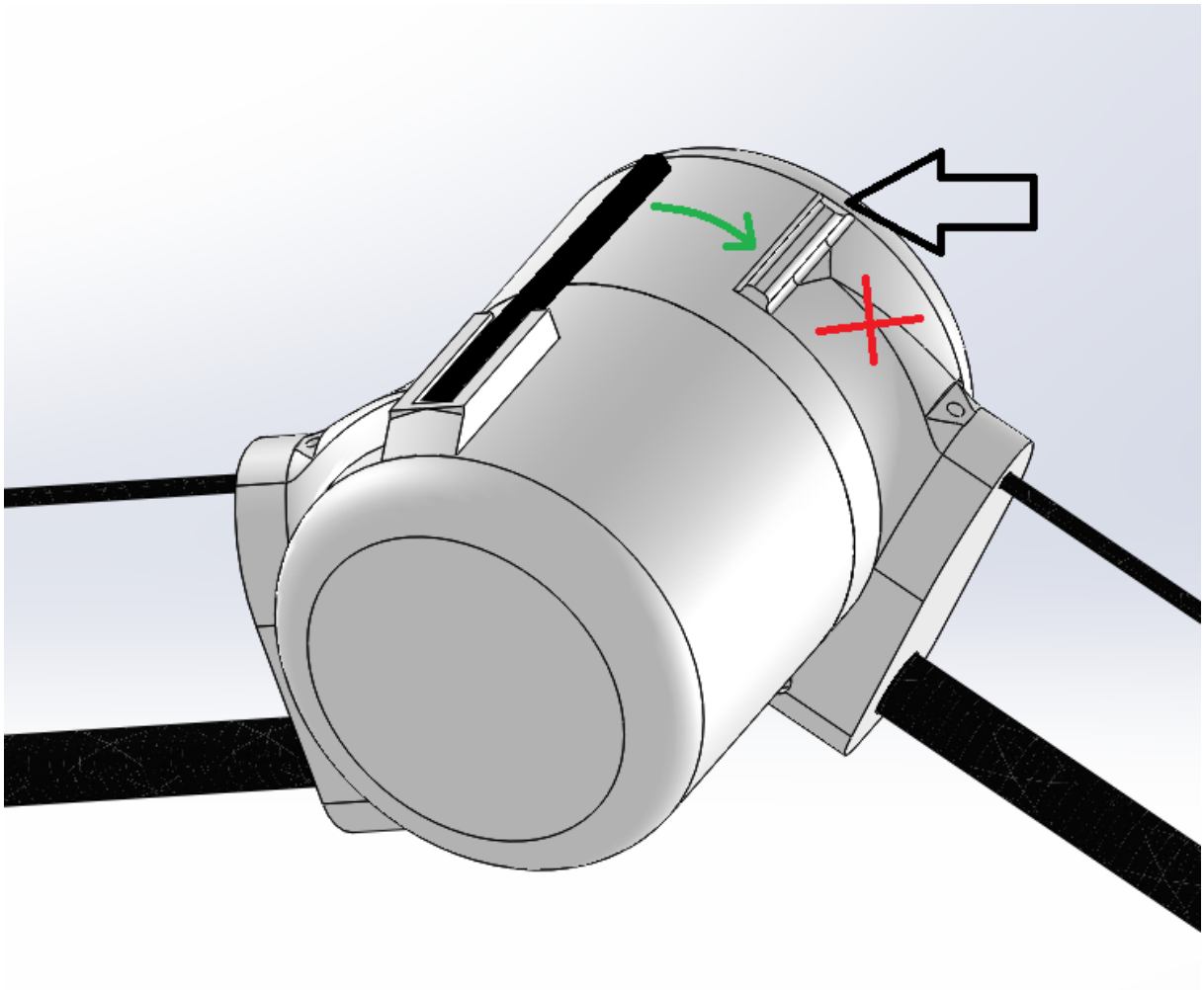


Figura 55: Limitador chaveta-soquete do terminal do elo 2 em relação a base do elo 3. Fonte Autor

A limitação do deslocamento da junta 2 também teve que ser criada, visto que seu movimento angular está restrito a 90° entre o eixo X e Z da montagem. A Figura 56 mostra os batentes de fim de curso.

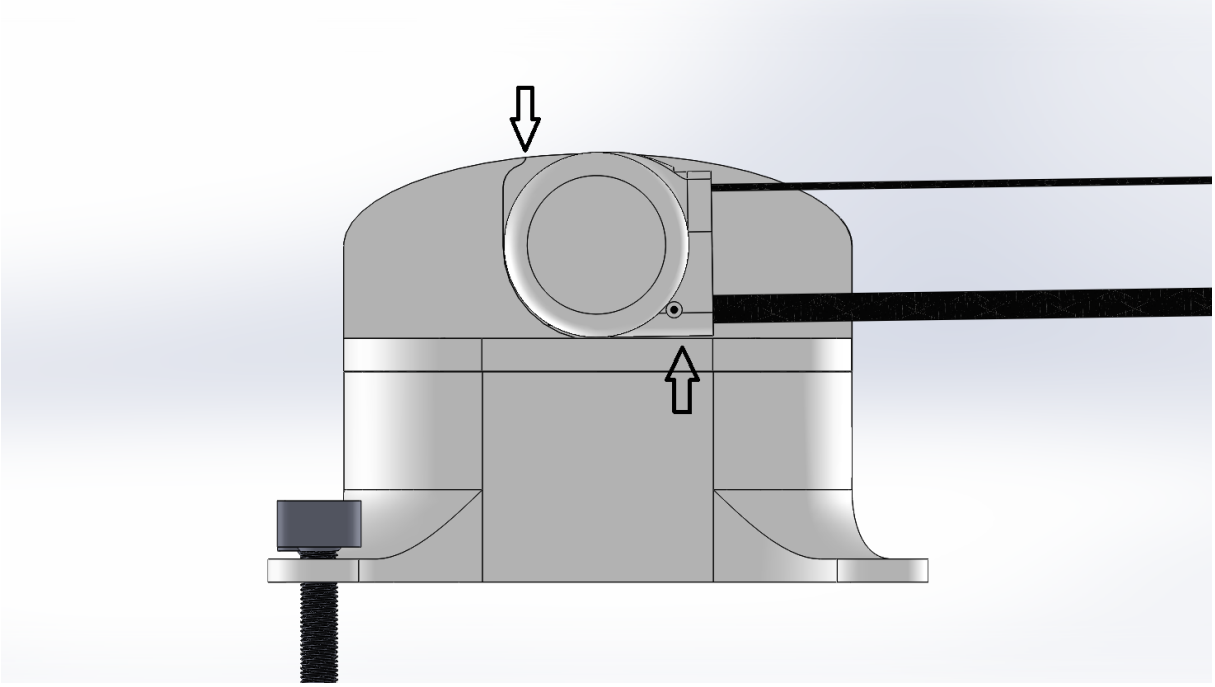


Figura 56: Limitador físico no elo 1. Fonte Autor

Em relação as juntas 1 e 4 que são atuados pelos servo motores, não houve necessidade de fazer um limitador de movimento pois estes já são limitados internamente, tendo um deslocamento máximo de 180°.

Por fim, vale ressaltar as mudanças feitas na geometria da região da junta 4, especialmente o efetuador (elo 4). A junta 4, por conta de sua adaptação para fazer o encaixe na Brunel Hand, tem alguns artifícios diferentes do que foi visto nos outros elos, começando pela tampa ilustrada na Figura 57.

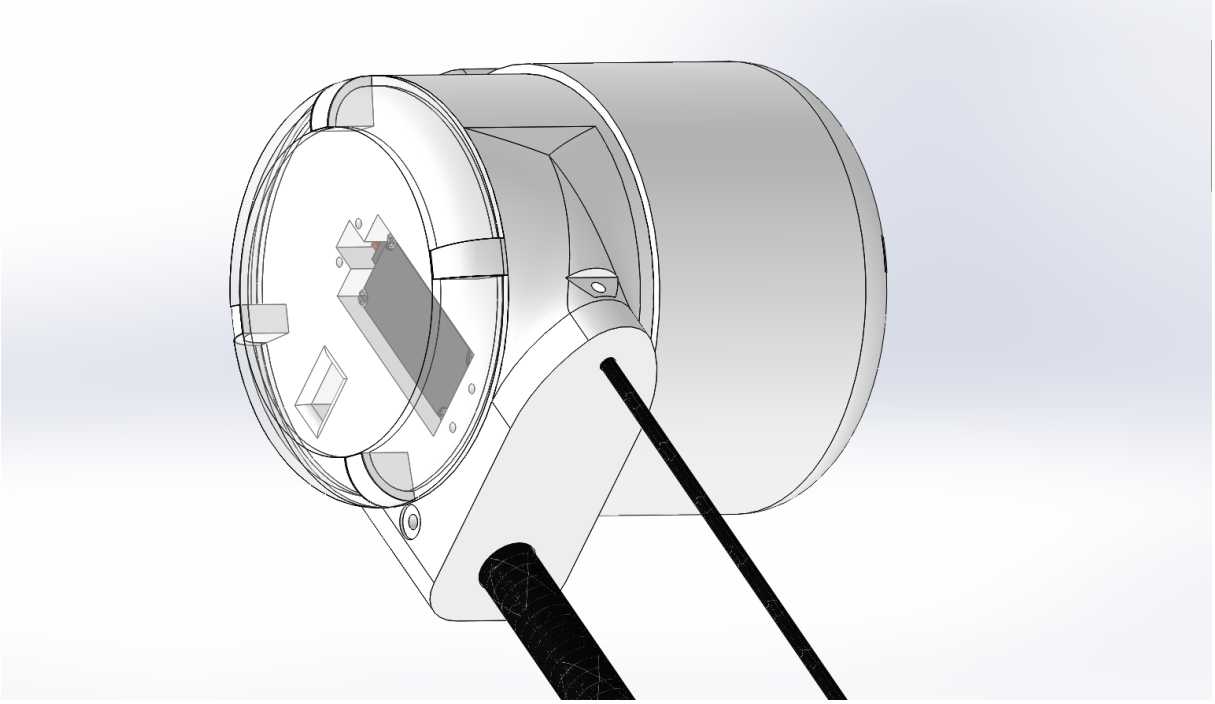


Figura 57: Junta 4 com tampa da peça terminal do elo 3. Fonte Autor

A tampa no lado terminal do elo 3 se dá pela necessidade de canalizar os fios que vem do elo 4, para o tubo de 12 mm. Sem esse artificio, a mobilidade do cabo de acionamento do servomotor juntamente com os cabos da Brunel Hand ficaria prejudicada. Na Figura 58 do elo 4 podemos ver o mesmo sistema de canal dos outros elos, que permite que os cabos se movimentem, permitindo a rotação da junta.

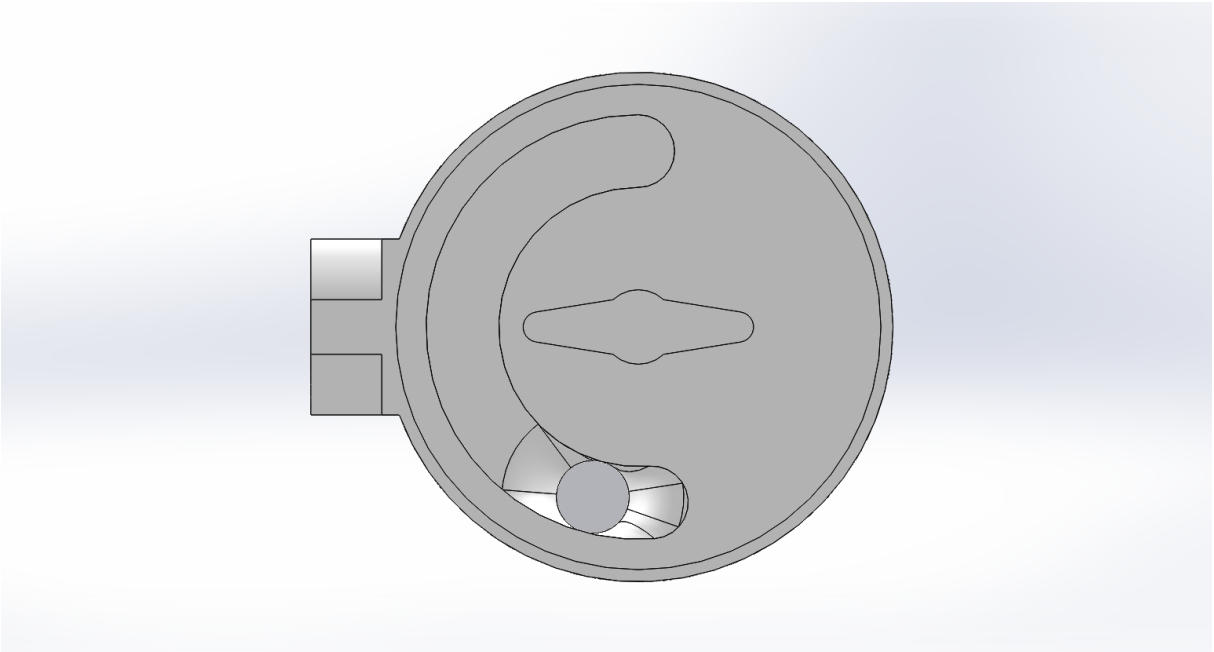


Figura 58: Vista lateral do efetuador sem a Brunel Hand acoplada. Fonte Autor

Da mesma forma que foi apresentado na Figura 53 do elo 2, a fenda com geometria de

hélice de duas pás está presente. Sua geometria ligeiramente diferente se dá pelo acessório padrão do servomotor MG996, que será reutilizado para transferir o torque do servo.

Por último temos a Figura 59 em que pode ser visto a geometria de fixação da Brunel Hand. Na esquerda da peça cinza da mão robótica, podemos ver o corte por onde o cabo de alimentação é ligado ao conector de potência.

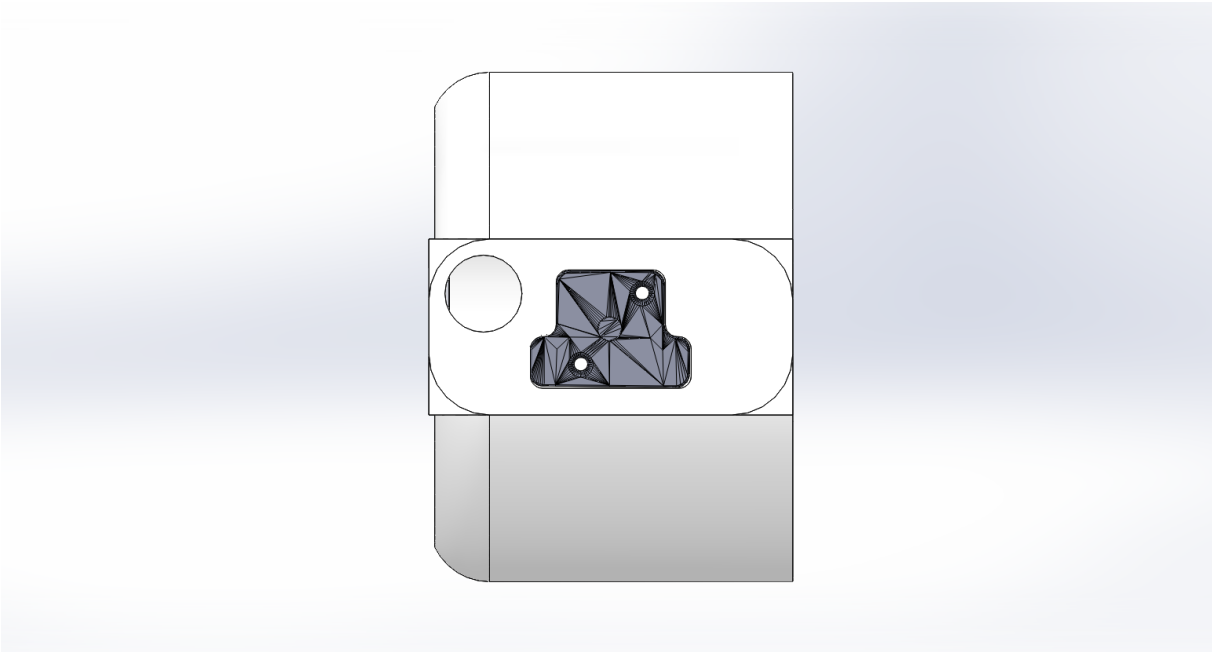


Figura 59: vista frontal do efetuador com a peça de encaixe da Brunel Hand. Fonte Autor

Com todas essas mudanças, com algumas tentativas iniciais de fabricação de algumas peças, o projeto seguiu para a etapa de fabricação. Como resultado final, a Figura 60 ilustra a segunda versão da modelagem do robô antropomórfico montada.

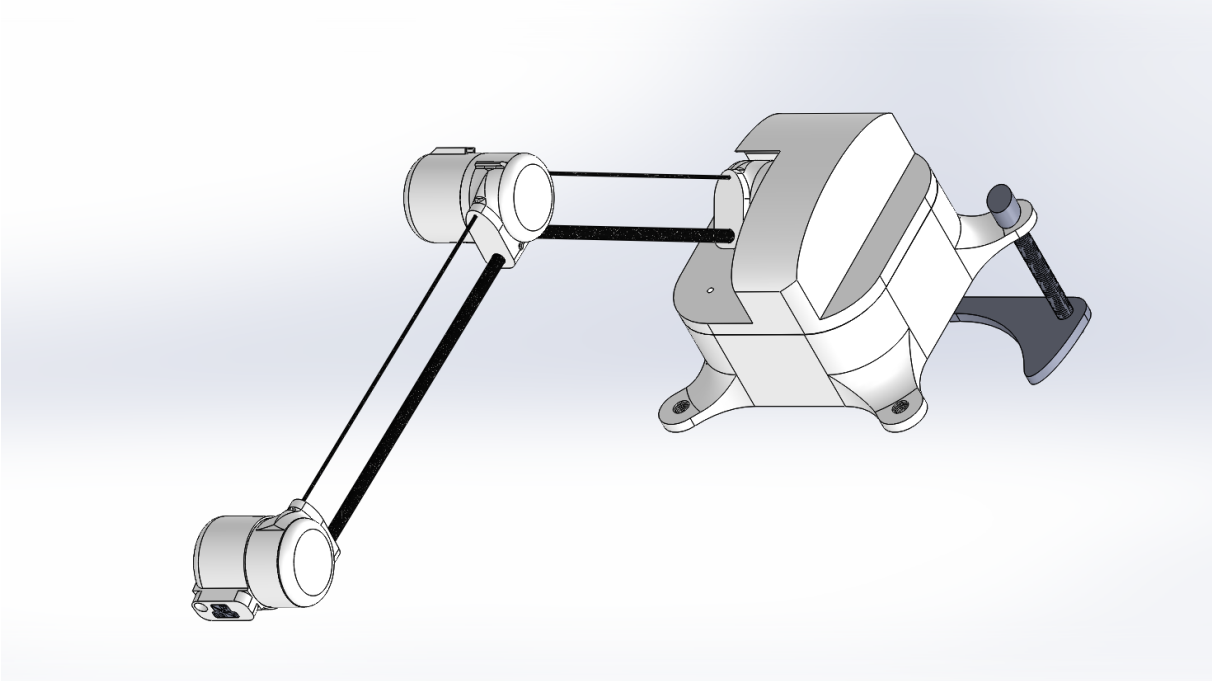


Figura 60: Vista isométrica da montagem do da versão 2 do robô. Fonte Autor

4.2 Fabricação

Neste subcapítulo são exploradas as configurações de fabricação FDM das peças e as dimensões e especificações das peças comerciais utilizadas.

4.2.1 Material das peças feitas em impressão 3D

Como já definido na primeira simulação por MEF, o material escolhido para as peças fabricadas em FDM foi o acrilonitrila butadieno estireno (ABS). Os outros materiais de filamento para fabricação FDM não foram escolhidos, além das razoes descritas nos outros capítulos, mas também por conta da sua grande desvantagem no que se diz de preço, disponibilidade e suporte na utilização nas impressoras 3D. O filamento utilizado para a fabricação dos elos foi o ABS da 3dfila [21] e na Figura 61 podemos as propriedades do filamento ABS Preto premium 1 kg fornecidas pela empresa.

PESO	1,3 kg
DIMENSÕES	20 × 20,5 × 8 cm
ABS PREMIUM - CORES	Amarelo Canário, Azul Bebê, Azul Caneta, Azul Tiffany, Branco Gesso, Branco Odonto (Polar), Cinza Ardósia, Cobre Forja, ECO, Laranja Siena, Mármore Carrara, Marrom Imperador, Natural Marfim, Preto Sépia, Rosa Choque, Roxo Titânio, Transparente Cristal, Verde Lima-Limão, Vermelho Aranha, Preto Ebony
MATERIAL	ABS
DIÂMETRO	1,75mm
CARRETEL (PESO LÍQUIDO)	1,0 kg, 500 g, 250 g, 75 g (não acompanha carretel)
TEMPERATURA DE TRANSIÇÃO VÍTREA	107 ºC
DENSIDADE	1,06 g/cm3

Figura 61: Propriedades do filamento ABS Preto Ebony Premium 1,75 mm da 3dfila. Fonte [21]

4.2.2 Tubos de CFRP

Após várias iterações de design e modelagem, a escolha dos tubos de 12x10 mm de diâmetro e das barras de 3mm de diâmetro foi feita baseada nos resultados das simulações estruturais. O projeto conceitual contava com os elos medindo aproximadamente 1000 mm de envergadura total no sentido horizontal, em que o ponto de aplicação da carga estava aplicado no ponto mais extremo do robô. Desta maneira, a escolha dos tubos com dimensão comercial de 500 mm, de ambos os diâmetros, foi feita a partir da disponibilidade do mercado comparado a outras dimensões que resultariam em desperdício de material.

Os tubos foram negociados com um anunciante da plataforma mercado livre, AEROKITSBRASIL, que fornece e comercializa tubos de CFRP de resina epóxi/fibra de carbono 3K. Este compósito, assim como a angulação da fabricação da fibra, são o mesmo utilizados para definir as propriedades da simulação estrutural, descritos na revisão bibliográfica. A Figura 62 ilustra os produtos reais comprados do fornecedor, quanto o anúncio com as especificações nas fontes.

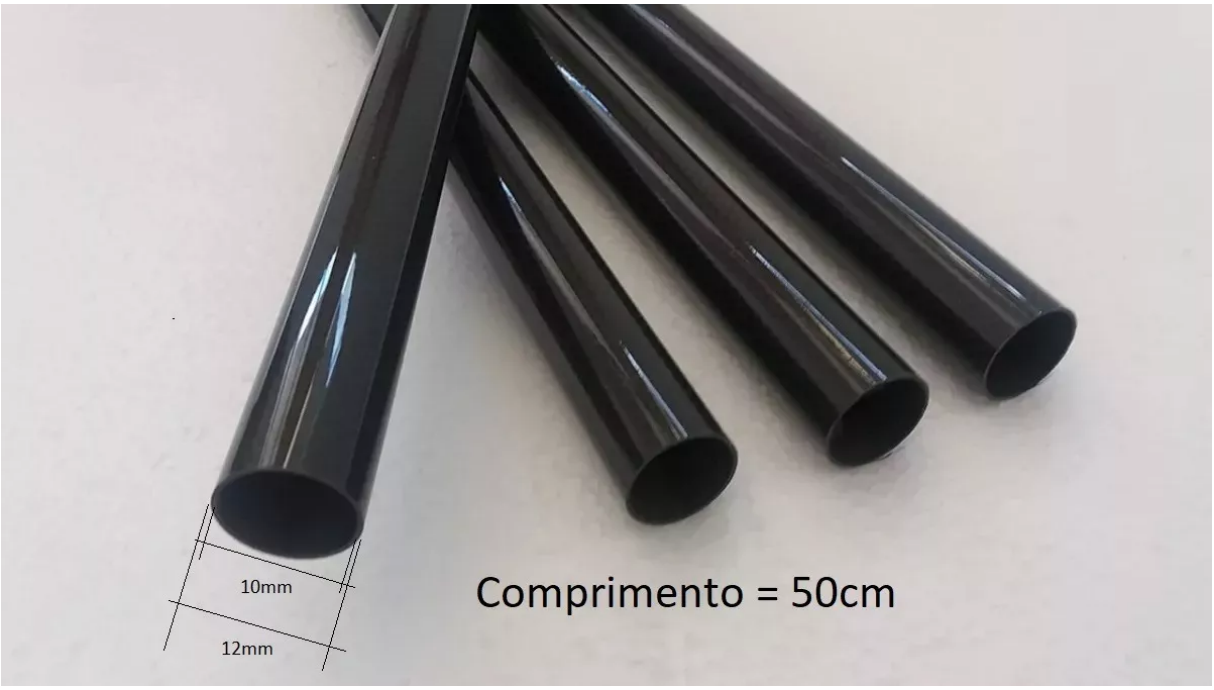


Figura 62: Tubo 12x10x500mm. Fonte [22]

4.2.3 Motores

Os motores de passo utilizados no projeto já foram escolhidos no dimensionamento do projeto para a sequência modelagem deste. Como já comentado, nas juntas 2 e 3 foi utilizado um motor de passo Nema 17 HS4401S da Handson Technology associado a uma caixa redutora planetária 36mm-42 CM36-BJ, ambas fabricadas na China. A ficha técnica da caixa redutora mostra que existem diferenças na dimensão dos modelos, dependendo da relação de redução. Podemos ver na Figura 63 as diferentes dimensões dos estágios de redução. Vale ressaltar que tanto as relações de redução de 51:1 e 71:1 tem a mesma dimensão L de 38,5 mm, assim como visto na montagem da caixa redutora planetária no Nema 17, visto na Figura 64.

Number of stages	L size	Reduction ratio
level 1	26.5	3.7
level 2	32.5	13.7
		19.2
level 3	38.5	51
		71
		99.5
level 4	44.5	188.6
		263.7
		368.7
		515.6

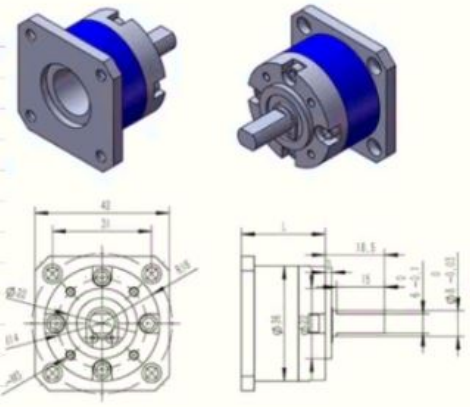


Figura 63: Ficha técnica da caixa redutora planetária 36mm-42 CM36-BJ. Fonte [23]



Figura 64: Caixa redutora planetária montada no motor de passo Nema 17. Fonte Autor

As juntas 1 e 4 são controladas pelo servomotor MG996R, de torque nominal 11 kgf.cm (1.078 N.m) com amplitude de 180° de movimento. A descrição completa do servomotor está no Anexo C.

4.2.4 Microcontrolador e *drivers*

O Arduino Due foi escolhido como placa de microcontrolador do protótipo, que apresenta a CPU Atmel SAM3X8E ARM Cortex-M3, sendo a primeira placa Arduino construída em torno de um microcontrolador ARM de núcleo de 32 *bits*. Com seus 54 pinos de entrada/saída digitais, 12 entradas analógicas, 4 UARTs, capacidade USB OTG e *clock* de 84 MHz. Este modelo de placa é compatível com todos os *shields* Arduino projetados para operação a 3,3 V e conforme o padrão de pinagem Arduino 1.0. Na Figura 65 podemos ver os conectores fêmeas do *shield* da placa, com sua respectiva pinagem.

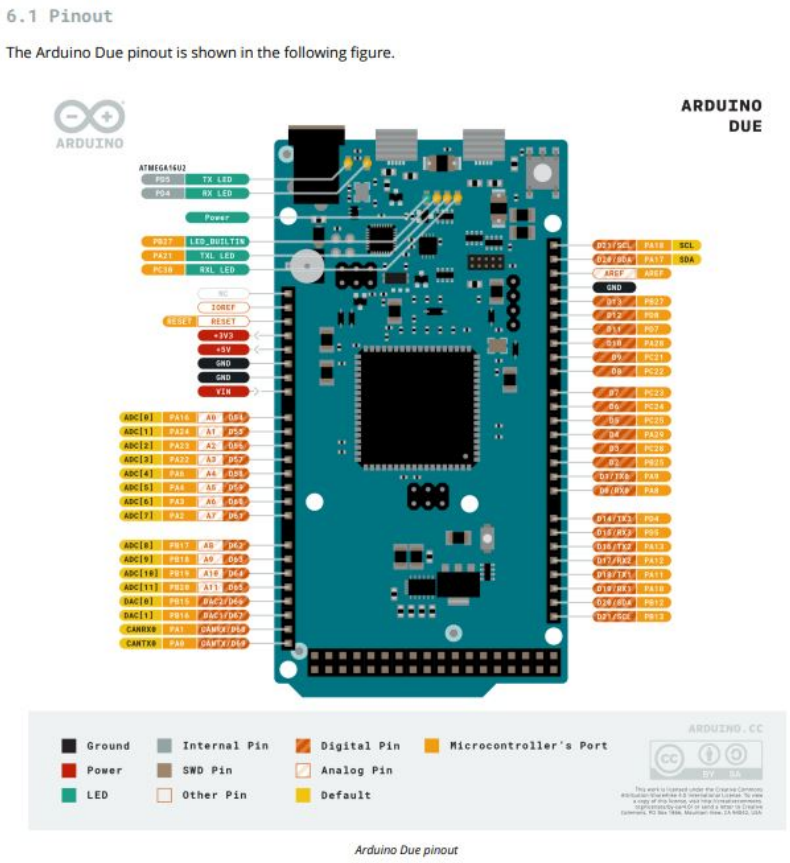


Figura 65: Recorte da ficha técnica da pinagem do Arduino Due. Fonte [24]

O *driver* TB6600 da Toshiba foi escolhido para utilização em conjunto com o motor de passo Nema 17. A função de um *driver* para motor bipolar é de converter e amplificar os sinais de pulso do microcontrolador, e acionando as bobinas específicas do motor, gerando assim o movimento. Na Figura 66 temos o *driver* TB6600 conectado ao Arduino Due.

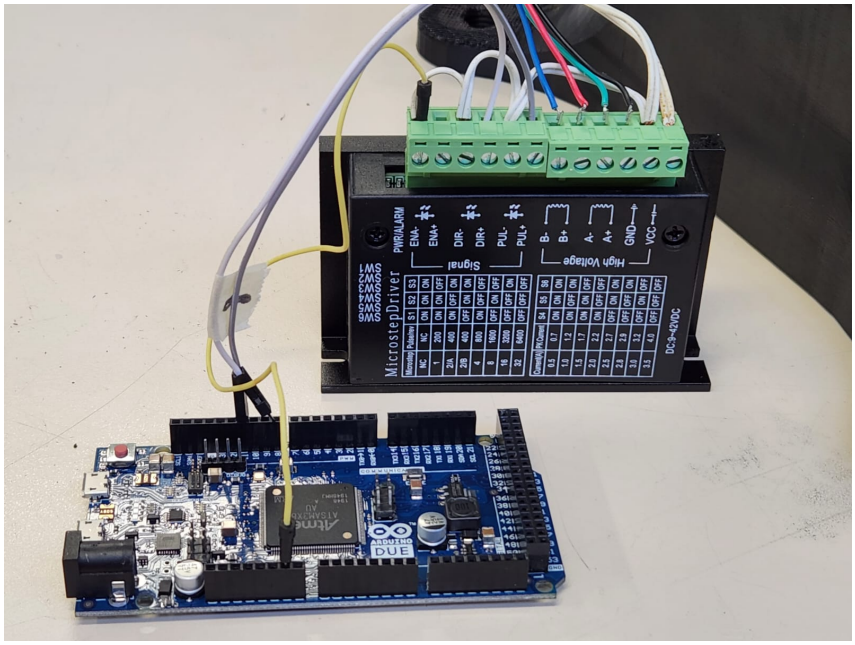


Figura 66: O microcontrolador Arduino Due conectado ao *driver* TB6600 da Toshiba. Fonte Autor

4.2.5 Configurações da fabricação em FDM

A fabricação das peças foi executada na Impressora 3d Inventor Flashforge, utilizando o *slicer* Flashforge 5. As configurações utilizadas na fabricação das peças foram escolhidas com base na literatura e através de tentativas iniciais. O ABS é conhecido por ter problemas de descolamento das camadas com a base por conta da contração pelo resfriamento se comparado com o PLA, desta maneira os parâmetros de impressão foram calibradas em um processo de refinamento específico pra impressora. Vale ressaltar que estes parâmetros variam conforme o modelo de máquina e filamento, seguindo uma linha mais experimental e não tão determinística. Todas as configurações estão no Anexo E.

Outro ponto importante sobre as configurações da fabricação é o dimensionamento de compensação dos furos. Todas as peças fabricadas em FDM passam por problemas nas tolerâncias dimensionais. É muito comum as peças terem por volta de 1% de retração [25] nas dimensões X e Y, sendo em Z menos comum por conta de que as camadas neste sentido não se resfriam na mesma taxa. Como resultado: menores deformações, porém mais fragilidade no sentido perpendicular às camadas, além de causarem o famoso fenômeno de *warping*, ilustrado na Figura 67.

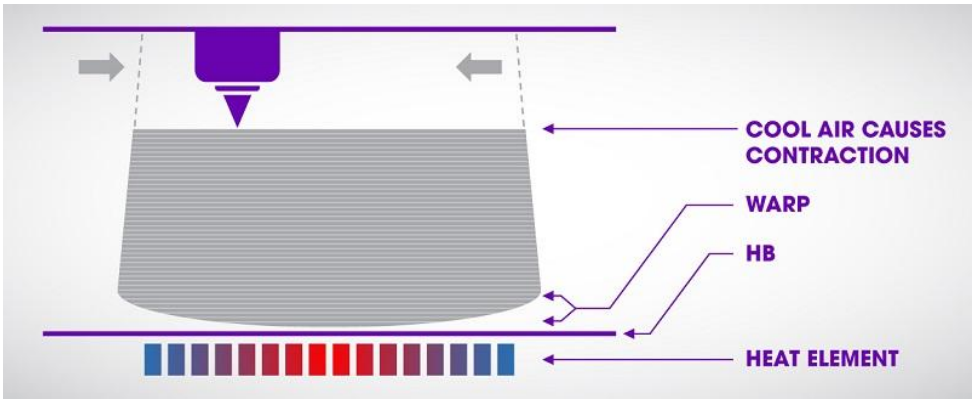


Figura 67: Efeito de *warping* em peças fabricadas por FDM. Fonte [25]

Outro problema recorrente em peças fabricadas em FDM são furos e estruturas internas da peça. Os *paths* do código G criadas pelo *slicer* "espremem"os furos com as camadas de casca, principalmente quando são configuradas muitas dessas camadas na periferia. A solução de diminuir o número de camadas na periferia não é vista como ideal, pois as camadas da periferia são mais resistentes do que se comparado com camadas de *infill* (padrão geométrico de preenchimento interno). Desta maneira foi calibrado as geometrias internas utilizando um parâmetro de compensação do *slicer*. Podemos ver na Figura 68 o parâmetro de compensação interna retirado do anexo E de 0.2 mm para furos e vãos internos, tirando a necessidade de fazer compensações a geometria CAD.

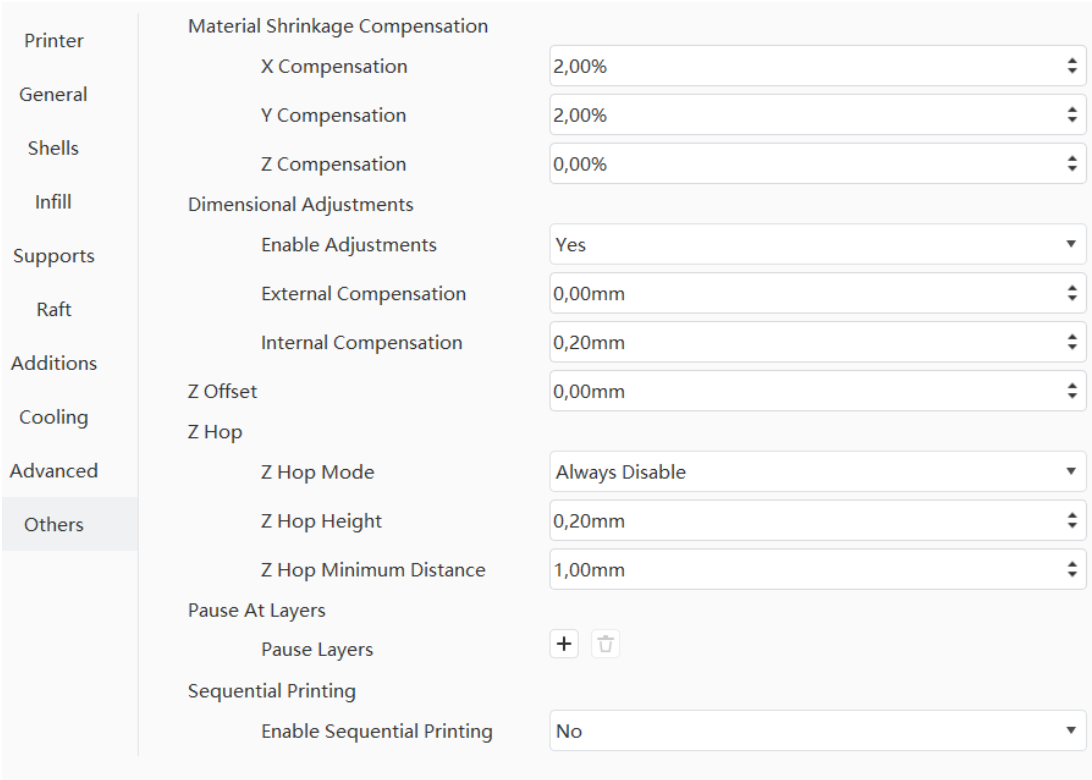


Figura 68: Configurações da compensação geométrica no *slicer* Flashprint 5. Fonte Autor

Assim os arquivos Gcode, que é uma linguagem de programação para ordenar máquinas a fazer algo de maneira padronizada em sistemas do tipo Comando Numérico Computadorizado da industria, foram criados com as configurações do Anexo E, resultando em um bom equilíbrio entre o peso e a tenacidade. A Figura 69 mostra um recorte do arquivo renderizado no *slicer* Flashprint 5, com uma estimativa de 55,5 m de filamento e um tempo de fabricação de 10 horas e 39 minutos para a base do elo 3.

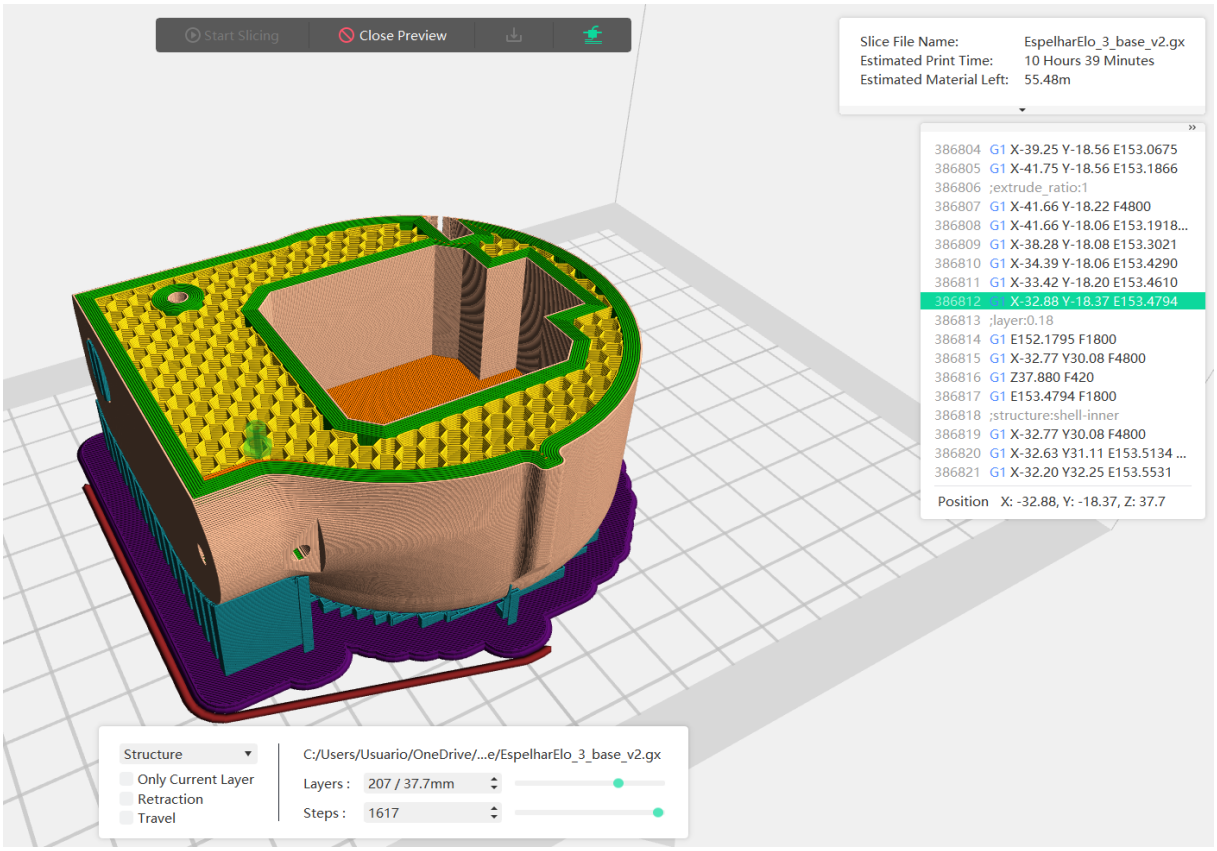


Figura 69: Renderização do arquivo gcode da base do elo 3 com um corte no plano Z. Fonte Autor

5 Resultados

Seguindo a estrutura de trabalho, este capítulo apresenta todos os resultados das etapas descritas nos anteriores. Neste capítulo de resultados, é desenvolvida a montagem do projeto, seguindo pelas adaptações das geometrias, montagem e conexão eletrônica do protótipo. Em sequência os testes realizados e uma breve discussão sobre o que foi possível executar. Por fim alguns dos erros e falhas que levaram as considerações finais.

5.1 Montagem

O subcapítulo de montagem se inicia abordando o resultado das peças fabricadas, seguido da adaptação das geometrias em relação ao encaixe das peças e das tolerâncias medidas com as peças, e por fim a montagem com as conexões eletrônicas.

5.1.1 Peças fabricadas

A fabricação das peças por FDM foi realizada utilizando os mesmos parâmetros e configurações descritos no capítulo sobre o protótipo. No Anexo D, as figuras de todos os elos fabricados estão nomeadas conforme as modelagens CAD através da legenda.

O processo de fabricação de todas as peças contou com um tempo total de 87 horas de operação interrupta, e aproximadamente 1,2 kg de filamento.

A fabricação da chaveta seguiu o desenho técnico da Figura 54, com a adição de uma rosca para parafuso Allen m3 sem cabeça, que tem a função de fixar a peça ao eixo, visto na Figura 70.

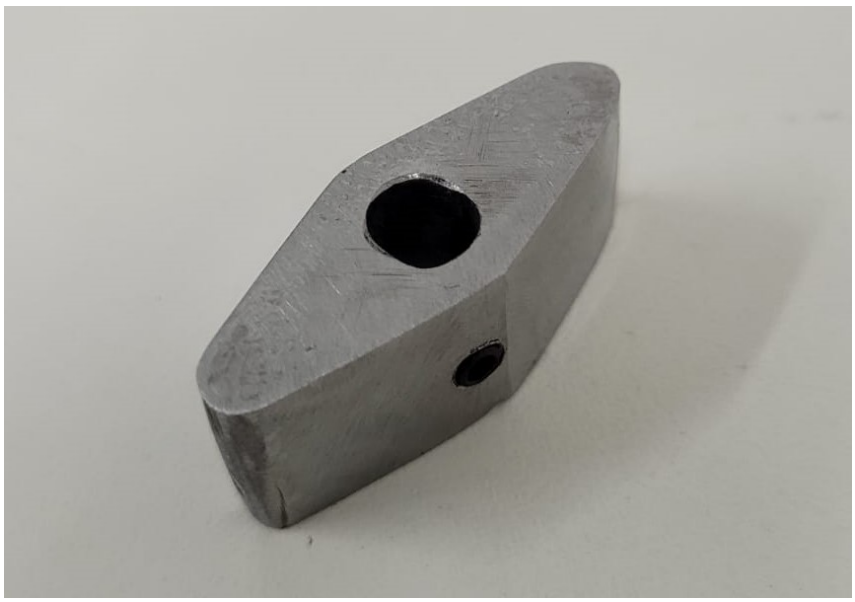


Figura 70: Chaveta da caixa de redução com o parafuso finalizada. Fonte Autor

5.1.2 Adaptação das geometrias

O processo de montagem apontou algumas dificuldades nas etapas de prototipação que tiveram que ser corrigidas através de algumas adaptações. O processo de fabricação por FDM, como já explorado no trabalho, conta com diversas entradas de incertezas dimensionais, principalmente por conta da retração do material ao esfriar. Apesar das configurações utilizadas para mitigar estes problemas, tanto através de compensação geométrica pelo CAD quanto pelo próprio *slicer*, visto na Figura 68, foi necessário retrabalhar algumas estruturas internas como furos e cavidades internas. Na Figura 71 é possível ver o formato oval dos furos onde é acoplada a vareta de CFRP, onde este efeito é mais visível no furo menor circulado em branco no lado inferior da foto.



Figura 71: Ampliação da vista frontal do elo 2. Fonte Autor

O uso de uma furadeira com brocas de 3 e 12 mm foi necessário, assegurando o diâmetro e o encaixe sem folga dos furos onde os tubos são encaixados e fixados nos elos 2 e 3. Além dessa adaptação, foi necessário lixar todos os encaixes das juntas, ou seja, a cavidade de 36 mm dos terminais dos elos 2, 3 e 1. O deslizamento para um encaixe liso é necessário para que não exista a possibilidade de uma folga significativa que prejudique a precisão dimensional do robô.

5.1.3 Conexões eletrônicas

O programa desenvolvido é uma versão básica, que tem como objetivo movimentar as juntas do robô, criando um suporte para futuras implementações que visem otimizar as funções através da implementação de algoritmos de cinemática inversa. O teste que será apresentado no próximo subcapítulo conta com o acionamento da junta 2 do robô, sendo a Figura 72 o desenho esquemático das conexões do circuito do robô operante somente com a junta 2. Vale notar que as mesmas conexões são válidas para o outro motor de passo, e que os servomotores seguem um funcionamento um pouco mais simplificado utilizando os canais digitais de modulação por largura de pulso (PWM).

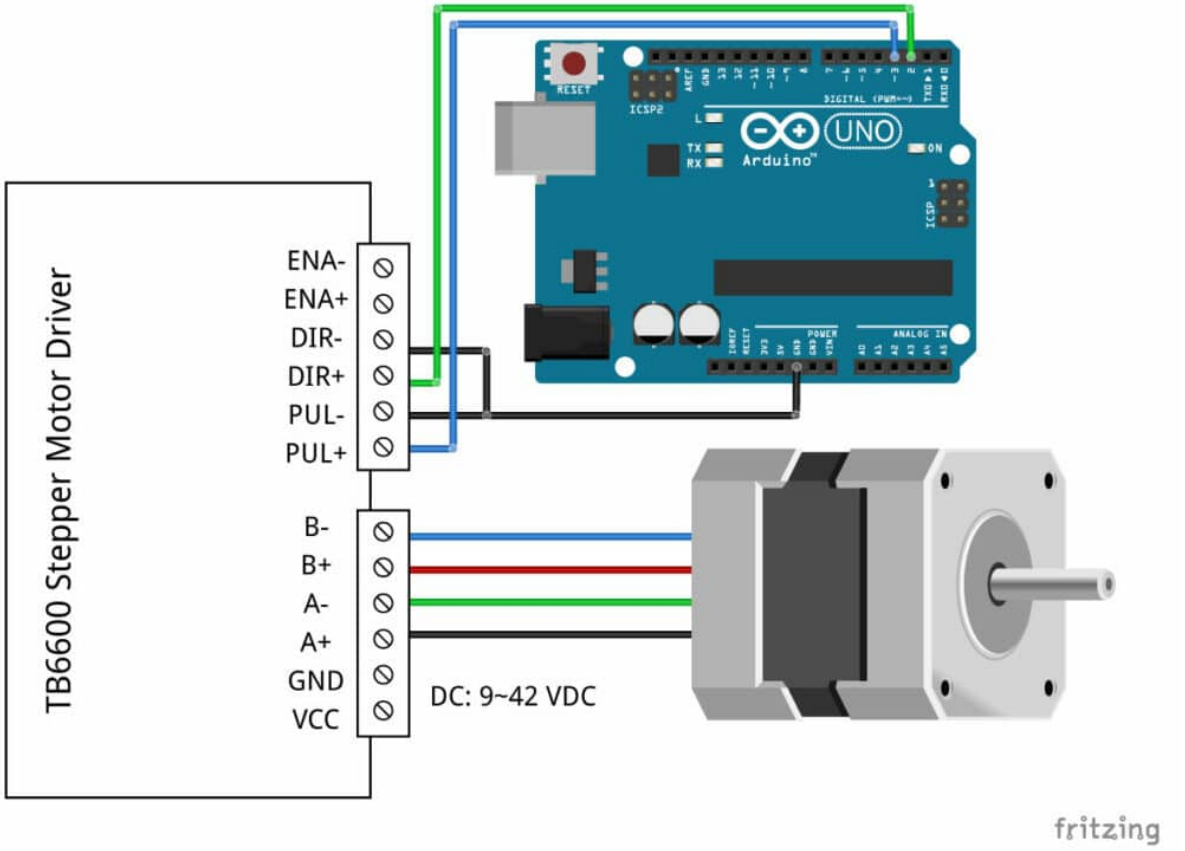


Figura 72: Esquema eletrônico do motor da junta 2 utilizando um Arduino Uno. Fonte [26]

No esquema eletrônico da Figura 72 foi utilizado um Arduino Uno para a representação, que mesmo sendo um modelo mais simples com menos canais, também pode ser substituido para operar o projeto. Pode-se notar que, conectados ao microcontrolador temos os canais 2 e 3 ligados ao *driver* nos canais direção e pulso, respectivamente. Os pinos ENA- e ENA+ não foram conectados ao microcontrolador pois não seria necessário aplicar uma função de desabilitar ou habilitar o movimento do motor de passo, portanto deixando estes canais em aberto, o motor de passo sempre estará habilitado. Os pinos DIR- e PUL- foram conectados à terra referência do Arduino, sendo esta configuração de conexão tanto possível no modelo Arduino Uno ou Due.

5.2 Teste

A primeira etapa de teste executada com o robô foi o carregamento estático com a posição inicial referência. Para esse teste, foram anexadas diversas massas na junta 4 do robô, como descrito no subcapítulo "modelo simplificado de carga estática", a averiguar o desempenho do torque no atuador mais solicitado da junta 2. Desta maneira, foi possível realizar um teste de torque em relação ao pulso comandado pelo microcontrolador, comparando a curva real do motor de passo com a curva estimada pela ficha técnica do Nema 17. A Figura 73 ilustra o *setup* experimental do teste.

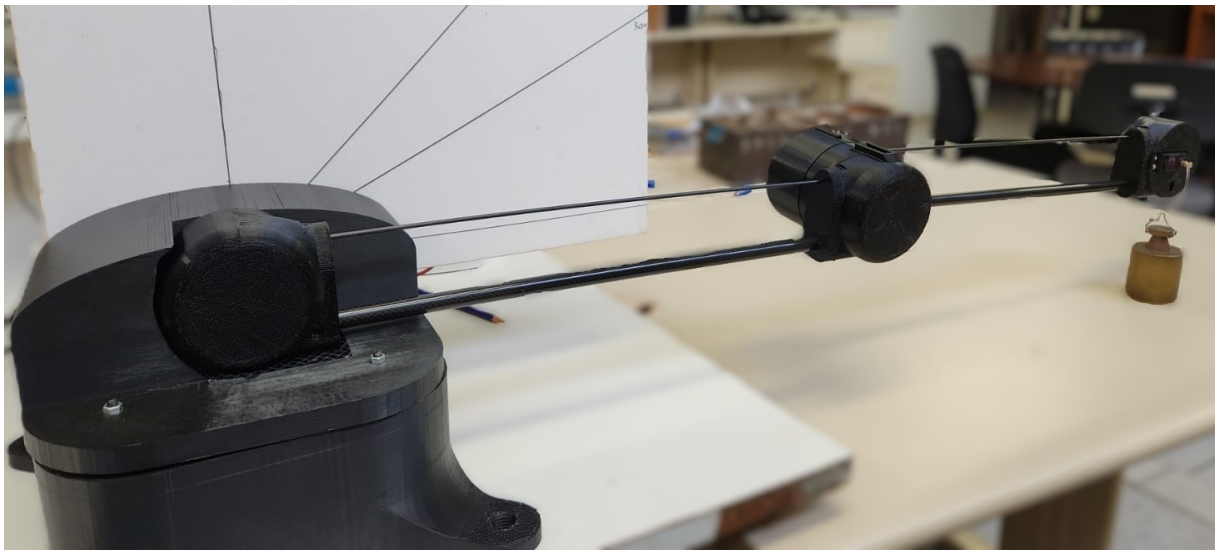


Figura 73: Teste de velocidade angular. Fonte Autor

O tempo de curto do momento do acionamento e o tempo de movimento de 30° do braço antropomórfico foi cronometrado, a fim de comparar o desempenho dos motores de passo à curva aproximada descrita na sessão "relação de redução dos atuadores às forças da resposta analítica". Para compará-las, foi necessário calcular o torque real na junta 2 de alguma maneira, sendo a escolha mais simples, otimizar o modelo simplificado de carga estática pesando a massa de cada elo do robô.

Como mostra a Figura 74, a massa da junta 3 é significativa, apontando 775,2 g na balança de precisão, enquanto a massa da junta do efetuador é de 162,4 g, como pode ser visto na Figura 75. A massa dos tubos foi desconsiderada, visto que a vareta de 3 mm pesa 3 g e o tubo de 12 mm 30 g.



Figura 74: Massa da junta 3. Fonte Autor



Figura 75: Massa da junta 4. Fonte Autor

Desta maneira, os testes foram feitos acoplando alguns pesos à junta 4, de forma que conforme os maiores pesos foram instalados, maior foi o período do pulso em que o movimento foi executado no limiar de torque sem o motor de passo falhar. A Tabela 11 mostra os resultados dos testes utilizando diversos pesos entre 500 e 0 gramas.

Tabela 11: Resultado dos testes de torque nominal. Fonte Autor

Teste	Peso Acoplado (g)	Pulso (µs)	Tempo Inicio (s)	Tempo Inércia (s)	Tempo 30° (s)	Velocidade Angular (rad/s)	Rotações por segundo	Torque Estático (N.m)	Torque no Motor (N.m)
1	500	9700	3.4	4.1	14.2	2.97	0.59	9.89	0.1393
2	400	8000	4.3	4.7	12.4	3.90	0.77	8.95	0.1260
3	300	7600	20.3	20.6	28.4	3.85	0.76	8.00	0.1127
4	400	7600	20.3	20.6	28.4	3.85	0.76	8.95	0.1260
5	200	4600	9.8	10	14.2	7.14	1.41	7.06	0.0995
6	100	1300	6.9	7.1	8.6	20.00	3.94	6.12	0.0862
7	0	1200	12.8	12.9	14.1	25.00	4.93	5.18	0.0730

Os valores de pulso obtidos, como já comentado, são correspondentes ao limiar de torque no qual o motor de passo foi capaz de executar todo o movimento. Foi utilizado um cronometro de celular e um vídeo para determinar os tempos de início, inércia e da marca de 30°. O tempo de início foi determinado por um temporizador no software (começava a contar no momento que o programa estava mandando o sinal para os motores), sendo possível determinar o intervalo de inércia de cada teste, comparando o tempo de início do temporizador ao tempo de inércia visto no video, ou seja, determinado pelo momento em que há uma variação de posição do robô após um *frame*. Por fim, o último tempo se trata do momento em que o braço cruza a linha de 30° no painel branco, como pode ser visto na Figura 73 do *setup*. o video foi gravado de longe com zoom, tentando evitar erros de distorção da câmera.

A partir destes resultados, foi possível relacionar a velocidade angular da saída da caixa de redução à velocidade do motor de passo, obtendo a relação de Rotações por segundo por torque do motor que foi comparada a curva de torque da ficha técnica, como pode ser visto na Figura 76.

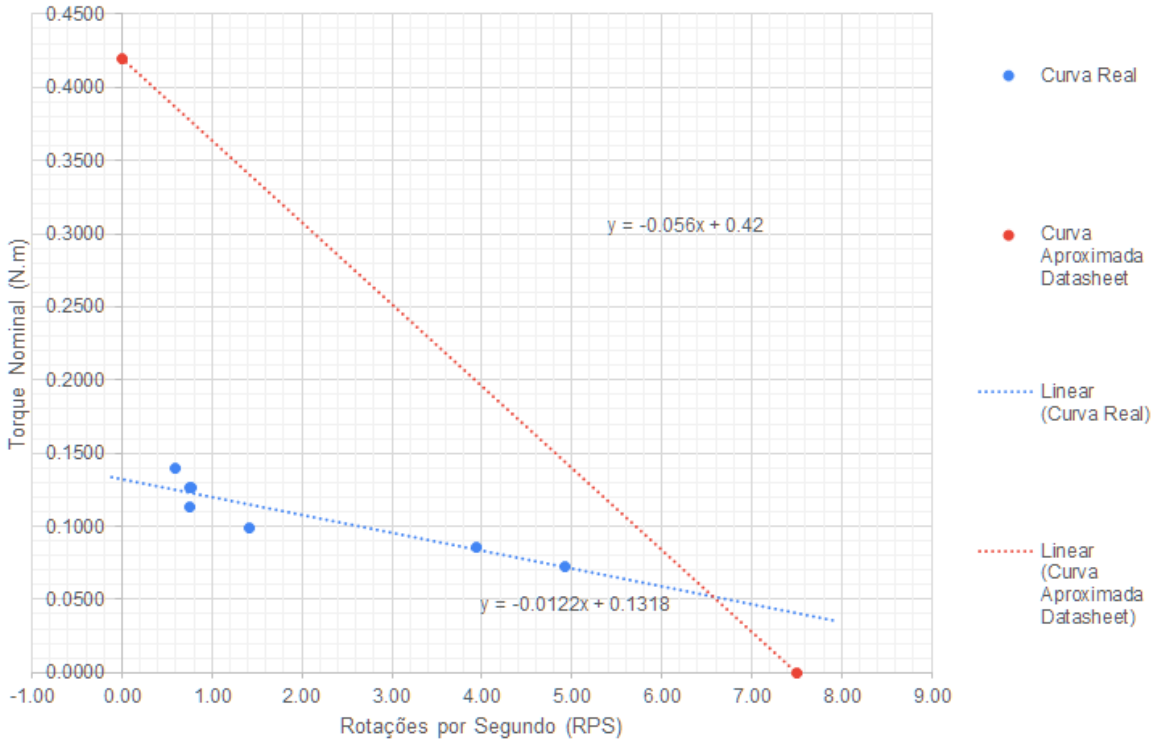


Figura 76: Curva de torque nominal pela rotação, sendo em azul a curva real obtida e em vermelho a curva aproximada retirada do modelo conceitual. Fonte Autor

O torque nominal obtido em cada ponto não foi medido através de um sensor, mas sim pelo modelo complementado da carga estática, que se mostrou uma aproximação satisfatória ao se comparar à medição utilizando balança para medir o peso exercido na junta 4. O modelo complementado da carga estática consiste em adicionar o peso gerado pela massa da junta 3, assim como a massa exata que esta presente na junta 4. Desta maneira, foi possível calcular o torque gerado na junta 2, sem a necessidade de um sensor. A balança apontou uma massa de 540,6 g ao medir o braço antropomórfico apoiado pela balança na junta 4 sem a adição de nenhuma massa complementar. Calculando o torque aplicado pela massa medida, chega-se no resultado de 5,086 N.m, que é muito próximo do valor obtido na Tabela 11 de 5,18 N.m, confirmando a validade dos pontos obtidos no teste.

5.3 Erros

Esperado de um protótipo e o desenvolvimento de um trabalho experimental, muitos erros ocorreram ao longo do projeto. Alguns destes erros puderam ser contornados, outros acabaram sendo descartados e substituído por outras opções ou até impossibilitados de serem solucionados no decorrer do projeto.

A primeira fonte de boa parte dos erros, como já comentado no subcapítulo das peças fabricadas, foi a fabricação das peças por FDM. As tolerâncias e dimensões projetadas se mantiveram com uma quantidade considerável de distorções causadas pelo processo de

encolhimento do filamento ao resfriar. Apesar do ABS ser o material escolhido, pelas suas características desejáveis de tolerância ao calor e comportamento menos frágil que o PLA, o polímero se mostrou um material difícil de ser fabricado por impressoras 3D abertas mais simples. O fenômeno de *warping* e rachaduras prejudicou muito a tenacidade do material, resultando em peças muito frágeis e quebradiças, como pode ser visto na Figura 77.



Figura 77: Resultado da fabricação utilizando filamento ABS em impressoras abertas. Fonte Autor

Outra opção de filamento que apresenta menos problemas de retração em impressoras abertas é o PETG, derivado do polímero polietileno tereftalato (PET). Este material também tem propriedades boas de tenacidade e alta temperatura de deflexão, visto como essencial para o projeto, atendendo às especificações de temperatura de operação dos motores. Infelizmente os filamentos de materiais diferentes do PLA e ABS são consideravelmente mais caros, sendo uma opção para alguns projetos que tenham acesso a estes filamentos mais custosos para a fabricação em FDM.

O retrabalho em muitas peças foi necessário, principalmente nas cavidades, como os furos para encaixar os tubos de CFRP, cavidade dos rolamentos e as geometrias de montagem justa das juntas na caixa de redução dos motores de passo, como visto no subcapítulo de adaptação das geometrias. As configurações utilizadas no processo de fabricação são o ponto chave que determinam as tolerâncias geométricas resultantes no

fim do processo de fabricação FDM, cada modelo de impressora resulta em um produto diferente ao inserir os mesmos parâmetros de fabricação, sendo necessário calibrar estes valores individualmente.

Após a montagem e teste do protótipo, notou-se muitas fontes de folga provindas tanto do processo de fabricação e modelagem quanto das peças comerciais utilizadas. A própria rigidez dos elos do braço antropomórfico já foi apontada como uma fonte de erro, que apesar de ter sido otimizada através das analises estruturais e remodelagem, a precisão do robô foi afetada pelos encaixes dos motores nos elos. Este problema foi facilmente resolvido inserindo calços na carcaça dos motores.

Por último, foi visto que os motores Nema 17HS4401S da Handson não obtiveram uma resposta de torque nominal por rotação como esperado na ficha técnica disponibilizado pela empresa. A diferença torque da curva real obtida, correspondendo somente a 30% do torque na ficha técnica, da curva aproximada resultou em um erro considerável no dimensionamento das caixas de redução dos motores de passo Nema 17. Observou-se que, para torques mais baixos, a necessidade de reduções maiores na caixa de redução teria que ser aplicada ao sistema para que os motores operem na faixa ideal. A única solução para a utilização destes motores com baixo torque nominal, sacrificando a velocidade angular máxima do robô, seria o redimensionamento das caixas redutoras, ou seja, utilizar reduções maiores do que as escolhidas para o projeto.

A vasta diferença de performance entre a curva aproximada da ficha técnica e da curva real tirada no teste, resultou em um carregamento máximo da junta 4 de somente 500g, como foi visto na Figura 76. Infelizmente o carregamento máximo de 500 g não cumpriu com o objetivo específico de testar a execução cinemática do robô com objetos com massa total de 1 kg.

5.4 Considerações finais

Por conta dessas dificuldades encontradas na fabricação de peças grandes utilizando ABS, é recomendado pelo autor a utilização de filamento PETG. Este é um termoplástico, como visto no capítulo da revisão bibliográfica, que tolera temperaturas mais altas que o PLA e que também pode ser facilmente encontrado no mercado por preços um pouco mais elevados que o ABS (material de filamento para fabricação FDM mais barato).

A presença de folgas nas juntas, apesar de todos os cuidados com a fabricação e as tolerâncias dimensionais do protótipo, continua perceptível, principalmente a forças perpendiculares a orientação do angulo θ_1 da junta 1.

6 Conclusão

O desenvolvimento de novas tecnologias de sensoriamento tátil é vital para a melhoria da taxa de adesão das próteses de mão entre os usuários. O desenvolvimento de bancadas de teste que facilitem a pesquisa e o desenvolvimento de SSNs e outras novas tecnologias que restaurem as sensações e a funcionalidade biologicamente fiel das próteses de membro superior mostrou-se muito importante para impulsionar pequenos grupos de pesquisa que não provém de investimentos robustos para o orçamento de robôs antropomórficos industriais.

Este trabalho apresentou o desenvolvimento de um braço antropomórfico de baixo custo, da teoria até o protótipo, dando uma descrição completa de todos os passos e decisões feitas para o desenvolvimento do projeto.

A análise dimensional e estrutural dos braços robóticos desempenhou um papel crucial no início do desenvolvimento do projeto. O estudo detalhado de projetos similares, artigos e outras fontes permitiu estabelecer uma base sólida de conhecimento, facilitando a identificação de desafios comuns e estratégias eficazes desde o início. Os conhecimentos concentrados sobre análise dimensional, cargas estruturais e cinemática em outros projetos de robôs seriais aceleraram significativamente o progresso do trabalho. Muitos artigos, projetos e vídeos de entusiastas revelaram uma gama sólida de braços robóticos e suas dificuldades com prototipagem rápida e dimensionamento estrutural dos elos, especialmente pela falta de *insight* nos conhecimentos de engenharia. Essa preparação foi fundamental para construir o projeto do zero, permitindo que decisões mais informadas fossem tomadas ao longo de todo o processo de desenvolvimento.

A pesquisa permitiu somar todos os conhecimentos para o desenvolvimento da cinemática direta e inversa do robô de 4 DOF. determinando analiticamente a posição do efetuador do robô, foi possível determinar as posições angulares de cada uma das quatro juntas rotativas do robô.

O dimensionamento inicial dos elos e componentes do braço, baseado em resultados analíticos do modelo simplificado de cargas, foi um passo decisivo. Esse dimensionamento garantiu que os componentes do robô fossem projetados para suportar as cargas esperadas nas condições críticas de operação. A utilização de tubos de CFRP para deixar a estrutura mais leve, com menos risco de fratura, polpou o tempo de simulação e recurso para que já pudesse ser possível encontrar um dimensionamento inicial dos elos de maneira certeira, em que um trabalho cuidadoso na escolha dos materiais e no cálculo dos torques necessários possibilitou a construção de um protótipo que, desde suas primeiras fases, mostrou-se estruturalmente viável e eficiente.

Após criar os primeiros modelos, a simulação estrutural dos componentes submetidos as cargas do robô na sua posição critica mostraram na sua primeira rodada muito espaço para melhora. Além da crítica flexibilidade das varetas de CFRP que não foi analisada nos resultados analíticos, as geometrias fabricadas em FDM passaram um processo de otimização e alivio de massa, que estaria correlacionado diretamente com o aumento de carga possível que o robô poderia operar ao final do projeto. A utilização de tubos de

CFRP na construção dos elos, juntamente com a impressão 3D, resultou em um protótipo leve e robusto. A contínua otimização do design, baseada nas simulações, garantiu que a estrutura pudesse suportar adequadamente as cargas durante a operação.

O desenvolvimento da cinemática inversa do robô, em conjunto com os graus de liberdade estabelecidos, foi essencial para garantir a precisão e a eficiência dos movimentos. Através de cálculos analíticos detalhados, foi possível determinar as posições angulares de cada junta rotativa do robô a partir da posição do efetuador do robô no espaço, permitindo que o braço antropomórfico pudesse fazer movimentos coordenados e funcionais, no ponto de vista dos experimentos propostos pelos trabalhos apresentados na revisão bibliográfica. Esse avanço foi crucial para o sucesso do projeto, assegurando que o robô pudesse replicar movimentos humanos, simplificados pelo seus graus de liberdade restritos se comparado ao de um braco humano real, de maneira eficaz.

Os testes de operação e a validação da cinemática do robô revelaram algumas discrepâncias entre a velocidade angular prevista e os resultados obtidos, a comparação da velocidade angular prevista na planilha interativa da Tabela 8 com a tabela de resultados da Tabela 11 foi visto diferenças consideráveis no torque disponível. Esses resultados indicam a necessidade de revisões e melhorias no sistema, mas também confirmam que o protótipo tem potencial para operar dentro dos parâmetros estabelecidos para esta fase do projeto. Esses testes proporcionam uma base sólida para as otimizações e avanços planejados nas etapas seguintes.

A implementação da lógica de controle e operação do robô foi iniciada com o desenvolvimento de um programa básico que permitiu testar o funcionamento individual das juntas. Embora essa etapa tenha proporcionado uma validação inicial da cinemática direta e do dimensionamento dos motores, a integração completa da lógica de controle para a operação simultânea das quatro juntas ainda requer desenvolvimento adicional.

Em conclusão, o desenvolvimento deste braço robótico antropomórfico não só atingiu os objetivos propostos, mas também contribuiu significativamente para o avanço das tecnologias de sensoriamento tátil aplicadas a próteses de membros superiores. O projeto estabeleceu uma fundação robusta para futuras pesquisas e inovações, com perspectivas promissoras para o aprimoramento contínuo do protótipo e a ampliação de suas capacidades.

6.1 Trabalhos futuros

Dentro dos desafios encontrados, limitados pelo recurso de tempo, alguns passos futuros para o projeto foram estabelecidos:

- Desenvolver a cinemática inversa da última versão do robô, utilizando os valores e parâmetros medidos diretamente do protótipo.
- Desenvolver a cinemática diferencial inversa do robô utilizando um algoritmo baseado no Jacobiano pseudo inverso.
- implementação da cinemática inversa, permitindo que o robô seja operado através

de coordenadas espaciais. desenvolvimento de um modelo cinemático capaz de calcular as forças inerciais geradas pelo movimento do robô de maneira mais completa, auxiliando na análise dinâmica e no aprimoramento da estabilidade e eficiência do sistema.

- Otimizar os parâmetros de impressão, adotando outros materiais mais sofisticados para diminuir o peso dos elos.
- Melhorar a geometria das peças fabricadas, reduzindo a folga das juntas e melhorando a rigidez do robô antropomórfico.
- Validar a utilização do protótipo acoplando à mão robótica no efetuador, executando tarefas programadas para a testagem e o desenvolvimento de tecnologias de prótese.

Referências

[1] Tim Ryan Maloney, India Ella Dilkes-Hall, Melandri Vlok, Adhi Agus Oktaviana, Pindi Setiawan, Andika Arief Drajat Priyatno, Marlon Ririmasse, I. Made Geria, Muslimin A. R. Effendy, Budi Istiawan, Falentinus Triwijaya Atmoko, Shinatria Adhityatama, Ian Moffat, Renaud Joannes-Boyau, Adam Brumm, and Maxime Aubert. Surgical amputation of a limb 31, 000 years ago in borneo. *Nature*, 609(7927):547–551, September 2022.

[2] V. PUTTI. Historical prostheses. *Journal of Hand Surgery*, 30(3):310–325, June 2005.

[3] Luis Fernando Nicolas-Alonso and Jaime Gomez-Gil. Brain computer interfaces, a review. *Sensors*, 12(2):1211–1279, January 2012.

[4] Elisa Donati and Giacomo Valle. Neuromorphic hardware for somatosensory neuroprostheses. *Nat. Commun.*, 15(1), January 2024.

[5] Onshape. Open bionics case study. `https://www.onshape.com/en/resource-center/case-studies/open-bionics`, Acesso em 2024. Acesso em: 20 de junho de 2024.

[6] Cosimo Gentile, Francesca Cordella, Cesar Ramos Rodrigues, and Loredana Zollo. Touch-and-slippage detection algorithm for prosthetic hands. *Mechatronics*, 70:102402, October 2020.

[7] KUKA - KR 40 PA.

[8] Henrique Simas, Julio Feller Golin, Edson Roberto De Pieri, and Daniel Martins. Development of an automated system for cavitation repairing in rotors of large hydroelectric plants. In *2012 2nd International Conference on Applied Robotics for the Power Industry (CARPI)*. IEEE, September 2012.

[9] Luan Meneghini. Proposta de aprimoramento topológico e paramétrico do robô laila. Master's thesis, Universidade Federal de Santa Catarina, 2020.

[10] Wieslaw M. Szydlowski. Self-aligning mechanisms, forgotten part of me curriculum. In *Proceedings of the Session 3425*, University of Nebraska-Lincoln, Mechanical Engineering Department, 2000.

[11] Lung-Wen Tsai. *Robot analysis: the mechanics of serial and parallel manipulators.* John Wiley & Sons, 1999.

[12] Eduardo I Cabral Jr Cabral Jr. Kinect-based teleoperated pseudo-anthropomorphic robotic arm. *International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering*, 8(5):2240–2245, October 2019.

[13] Yue Liu, Bernd Zwingmann, and Mike Schlaich. Carbon fiber reinforced polymer for cable structures—a review. *Polymers*, 7(10):2078–2099, October 2015.

[14] Xiujie Zhu, Chao Xiong, Junhui Yin, Huanran Zhou, Huiyong Deng, and Youchun Zou. Bending responses of cfrp thin-walled tubes with different sectional shapes: Experimental, analytical and numerical investigation. *Composite Structures*, 304:116374, January 2023.

[15] Dongming Li, Ruixian Qin, Bingzhi Chen, and Junxian Zhou. Analysis of mechanical properties of lattice structures with stochastic geometric defects in additive manufacturing. *Materials Science and Engineering: A*, 822:141666, August 2021.

[16] Koray Ozsoy, Ali Erçetin, and Zihni Çevik. Comparison of mechanical properties of pla and abs based structures produced by fused deposition modelling additive manufacturing. *European Journal of Science and Technology*, pages 802–809, 12 2021.

[17] Peter Zatko, Ivan Poupyrev, Rachid El Guerrab, and Regina Dugan. What's the temperature resistance of annealed pla, petg and abs?

[18] Andrea Maria Zanchettin, Paolo Rocco, Luca Bascetta, Ioannis Symeonidis, and Steffen Peldschus. Kinematic analysis and synthesis of the human arm motion during a manipulation task. In *2011 IEEE International Conference on Robotics and Automation*, pages 2692–2697, 2011.

[19] B. Siciliano, L. Sciavicco, L. Villani, and G. Oriolo. *Robotics: Modelling, Planning and Control*. Springer, 2016.

[20] Silvio Gregorini. Evaluation and mitigation of airborne and structure-borne noise emitted by 3d printer. 2020.

[21] Filamento abs preto ebony premium 1.75mm, 2024. Acesso em: 4 jun. 2024.

[22] Vareta fibra de carbono Ø3mm diâmetro x 50cm comprimento, 2024. Acesso em: 4 jun. 2024.

[23] 16-dof humanoid robot kit - aluminum alloy frame diy robot arm walking biped robot model with servos for arduino uno r3 raspberry pi 4b, 2024. Accessed: 2024-06-02.

[24] Arduino due. `https://docs.arduino.cc/hardware/due/`. Acesso em: 8 jul. 2024.

[25] Encolhimento de peças em impressão 3d e warping, 2024. Acesso em: 4 jun. 2024.

[26] Makerguides. Tb6600 stepper motor driver with arduino tutorial, 2023. Accessed: 2024-07-29.

[27] Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular (SBACV). Brasil bate recorde de amputações de pés e pernas em decorrência do diabetes, 2023. Accessed: 2024-05-25.

[28] Walisson da Silva Vieira. Leonardo da vinci e sua contribuição para o desenvolvimento da anatomia: uma revisão bibliográfica. In *I Encontro Cearense de Anatomia Humana*, Fortaleza, 2022. Acesso em: 08/06/2024 às 12:30.

[29] Giovanni Alfonso Borelli. De motu animalium.

[30] Susan J. Hall. *Basic biomechanics, 7th ed.* The McGraw Hill Education, 2016.

[31] Xin Tang, Hao Shen, Siyuan Zhao, Na Li, and Jia Liu. Flexible brain–computer interfaces. *Nature Electronics*, 6(2):109–118, February 2023.

[32] J. Camilo Vasquez Tieck, Sandro Weber, Terrence C. Stewart, Jacques Kaiser, Arne Roennau, and Rüdiger Dillmann. A spiking network classifies human semg signals and triggers finger reflexes on a robotic hand. *Robotics and Autonomous Systems*, 131:103566, 2020.

[33] Arindam Basu, Lei Deng, Charlotte Frenkel, and Xueyong Zhang. Spiking neural network integrated circuits: A review of trends and future directions. In *2022 IEEE Custom Integrated Circuits Conference (CICC)*, pages 1–8, 2022.

[34] Kathryn Ziegler-Graham, Ellen J. MacKenzie, Patti L. Ephraim, Thomas G. Travison, and Ron Brookmeyer. Estimating the prevalence of limb loss in the united states: 2005 to 2050. *Archives of Physical Medicine and Rehabilitation*, 89(3):422–429, March 2008.

[35] O Globo. Brasil tem mais amputados por armas e explosivos do que o exército dos eua em 16 anos de guerras, 2023. Accessed: 2024-05-25.

[36] Diane J. Atkins, Denise C Y Heard, and William H. Donovan. Epidemiologic overview of individuals with upper-limb loss and their reported research priorities. *JPO Journal of Prosthetics and Orthotics*, 8(1):2–11, 1996.

[37] Stefan Salminger, Heiko Stino, Lukas H. Pichler, Clemens Gstoettner, Agnes Sturma, Johannes A. Mayer, Michael Szivak, and Oskar C. Aszmann. Current rates of prosthetic usage in upper-limb amputees – have innovations had an impact on device acceptance? *Disability and Rehabilitation*, 44(14):3708–3713, December 2020.

[38] Elaine Biddiss and Tom Chau. Upper-limb prosthetics. *Am. J. Phys. Med. Rehabil.*, 86(12):977–987, December 2007.

[39] Open Bionics. Open bionics official website. `https://openbionics.com/en/`, Acesso em 2024. Acesso em: 20 de junho de 2024.

[40] Aadeel Akhtar. 3d-printing hands that feel. *GetMobile: Mobile Comp. and Comm.*, 24(4):10–16, mar 2021.

[41] Eric D. Wells, Ahmed W. Shehata, Michael R. Dawson, Jason P. Carey, and Jacqueline S. Hebert. Preliminary evaluation of the effect of mechanotactile feedback location on myoelectric prosthesis performance using a sensorized prosthetic hand. *Sensors*, 22(10):3892, May 2022.

[42] Robot Store. Kuka reconditioned robots. `https://www.robot-store.co.uk/kuka-reconditioned-robots`, Acesso em 2024. Acesso em: 20 de junho de 2024.

[43] Grigore Gogu. Chebychev–grübler–kutzbach's criterion for mobility calculation of multi-loop mechanisms revisited via theory of linear transformations. *European Journal of Mechanics - A/Solids*, 24(3):427–441, May 2005.

[44] J. J. Craig. *Introduction to Robotics: Mechanics and Control*. Pearson Prentice Hall, 2005.

[45] Oene Bottema and B. Roth. *Theoretical Kinematics*. North-Holland Publishing Company, 1979.

[46] Amin A. Mohammed and M. Sunar. Kinematics modeling of a 4-dof robotic arm. In *2015 International Conference on Control, Automation and Robotics*. IEEE, May 2015.

[47] R. Courant. Variational methods for the solution of problems of equilibrium and vibrations. *Bulletin of the American Mathematical Society*, 49(1):1 – 23, 1943.

[48] Eduardo A. Fancello Paulo de Tarso R. Mendonca. *O Metodo Dos Elementos Finitos Aplicado a Mecanica Dos Solidos*. Editora Orsa Maggiore, 2019.

[49] MJ Turner, RW Clough, HC Martin, and LJ Topp. Stiffness and deflection analysis of complex structures. *Journal of Aeronautical Sciences*, 23(9):805–823, 1956.

[50] R.W. Clough. *The Finite Element Method in Plane Stress Analysis*. American Society of Civil Engineers, 1960.

[51] Singiresu S Rao. *The finite element method in engineering*. Butterworth-heinemann, 2017.

[52] Ansys mechanical. `https://www.ansys.com/products/structures/ansys-mechanical`.

[53] Abaqus by Dassault Systèmes. `https://www.3ds.com/products/simulia/abaqus`.

[54] Autodesk Nastran. `https://www.autodesk.com/products/nastran/overview`.

[55] Memduh Kara, Muhammed Kırıcı, Ahmet Caner Tatar, and Ahmet Avcı. Impact behavior of carbon fiber/epoxy composite tubes reinforced with multi-walled carbon nanotubes at cryogenic environment. *Composites Part B: Engineering*, 145:145–154, July 2018.

[56] C. Balaguer, A. Gimenez, A.J. Huete, A.M. Sabatini, M. Topping, and G. Bolmsjo. The mats robot: service climbing robot for personal assistance. *IEEE Robotics amp; Automation Magazine*, 13(1):51–58, March 2006.

[57] Haibin Yin, Jing Liu, and Feng Yang. Hybrid structure design of lightweight robotic arms based on carbon fiber reinforced plastic and aluminum alloy. *IEEE Access*, 7:64932–64945, 2019.

[58] Kevin G Gim, Joohyung Kim, and Katsu Yamane. Design and fabrication of a bipedal robot using serial-parallel hybrid leg mechanism. In *2018 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, pages 5095–5100. IEEE, 2018.

[59] Leandro Augusto Lemos Franco. Análise fractográfica de compósitos poliméricos estruturais. 2003.

[60] JDH Hughes. The carbon fibre/epoxy interface—a review. *Composites Science and Technology*, 41(1):13–45, 1991.

[61] T. Schüller, W. Beckert, B. Lauke, C. Ageorges, and K. Friedrich. Single fibre transverse debonding: stress analysis of the broutman test. *Composites Part A: Applied Science and Manufacturing*, 31(7):661–670, 2000.

[62] Hao Wang, Kai Jin, Chen Wang, Xunzhong Guo, Zhong Chen, and Jie Tao. Effect of fiber surface functionalization on shear behavior at carbon fiber/epoxy interface through molecular dynamics analysis. *Composites Part A: Applied Science and Manufacturing*, 126:105611, 2019.

[63] Nikolai Sergeevich Bakhvalov and Grigory Panasenko. *Homogenisation: averaging processes in periodic media: mathematical problems in the mechanics of composite materials*, volume 36. Springer Science & Business Media, 2012.

[64] E.M. Hassan, A.V. Georgiades, M.A. Savi, and A.L. Kalamkarov. Analytical and numerical analysis of 3d grid-reinforced orthotropic composite structures. *International Journal of Engineering Science*, 49(7):589–605, 2011.

[65] GEORGE G. LOVE. Structural analysis of orthotropic shells. *AIAA Journal*, 1(8):1843–1847, August 1963.

[66] David Durban and Michael Kubi. Large strain analysis for plastic-orthotropic tubes. *International Journal of Solids and Structures*, 26(4):483–495, 1990.

[67] Hamidreza Yazdani Sarvestani, Suong V. Hoa, and Mehdi Hojjati. Three-dimensional stress analysis of orthotropic curved tubes-part 1: Single-layer solution. *European Journal of Mechanics - A/Solids*, 60:327–338, November 2016.

[68] Parvez Alam, Dimitrios Mamalis, Colin Robert, Christophe Floreani, and Conchúr M. Ó Brádaigh. The fatigue of carbon fibre reinforced plastics - a review. *Composites Part B: Engineering*, 166:555–579, June 2019.

[69] Roberto Torre and Salvatore Brischetto. Experimental characterization and finite element validation of orthotropic 3d-printed polymeric parts. *International Journal of Mechanical Sciences*, 219:107095, April 2022.

[70] Christian Lubombo and Michel A. Huneault. Effect of infill patterns on the mechanical performance of lightweight 3d-printed cellular pla parts. *Materials Today Communications*, 17:214–228, December 2018.

[71] Makara Lay, Nuur Laila Najwa Thajudin, Zuratul Ain Abdul Hamid, Arjulizan Rusli, Muhammad Khalil Abdullah, and Raa Khimi Shuib. Comparison of physical and mechanical properties of pla, abs and nylon 6 fabricated using fused deposition modeling and injection molding. *Composites Part B: Engineering*, 176:107341, November 2019.

[72] Pedro Coelho Silva, Rafael Souza Santandrea, Marcos Vinício Antônio Xavier, and Lincoln Cardoso Brandão. Manufatura aditiva: RevisÃo sistemÁtica da literatura. In *IX Congresso de Engenharias da Universidade Federal de São João del-Rei*, IX COEN. Galoa, 2019.

[73] Naveen Kumar Bankapalli, Vishal Gupta, Prateek Saxena, Ankur Bajpai, Christian Lahoda, and Julian Polte. Filament fabrication and subsequent additive manufacturing, debinding, and sintering for extrusion-based metal additive manufacturing and their applications: A review. *Composites Part B: Engineering*, 264:110915, September 2023.

[74] Gabriele Taormina, Corrado Sciancalepore, Massimo Messori, and Federica Bondioli. 3d printing processes for photocurable polymeric materials: technologies, materials, and future trends. *Journal of Applied Biomaterials & Functional Materials*, 16(3):151–160, April 2018.

[75] Nagendra G. Tanikella, Ben Wittbrodt, and Joshua M. Pearce. Tensile strength of commercial polymer materials for fused filament fabrication 3d printing. *Additive Manufacturing*, 15:40–47, May 2017.

[76] Jakub Pernica, Michal Sustr, Petr Dostal, Martin Brabec, and David Dobrocky. Tensile testing of 3d printed materials made by different temperature. *Manufacturing Technology*, 21(3):398–404, June 2021.

[77] M. Hossein Sehhat, Ali Mahdianikhotbesara, and Farzad Yadegari. Impact of temperature and material variation on mechanical properties of parts fabricated with fused deposition modeling (fdm) additive manufacturing. *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, 120(7–8):4791–4801, March 2022.

[78] Plastics — Determination of temperature of deflection under load —. Standard, International Organization for Standardization, Geneva, CH, February 2020.

[79] PLA DataSheet.

[80] ABS DataSheet.

[81] Rupinder Singh, Ranvijay Kumar, Ilenia Farina, Francesco Colangelo, Luciano Feo, and Fernando Fraternali. Multi-material additive manufacturing of sustainable innovative materials and structures. *Polymers*, 11(1):62, January 2019.

[82] Omnexus - Glass Transition Temperature.

[83] PETG DataSheet.

[84] Vinícius G. Grassi, Maria Madalena C. Forte, and Marcus F. Dal Pizzol. Aspectos morfológicos e relação estrutura-propriedades de poliestireno de alto impacto. *Polímeros*, 11(3):158–168, September 2001.

[85] HIPS DataSheet.

[86] HIPS2 DataSheet.

[87] Nylon DataSheet.

[88] PoliCarbonato DataSheet.

[89] PoliPropileno DataSheet.

[90] Haruhiko Asada and J-JE Slotine. *Robot analysis and control*. John Wiley & Sons, 1991.

[91] Richard P Paul. *Robot manipulators: mathematics, programming, and control: the computer control of robot manipulators*. Richard Paul, 1981.

[92] Richard M Murray, Zexiang Li, and S Shankar Sastry. *A mathematical introduction to robotic manipulation*. CRC press, 2017.

[93] Robotic arm - gripper with geared dc motor. `https://www.thingiverse.com/thing:3000641`.

[94] I made a robot arm to hold my camera [$500]. `https://www.youtube.com/watch?v=e3TNaIyTAnY`.

A Ficha Tecnica 17HS4401S

Handson Technology

Data Specs

17HS4401S 1.7A Torque:43N.cm Stepper Motor

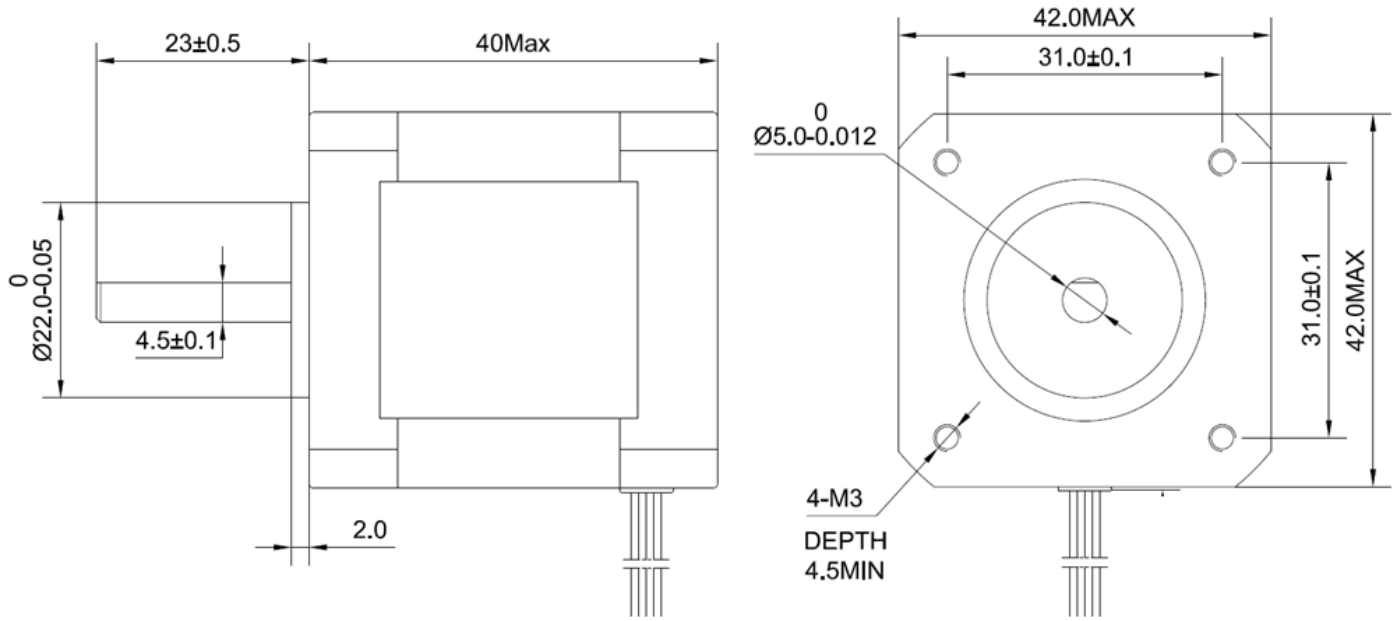
A stepper motor to satisfy all your 3D-Printer, robotics, Linear Motion projects needs! This 4-wire bipolar stepper has 1.8° per step for smooth motion and a nice holding torque. The motor was specified to have a max current of 1.7A/phase so that it could be driven easily with common motor shield for Arduino (or other motor driver) and a wall adapter or lead-acid battery. The motors are supplied with a 50cm long power cable with a 4-pin Harwin female connector already fitted - ready to plug and print!



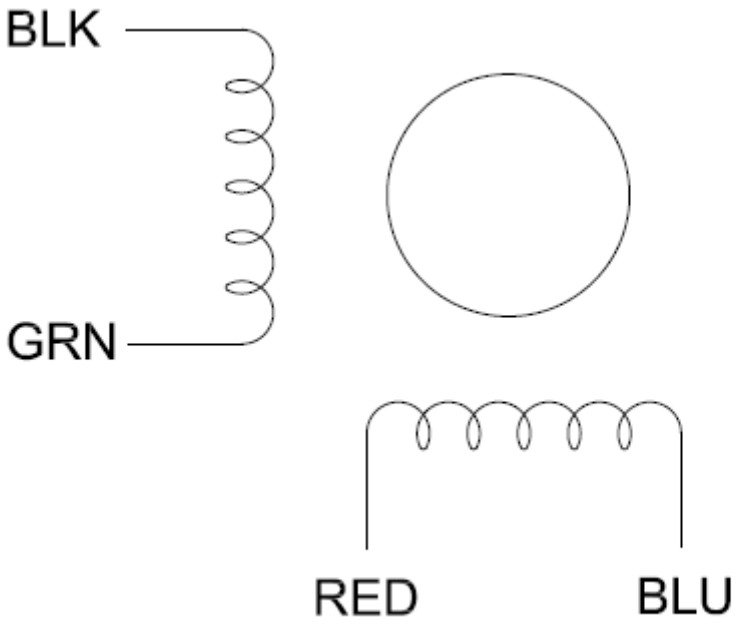
Brief Data:

- Nema17 Bipolar.
- Number of Phase: 2.
- Step Angle: 1.8°.
- Phase Voltage: 2.6Vdc.
- Phase Current: 1.7A.
- Resistance/Phase: 1.5Ω ±10%.
- Inductance: 2.8mH ±20% (1KHz).
- Number of Wire: 4 (100cm Length).
- Holding Torque: 43Ncm.
- Shaft Diameter: Ø5mm.
- Motor Length: 40mm.
- Rotor Inertia: 54gcm^2.
- Temperature rise: 80°C Max.
- Insulation Class: B.
- Dielectric Strength: 500VAC/1-minute.
- Mass: 280g.

Mechanical Dimensions:



Connection:



B Ficha Tecnica Brunel Hand

open bionics

Brunel V1.0 - Datasheet

March 2017

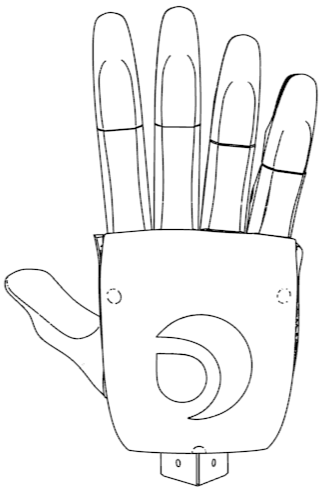
Humanoid Robotic Hand

Description

The Brunel Hand is the second robotic hand released by Open Bionics after the Ada Hand. Key improvements include integrated finger friction pads, a more stable pinch grip, and a revised custom control printed circuit board. The Chestnut V1.0 (PCB) is based around the SAMD21G18 microcontroller with I^2C connectivity plus breakout pins. The hand is CE marked and comes pre-assembled, so there is no need to waste any time before getting started.

Features

Lightweight - ideal for low-payload robot arms
Mechanically compliant features - robust and shock resistant
High-grip pads on the palm and fingers
9 degrees of freedom (underactuated)
4 degrees of actuation
Current feedback on motors to determine grip strength
ROS compatible
Arduino IDE compatible
Fully open source hardware and software
Fully controllable RGB status LED
9 axis IMU
USB programmable
Removable wrist connector



Key specifications

Mass: 371 g
Major dimensions: 198 x 127 x 66 mm
Operating voltage: 6-12V
Materials: PLA plastic, TPU and urethane

This is not a medical device.

Applications

Perfect for the scientist, researcher, roboticist, educator or hobbyist. The Brunel Hand is ideal for dexterous manipulation tasks, as well as robot - human interaction studies.

Components

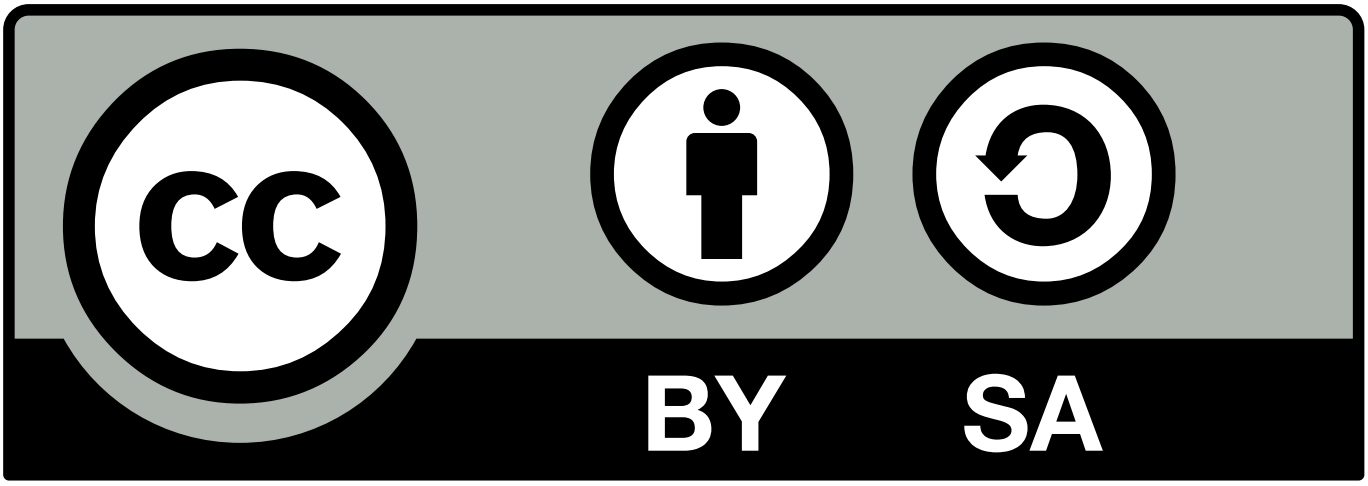
The design files (.blend), print files (.stl), and other documentation for the components that make up the Brunel Hand can be found online at:
www.openbionics.com/downloads or
www.github.com/Open-Bionics

EC Declaration of Conformity

The Brunel Hand is CE marked and conforms to the following CE Marking Directives:
2006/42/EC Conforms with the essential health and safety requirements (EHSR) of the Machinery Directive and its amending Directives.
2014/30/EU Conforms with the essential perfomance requirements of the Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive and its amending Directives.
2011/65/EU Conforms with the Restriction of Hazardous Substances (RoHSII).

and to the following standards:
EN ISO 12100:2010 Safety of machinery. General principles for design. Risk assessment and risk reduction.
EN 61010-1:2010 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use.
EN 55032:2012/AC:2013 EMC of Multimedia Equipment - Emissions Requirements.
EN 55024:2010 Information Technology Equipment - Immunity Characteristics.

License



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit:

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

You are free to copy and redistribute the material in any medium or format.

You may remix, transform, and build upon the materialcially.

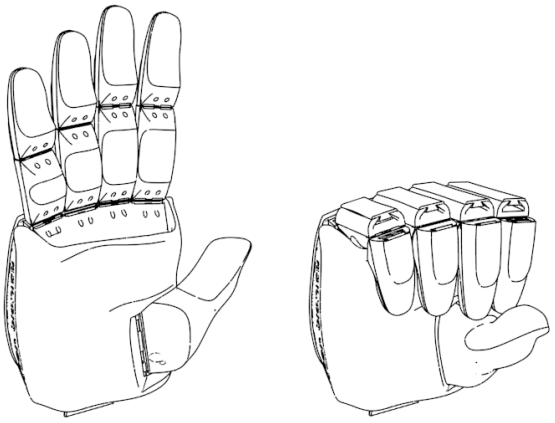
Attribution — You **must** give appropriate credit to Open Bionics, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.

ShareAlike — If you remix, transform, or build upon the material, you **must** distribute your contributions under the same license as the original.

creative commons

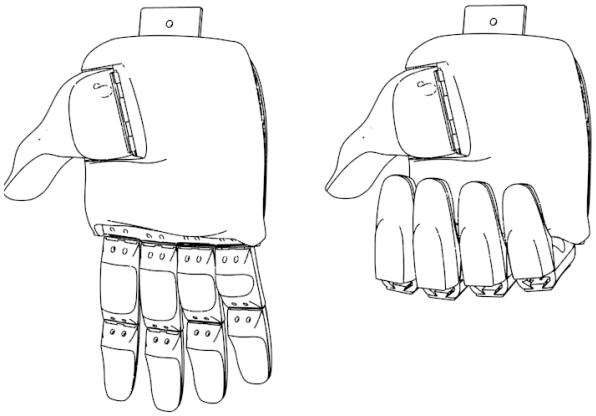
Fist Grip

Handle: Tested up to 5.0 kg payload
Bulk object: 2.2 kg payload



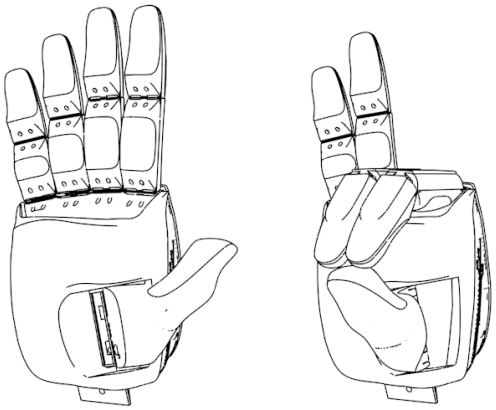
Palm Grip

Tested up to 8.0 kg payload (holds comfortably)



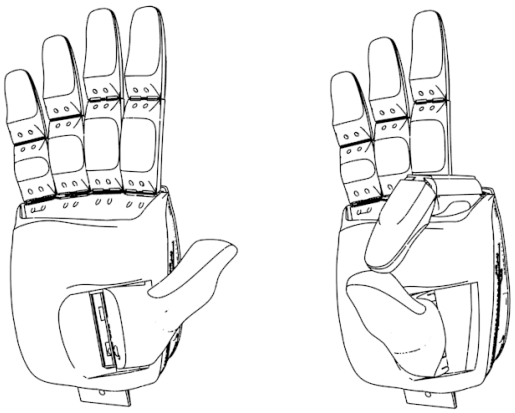
Tripod Grip

Bulk object: 2.0 kg payload
Small object: 0.4 kg payload

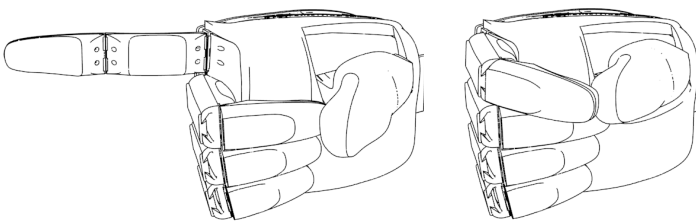


Pinch Grip

Bulk object: 1.0 kg payload
Small object: 0.1 kg payload

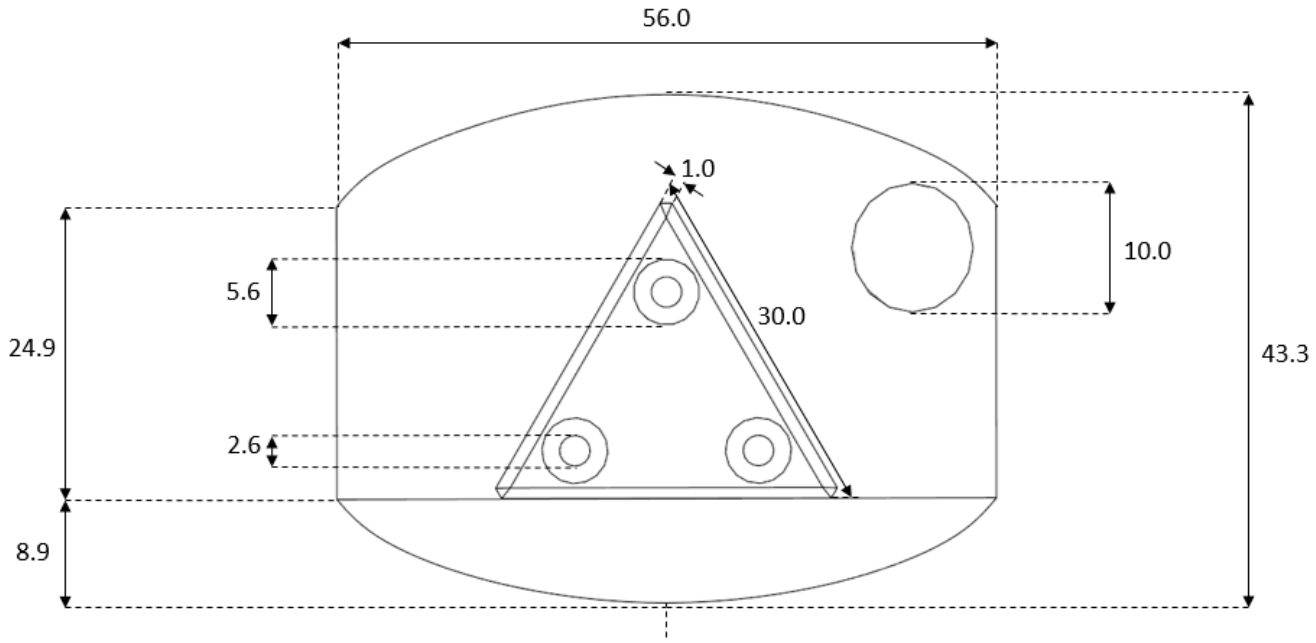


Point Gesture

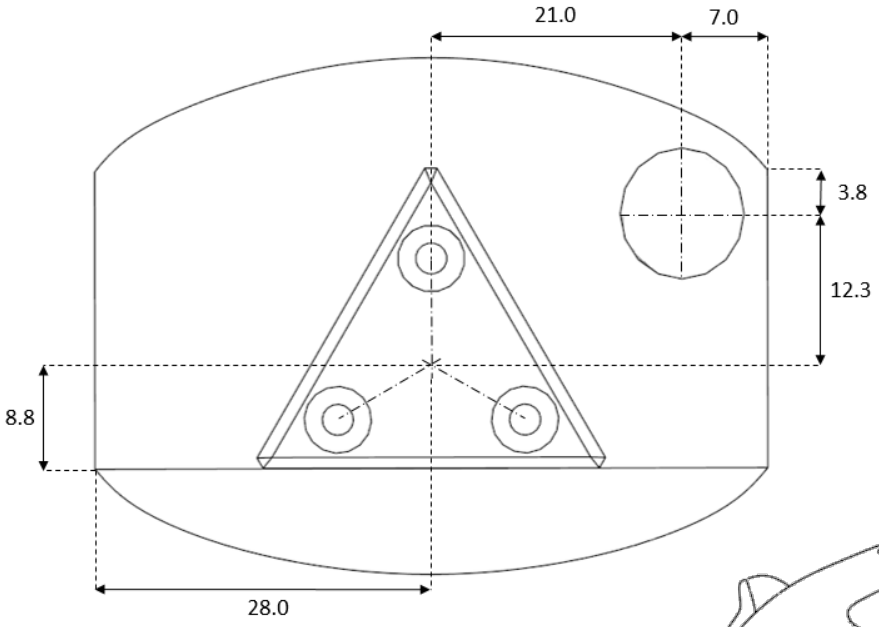


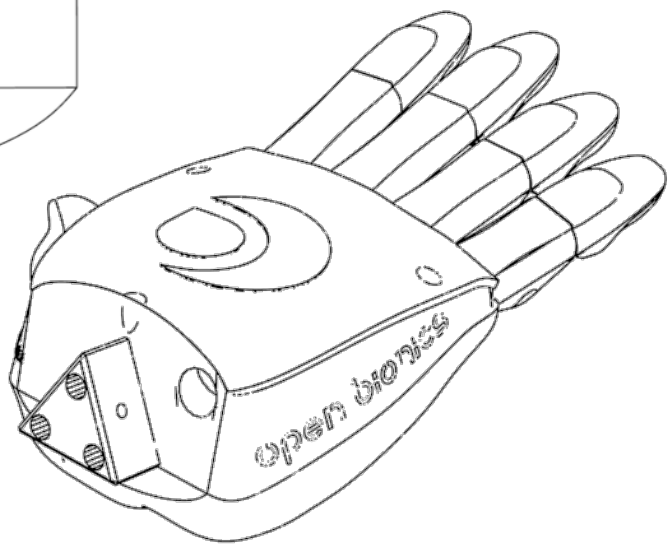
Payloads are approximate
Bulk object taken as ø93 mm

Wrist Interface



All units in mm



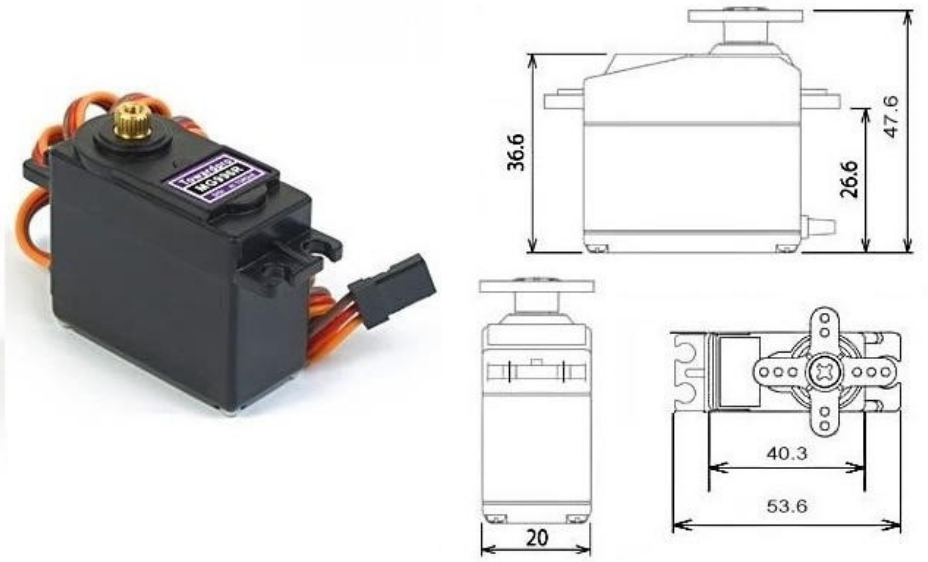


Drawing not to scale
Printed parts subject to 0.5 mm tolerance

Wrist connector depth: 15 mm
2 mm bolts present on each wrist connector face

C Ficha Tecnica MG996R

MG996R High Torque
Metal Gear Dual Ball Bearing Servo



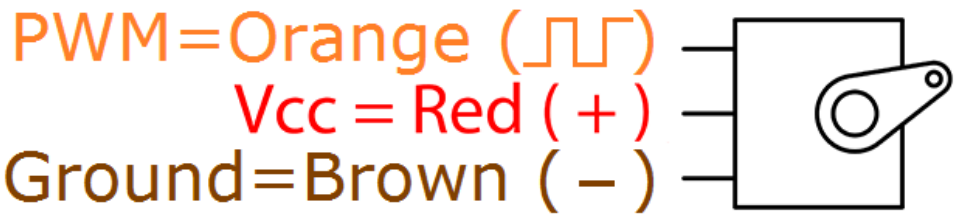
This High-Torque MG996R Digital Servo features metal gearing resulting in extra high 10kg stalling torque in a tiny package. The MG996R is essentially an upgraded version of the famous MG995 servo, and features upgraded shock-proofing and a redesigned PCB and IC control system that make it much more accurate than its predecessor. The gearing and motor have also been upgraded to improve dead bandwith and centering. The unit comes complete with 30cm wire and 3 pin 'S' type female header connector that fits most receivers, including Futaba, JR, GWS, Cirrus, Blue Bird, Blue Arrow, Corona, Berg, Spektrum and Hitec.

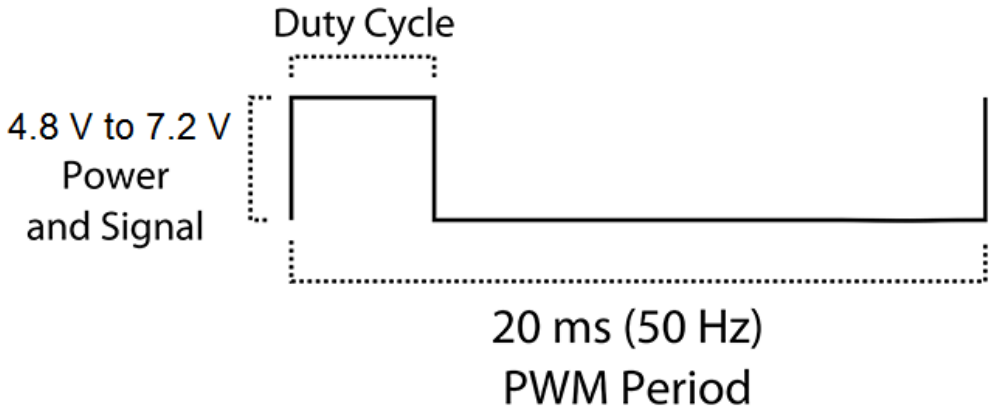
This high-torque standard servo can rotate approximately 120 degrees (60 in each direction). You can use any servo code, hardware or library to control these servos, so it's great for beginners who want to make stuff move without building a motor controller with feedback & gear box, especially since it will fit in small places. The MG996R Metal Gear Servo also comes with a selection of arms and hardware to get you set up nice and fast!

Specifications

- Weight: 55 g
- Dimension: 40.7 x 19.7 x 42.9 mm approx.
- Stall torque: 9.4 kgf·cm (4.8 V), 11 kgf·cm (6 V)
- Operating speed: 0.17 s/60º (4.8 V), 0.14 s/60º (6 V)

- Operating voltage: 4.8 V a 7.2 V
- Running Current 500 mA – 900 mA (6V)
- Stall Current 2.5 A (6V)
- Dead band width: 5 µs
- Stable and shock proof double ball bearing design
- Temperature range: 0 ºC – 55 ºC





D Imagem das peças fabricadas

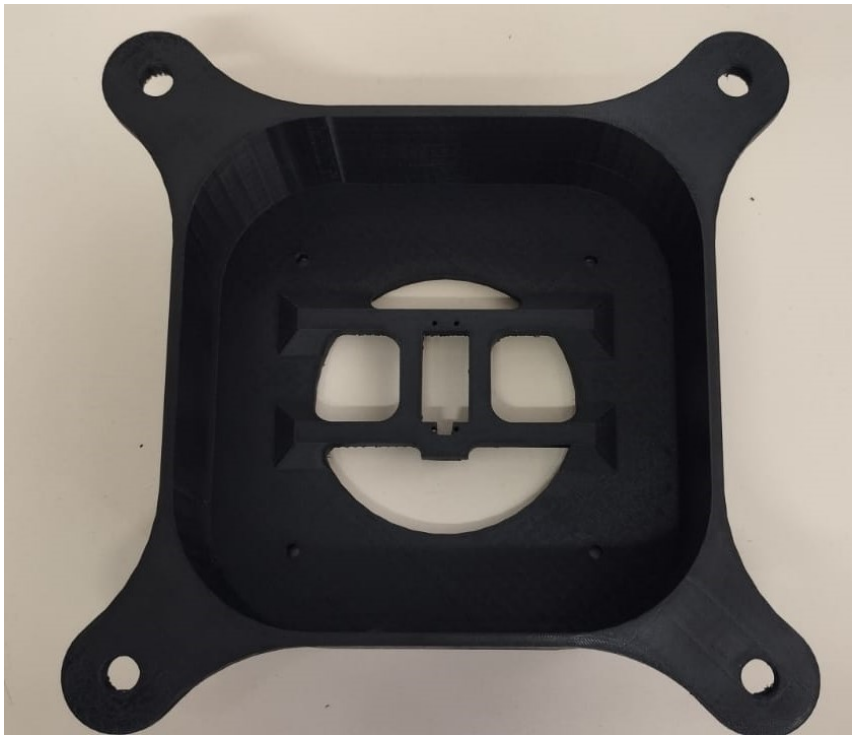


Figura 78: Vista inferior da base. Fonte Autor



Figura 79: Vista isométrica da base. Fonte Autor



Figura 80: Vista inferior do elo 1. Fonte Autor

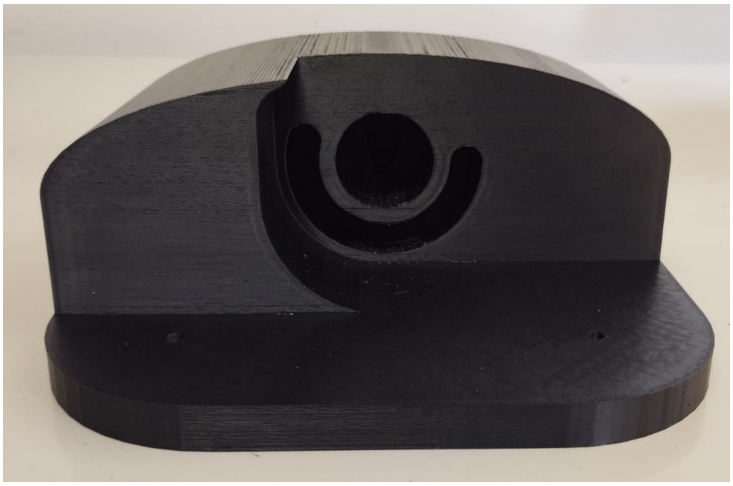


Figura 81: Vista lateral do elo 1. Fonte Autor

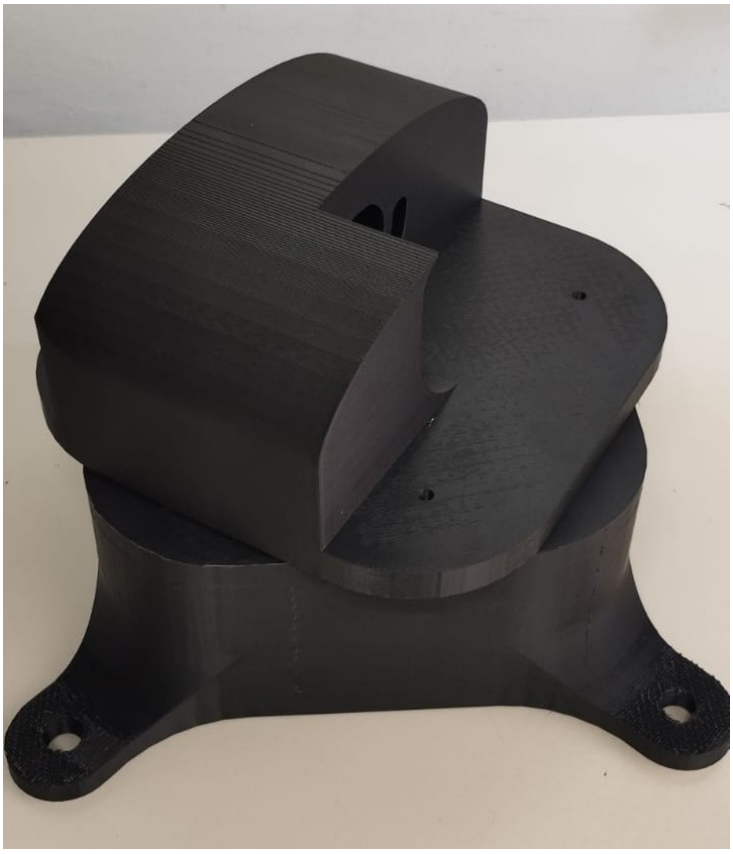


Figura 82: Vista do elo 1 montado a base. Fonte Autor

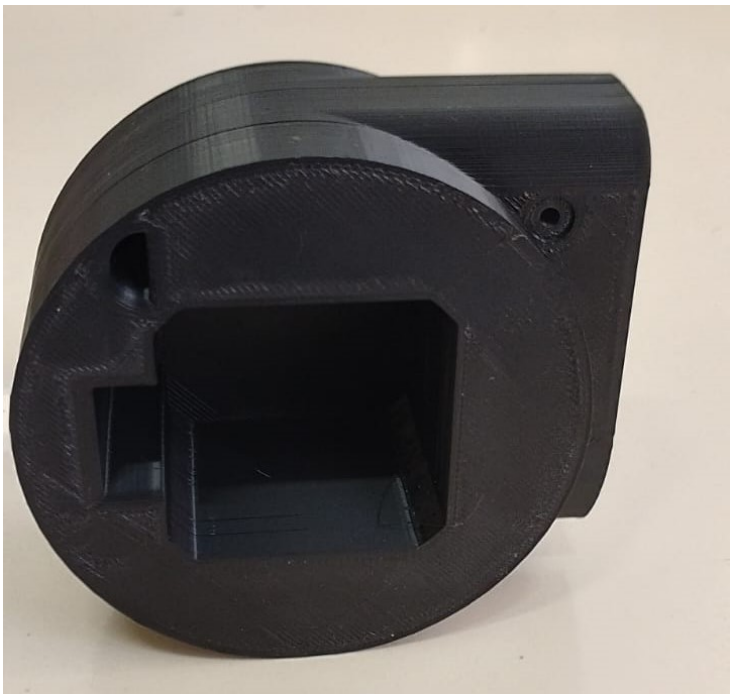


Figura 83: Vista lateral da base do elo 2. Fonte Autor

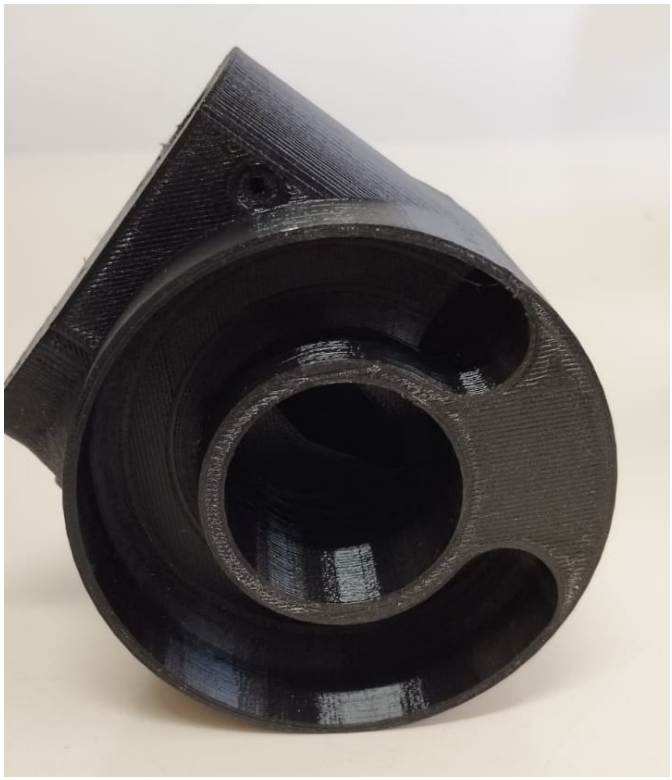


Figura 84: Vista lateral do terminal do elo 2. Fonte Autor

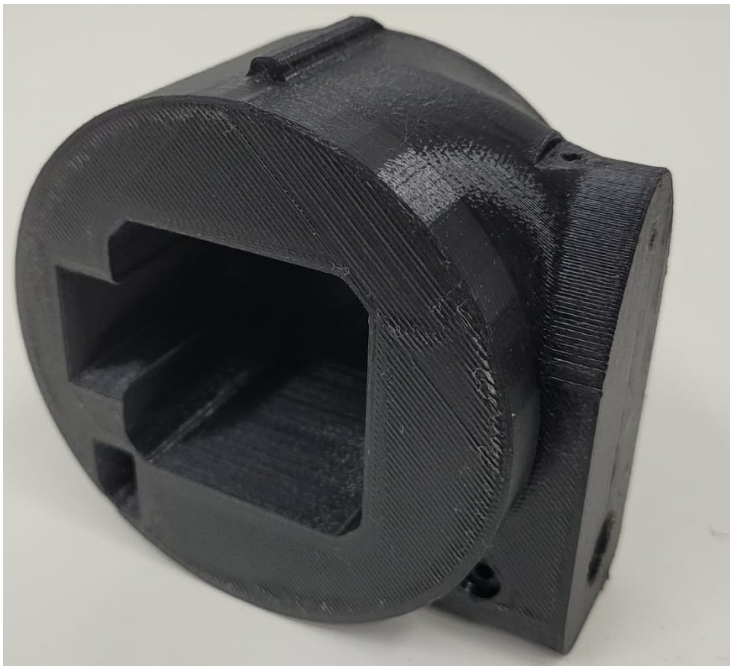


Figura 85: Vista lateral da base do elo 3. Fonte Autor

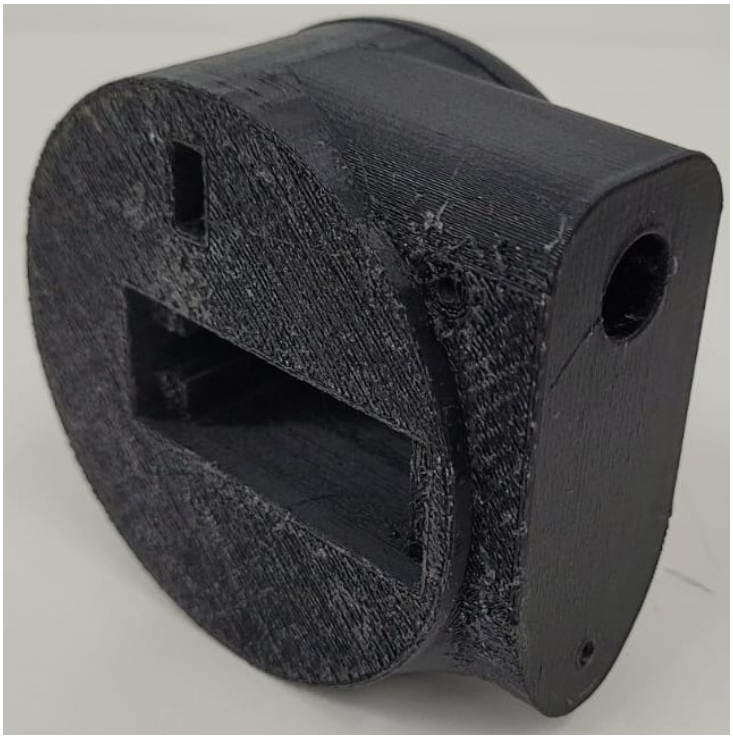


Figura 86: Vista isométrica do terminal do elo 3. Fonte Autor

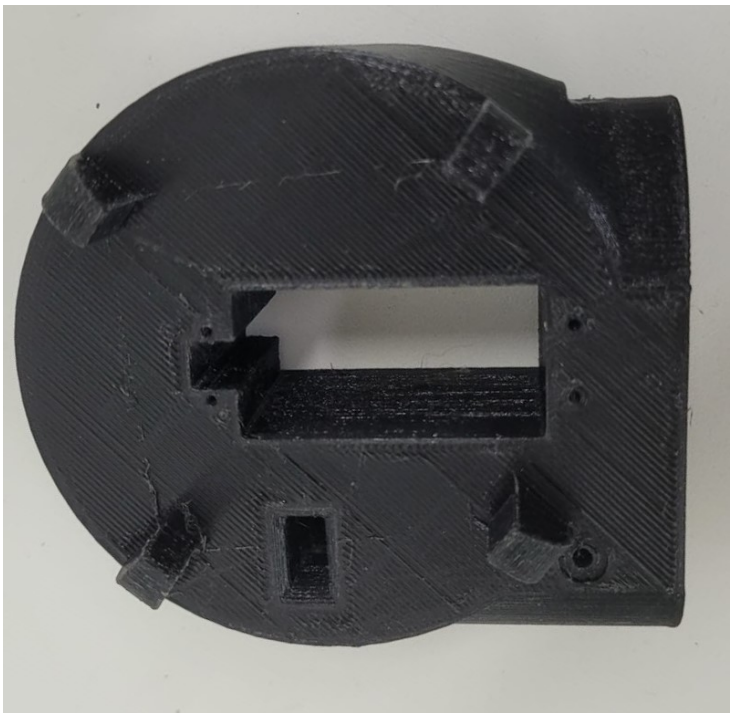


Figura 87: Vista lateral traseira do terminal do elo 3 sem a tampa. Fonte Autor



Figura 88: Vista da tampa do terminal do elo 3. Fonte Autor

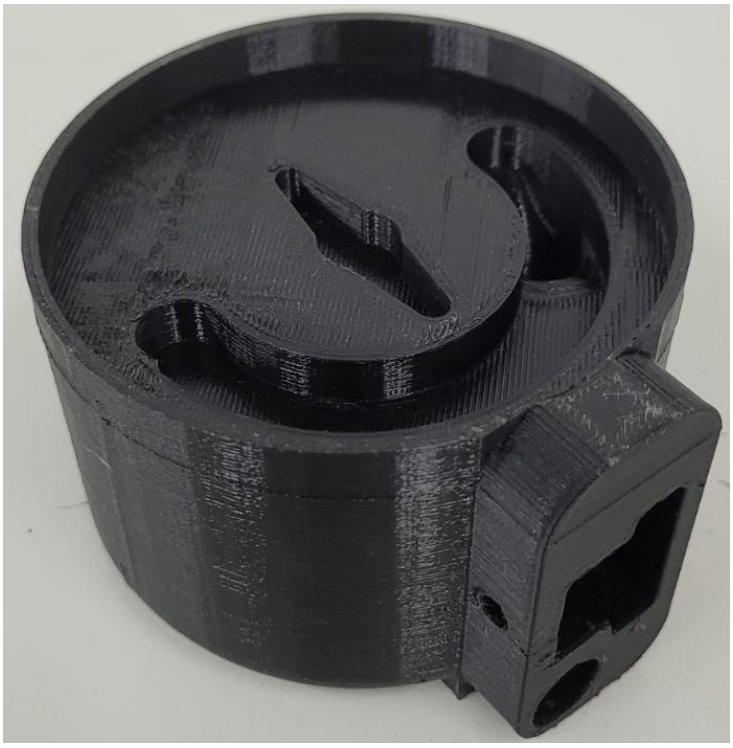


Figura 89: Vista isométrica do elo 4 sem a tampa. Fonte Autor

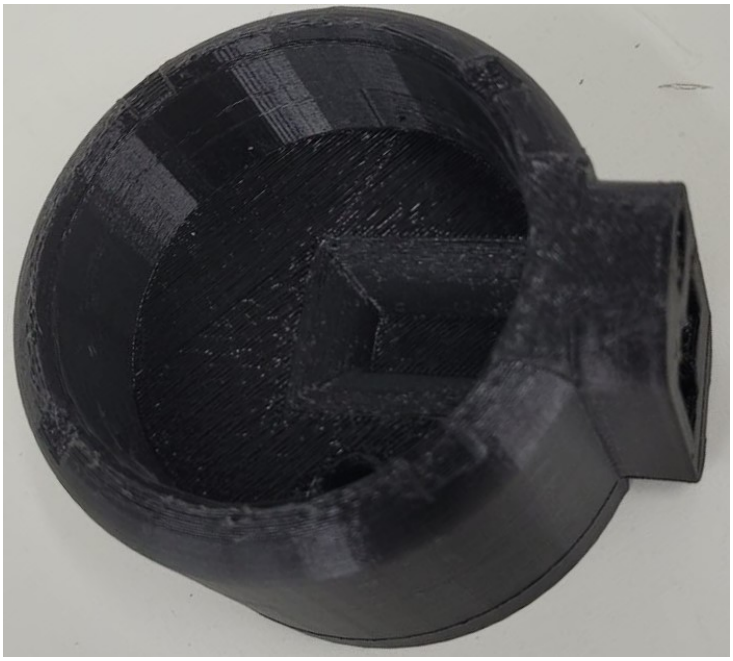


Figura 90: Vista lateral do elo 4 sem a tampa. Fonte Autor

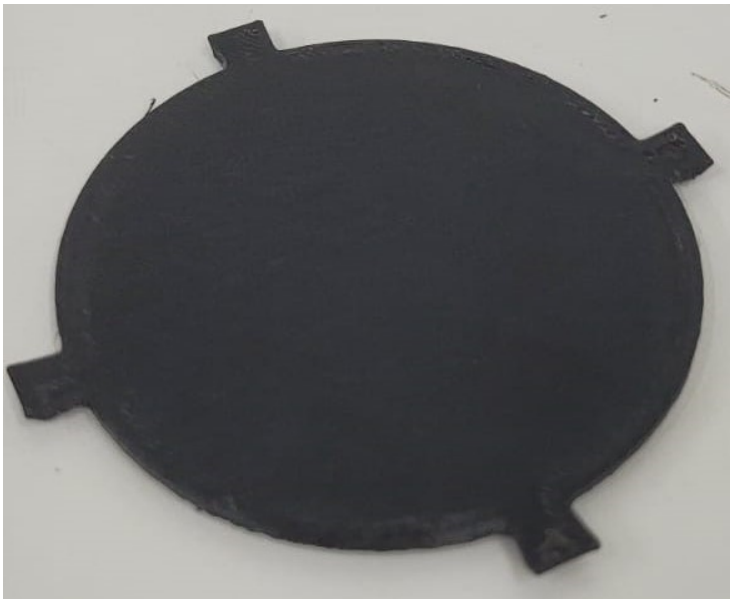
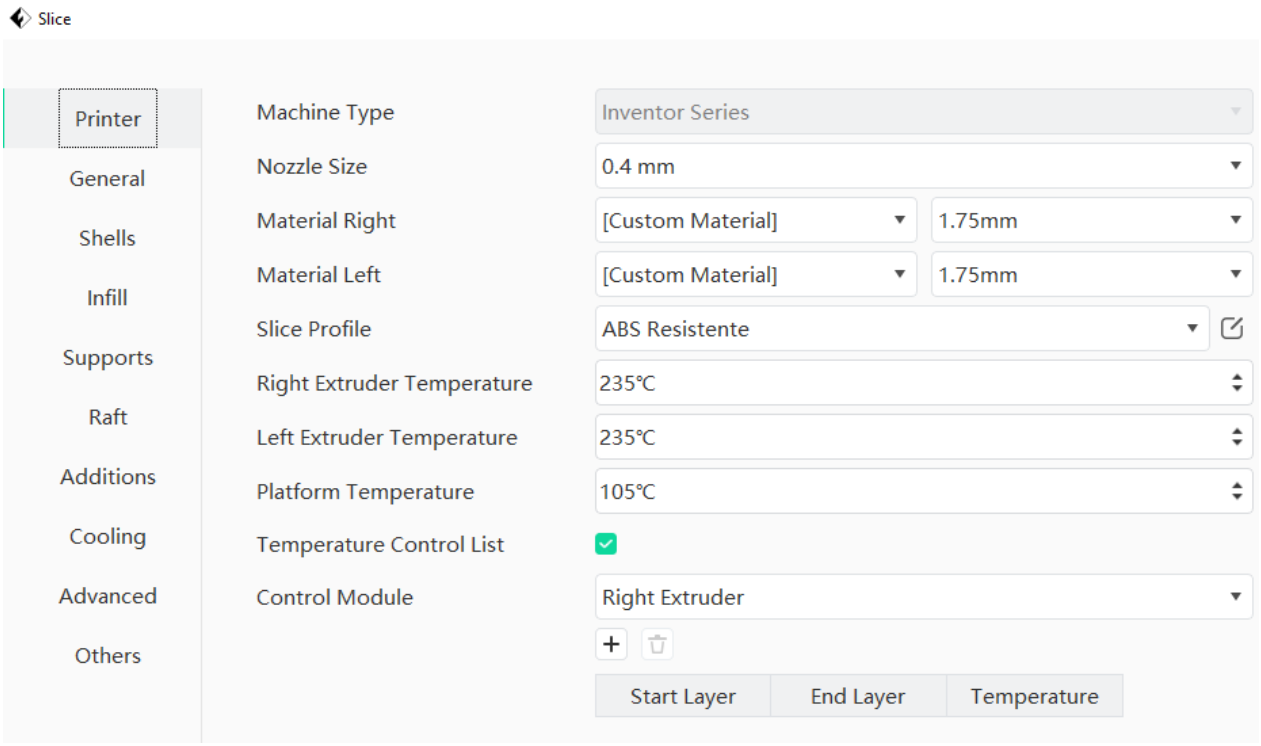


Figura 91: Vista inferior da tampa do elo 4. Fonte Autor



Figura 92: Vista lateral do protótipo montado sem o efetuador. Fonte Autor

E Configurações *Slicer* Flashprint



Slice

- Printer
- General
- Shells
- Infill
- Supports
- Raft
- Additions
- Cooling
- Advanced
- Others

Thickness

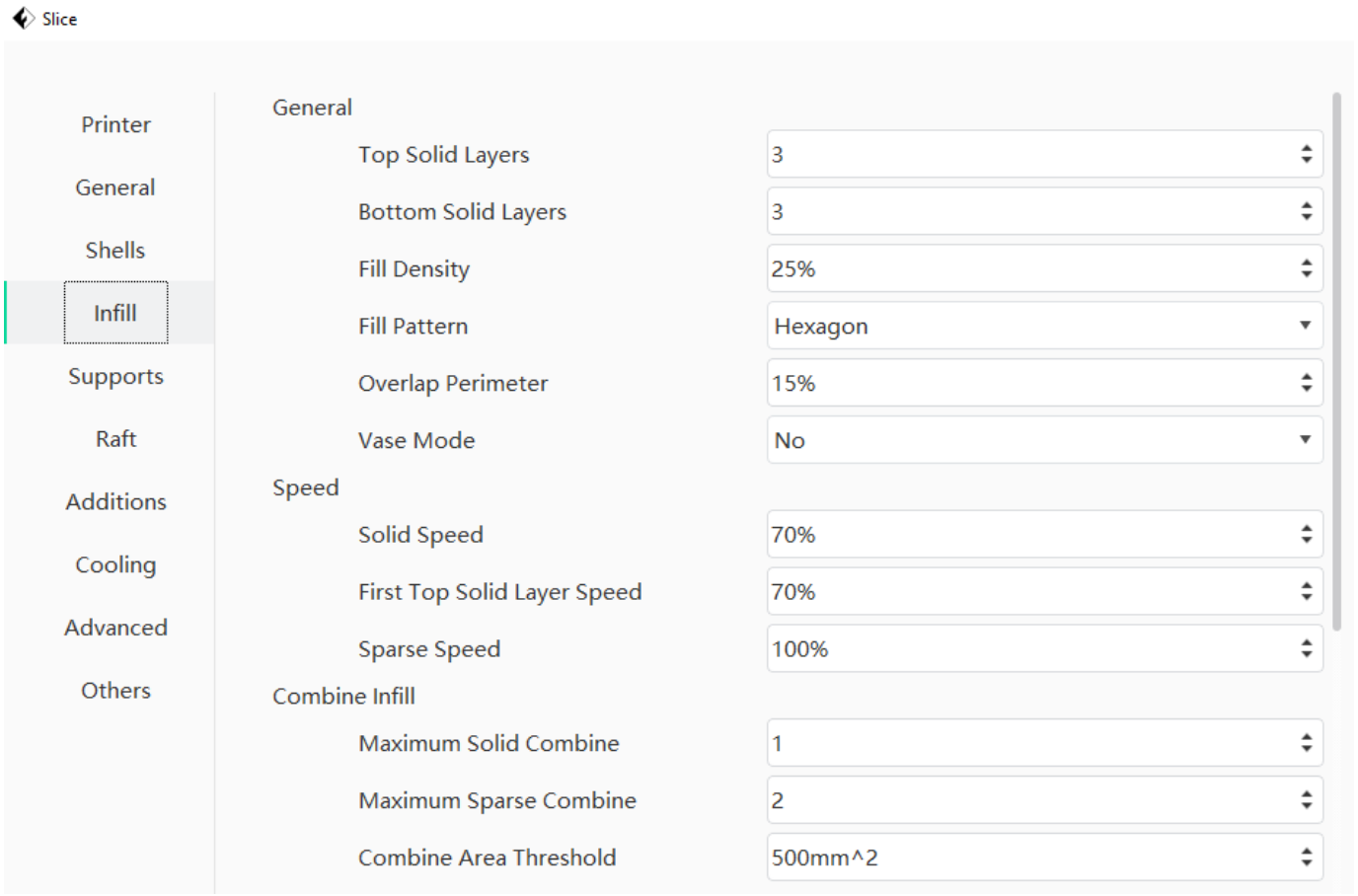
Shell Count	6
Shell Thickness	2,40mm
Overlap Perimeter	30%

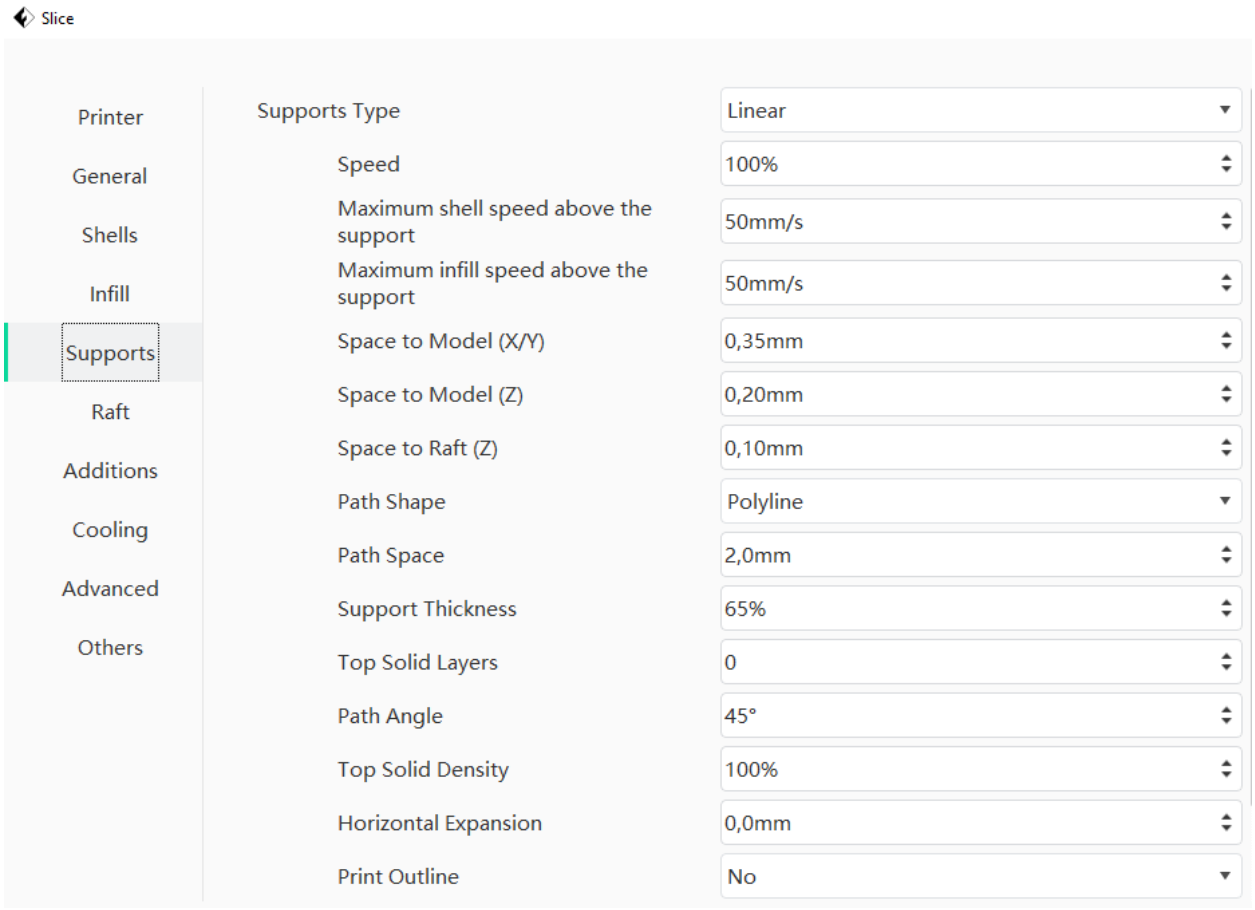
Speed

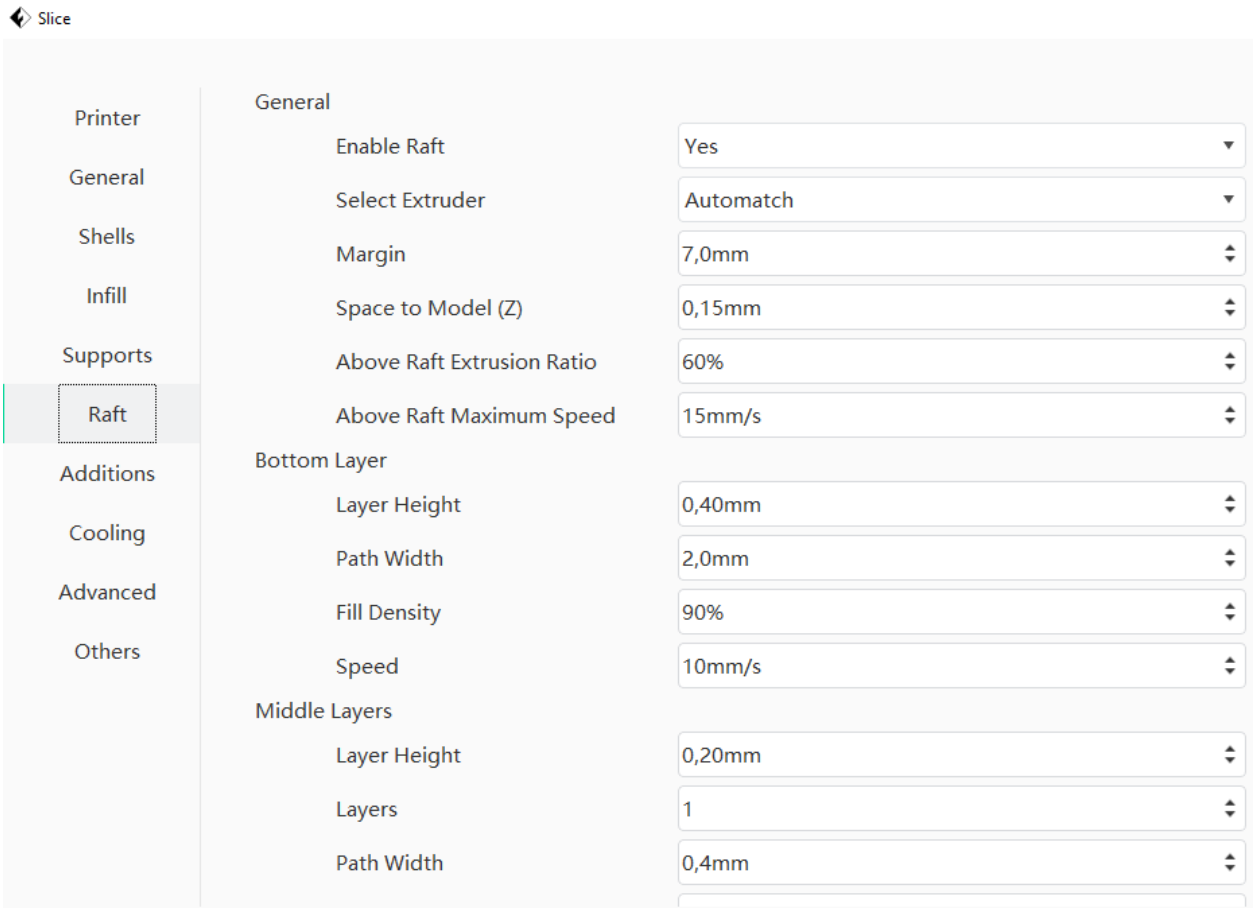
Exterior Speed	50%
Exterior Maximum Speed	40mm/s
Visible Interior Speed	70%
Visible Interior Max Speed	200mm/s
Invisible Interior Speed	100%
Invisible Interior Max Speed	200mm/s

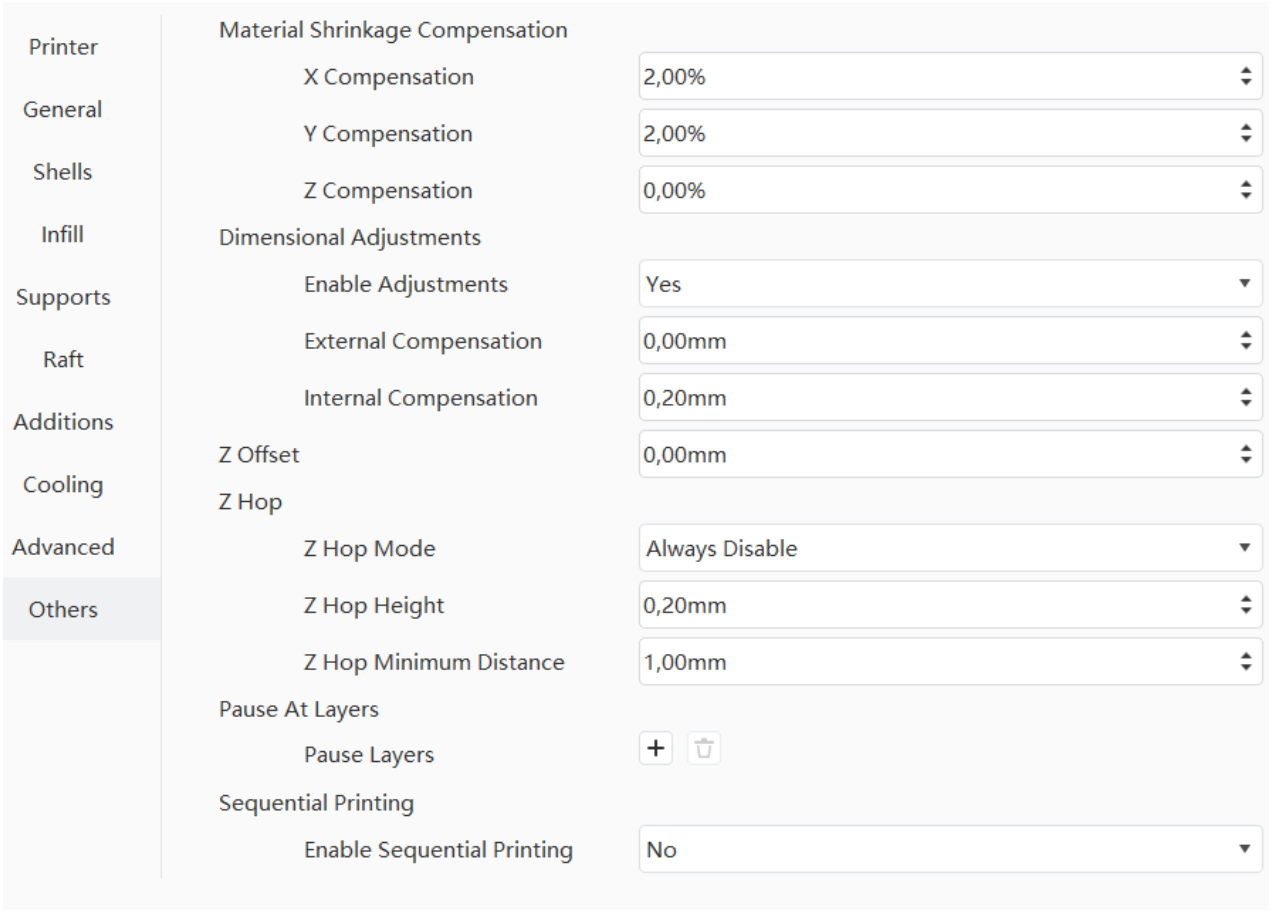
Shell Print Order	anti-overrush deceleration

Start Points


Slice
Printer
General
Shells
Infill
Supports
Raft
Additions
Cooling
Advanced
Others
General
Top Solid Layers
3
Bottom Solid Layers
3
Fill Density
25%
Fill Pattern
Hexagon
Overlap Perimeter
15%
Vase Mode
No
Speed
Solid Speed
70%
First Top Solid Layer Speed
70%
Sparse Speed
100%
Combine Infill
Maximum Solid Combine
1
Maximum Sparse Combine
2
Combine Area Threshold
500mm^2


Slice
Printer
General
Shells
Infill
Supports
Raft
Additions
Cooling
Advanced
Others
Supports Type
Linear
Speed
100%
Maximum shell speed above the support
50mm/s
Maximum infill speed above the support
50mm/s
Space to Model (X/Y)
0,35mm
Space to Model (Z)
0,20mm
Space to Raft (Z)
0,10mm
Path Shape
Polyline
Path Space
2,0mm
Support Thickness
65%
Top Solid Layers
0
Path Angle
45°
Top Solid Density
100%
Horizontal Expansion
0,0mm
Print Outline
No


Slice
Printer
General
Shells
Infill
Supports
Raft
Additions
Cooling
Advanced
Others
General
Enable Raft
Yes
Select Extruder
Automatch
Margin
7,0mm
Space to Model (Z)
0,15mm
Above Raft Extrusion Ratio
60%
Above Raft Maximum Speed
15mm/s
Bottom Layer
Layer Height
0,40mm
Path Width
2,0mm
Fill Density
90%
Speed
10mm/s
Middle Layers
Layer Height
0,20mm
Layers
1
Path Width
0,4mm


Printer
General
Shells
Infill
Supports
Raft
Additions
Cooling
Advanced
Others
Material Shrinkage Compensation
X Compensation
2,00%
Y Compensation
2,00%
Z Compensation
0,00%
Dimensional Adjustments
Enable Adjustments
Yes
External Compensation
0,00mm
Internal Compensation
0,20mm
Z Offset
0,00mm
Z Hop
Z Hop Mode
Always Disable
Z Hop Height
0,20mm
Z Hop Minimum Distance
1,00mm
Pause At Layers
Pause Layers
Sequential Printing
Enable Sequential Printing
No

F Programa

```
#include <Servo.h>
#define SOBE 0
#define DESCE 1

const int servoPins[2] = {2, 3};
const int stepperDirPins[2] = {8,9};
const int stepperPulsePins[2] = {11,13};

typedef struct{
  int direcao;
  int pulso;
}Stepper;

Servo servo[2];
Stepper stepper[2];

int passos = 500;
int periodo = 3000;

char tecla;
String buffer;
String parametros[3]; //motor, dir, passos
int parametrosInt[3];

void setup() {
  Serial.begin(9600);

  for(int i = 0; i < 2; i++){
    servo[i].attach(servoPins[i]);
    stepper[i].direcao = stepperDirPins[i];
    stepper[i].pulso = stepperPulsePins[i];

    pinMode(stepper[i].direcao, OUTPUT);
    pinMode(stepper[i].pulso, OUTPUT);
    digitalWrite(stepper[i].direcao, DESCE);
  }
}

void loop() {
```

```
  if(Serial.available()){
    tecla = Serial.read();

    switch(tecla){
      case 'w': //Sobe
        acionamento(0, SOBE, passos, periodo);
        break;

      case 's': //Desce
        acionamento(0, DESCE, passos, periodo);
        break;

      case 'm': //Aguarda input de número de passos
        mudaPassos();
        break;

      case 'n': //Aguarda input de período
        mudaPeriodo();
        break;

      case 'o':
        acionaParametrico();
        break;
    }
    /*buffer = Serial.readString();
    splitStr(buffer, parametros, ';');

    for(int i = 0; i < 3; i++){
      parametrosInt[i] = parametros[i].toInt();
    }
    for(int i = 0; i < 3; i++){
      Serial.println(parametrosInt[i]);
    }
    acionamento(parametrosInt[0], parametrosInt[1], parametrosInt[2], periodo);
  }

}

void acionamento(int indice, int direcao, int passos, int vel){

  digitalWrite(stepper[indice].direcao, direcao);
```

```
  for(int i = 0; i < passos; i++){

    delayMicroseconds(20);
    digitalWrite(stepper[indice].pulso, HIGH);
    delayMicroseconds(vel);
    digitalWrite(stepper[indice].pulso, LOW);
  }
}

void mudaPassos(){
  bool flagRead = false;
  buffer = Serial.readString();

  while(!flagRead){
    if(Serial.available()){
      buffer = Serial.readString();
      passos = buffer.toInt();
      flagRead = true;

      Serial.println(passos);
    }
  }
}

void mudaPeriodo(){
  bool flagRead = false;
  buffer = Serial.readString();

  while(!flagRead){
    if(Serial.available()){
      buffer = Serial.readString();
      periodo = buffer.toInt();
      flagRead = true;

      Serial.println(periodo);
    }
  }
}

void acionaParametrico(){
  bool flagRead = false;
  buffer = Serial.readString();
```

```
  while(!flagRead){
    if(Serial.available()){
      buffer = Serial.readString();
      splitStr(buffer, parametros, ';');

      for(int i = 0; i < 3; i++){
        parametrosInt[i] = parametros[i].toInt();
        Serial.println(parametrosInt[i]);
      }

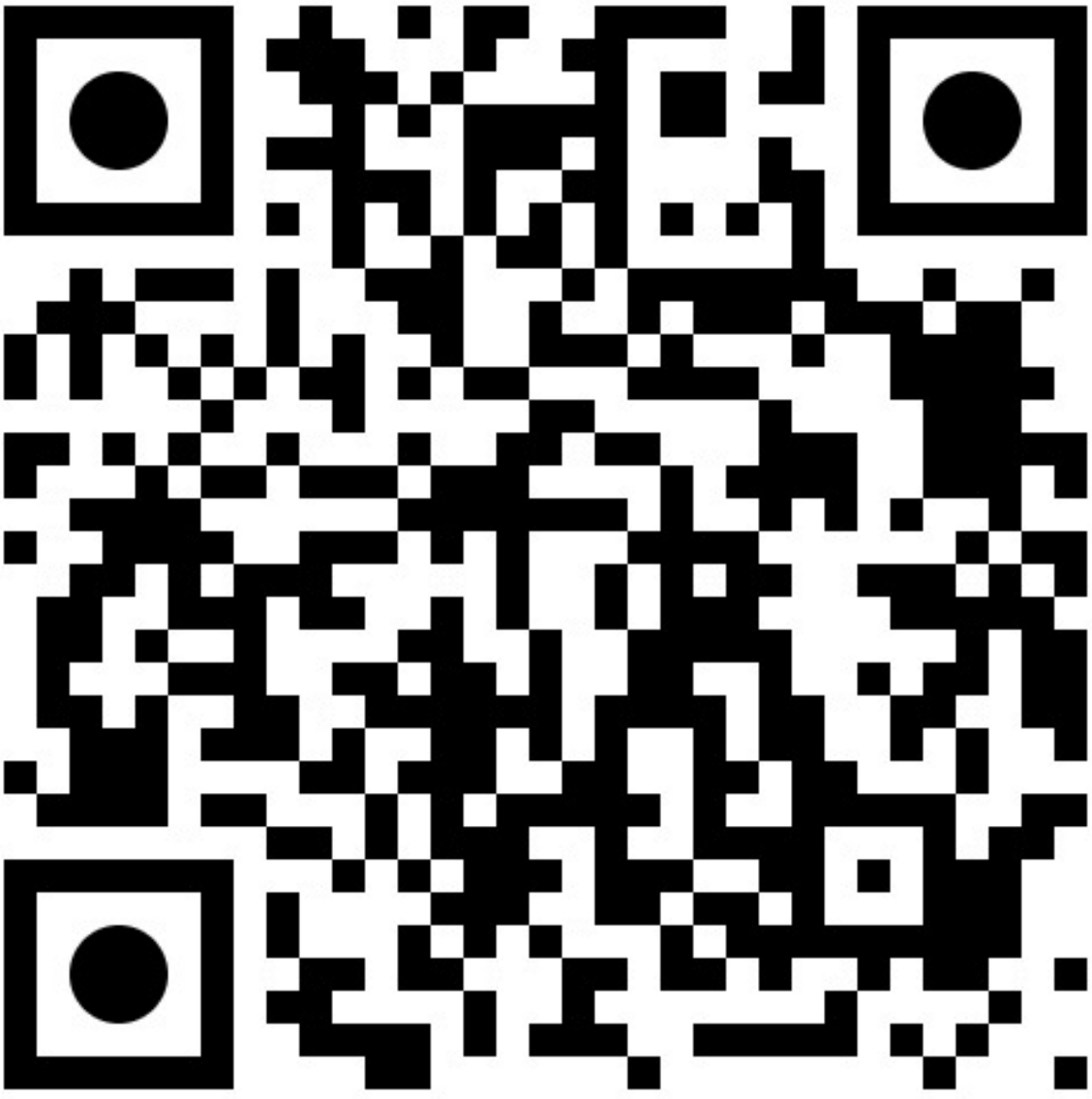
      acionamento(parametrosInt[0], parametrosInt[1], parametrosInt[2], periodo

      flagRead = true;
    }
  }
}

void splitStr(String string, String array[], char del){
  int stringCount = 0;

  while (string.length() > 0)
  {
    int index = string.indexOf(del);
    if (index != -1)
    {
      array[stringCount] = string.substring(0, index);
      string = string.substring(index+1);
      stringCount++;
    }else{
      break;
    }
  }
}
```

G QR CODE e Link do projeto



https://www.thingiverse.com/thing:6723166